# Aula 01 (Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa)

*Câmara dos Deputados - Informática e Dados*

Autor:

**Diego Carvalho, Renato da Costa, Equipe Informática e TI, Emannuelle Gouveia Rolim**

24 de Fevereiro de 2026

02854629116 - Willian de Santana Angola

# Índice

1) Protocolos de Redes - Teoria ..... 3

2) Protocolos de Redes - Questões Comentadas - CEBRASPE ..... 58

3) Protocolos de Redes - Lista de Questões - CEBRASPE ..... 71

# TÓPICOS DA AULA

Tópicos da Aula ..... 3
Protocolos de Comunicação ..... 4
Conceitos Básicos ..... 4
Modelo OSI/ISO ..... 4
Camada Física ..... 7
Camada de Enlace ..... 7
Camada de Rede ..... 9
Camada de Transporte ..... 9
Camada de Sessão ..... 10
Camada de Apresentação ..... 10
Camada de Aplicação ..... 11
Arquitetura TCP/IP ..... 12
Principais Protocolos ..... 13
Protocolos da Camada de Rede ..... 13
Protocolos da Camada de Transporte ..... 27
Protocolos da Camada de Aplicação ..... 33
Serviço VoIP ..... 54
Convergência de Redes ..... 56
Videoconferências ..... 56



02854629116 - Willian de Santana Angola

# PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

## Conceitos Básicos

**INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA**

**PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO**

Protocolos são conjuntos de regras e convenções que especificam como os dispositivos em uma rede devem se comunicar. Eles definem os formatos dos dados, a sequência de mensagens, a detecção e correção de erros, o controle de acesso e muitos outros aspectos necessários para a comunicação eficaz entre computadores em uma rede. Esses protocolos desempenham um papel fundamental na garantia de que diferentes dispositivos de rede, com hardware e software diversos, possam se comunicar e trocar informações de maneira consistente.

**Protocolos de comunicação são conjuntos de regras que definem como ocorre a troca de dados entre dispositivos em uma rede.** Segundo Andrew Tanenbaum, um protocolo é um acordo entre partes que estabelece como se dará a comunicação. Para Behrouz Forouzan, trata-se de um conjunto de regras que controla a comunicação de dados. De forma análoga a um idioma, os protocolos determinam a estrutura, a formatação, a transmissão e a interpretação dos dados, permitindo que dispositivos diferentes se comuniquem corretamente.

Em uma rede, dispositivos como computadores, roteadores e servidores seguem essas regras para **possibilitar a troca de informações, independentemente das diferenças de hardware ou sistemas operacionais**. Assim como idiomas necessitam de gramática e vocabulário comuns para garantir a compreensão entre falantes, os protocolos garantem a interoperabilidade entre diferentes equipamentos.

O conjunto de protocolos padrão utilizado na Internet é o TCP/IP, que define as convenções necessárias para a comunicação eficaz entre dispositivos em redes distintas. **Seja qual for o tipo de equipamento ou sistema operacional, a comunicação em rede na Internet depende fundamentalmente do uso do TCP/IP.**

## Modelo OSI/ISO

**INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA**

**MODELO OSI/ISO**

O Modelo OSI/ISO (*Open Systems Interconnection / International Organization for Standardization*) é um modelo de referência utilizado para entender como os protocolos de rede funcionam e interagem. Ele divide as funções de comunicação em uma rede de computadores em sete camadas, cada uma com um propósito específico. Essas camadas são organizadas hierarquicamente e servem como um guia para o desenvolvimento e a compreensão de protocolos de comunicação em redes.

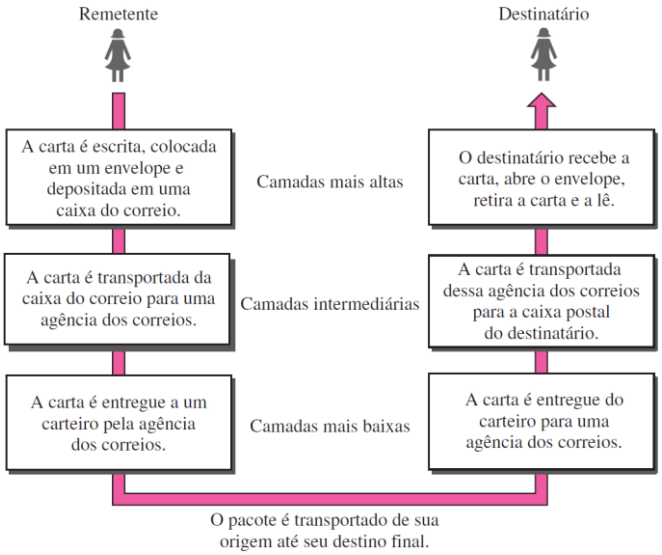
Nós já sabemos que uma rede é uma combinação de hardware e software que envia dados de uma localidade para outra. **Para que dados possam trafegar de um ponto a outro, é necessário que tanto hardware quanto software realizem algumas tarefas.** *Pessoal, vocês já se perguntaram como um e-mail enviado para um amigo que mora do outro lado do mundo consegue chegar até o computador dele?* Tudo acontece tão rápido que até parece simples, mas não é!

**Falando especificamente do contexto de softwares, a atividade de enviar um e-mail pode ser dividida em várias tarefas, cada uma das quais realizada por uma camada de software diferente.** *Professor, não estou entendendo bulhufas!* Imaginem dois amigos se comunicando por cartas! *O processo*



02854629116 - Willian de Santana Angola

*de enviar uma carta a um amigo seria complexo se não existisse nenhum serviço disponível das agências dos correios, concordam?* Vejamos...




**Na imagem anterior, temos um remetente, um destinatário e um transportador – provavelmente um carteiro.** Olhando apenas para o lado do remetente, nós temos três tarefas que podem ser divididas em camadas; durante o transporte, a carta se encontra a caminho de seu destinatário (nesse momento, não nos interessa analisar as tarefas realizadas pelo transporte); por fim, ocorre de forma similar do lado direito, mas em ordem inversa.

De acordo com nossa análise, há três tarefas distintas no lado do remetente e outras três do destinatário, sendo que elas devem ser realizadas na sequência correta. **Note que cada camada no lado do remetente usa os serviços da camada imediatamente inferior.** O remetente na camada mais alta utiliza os serviços da camada intermediária; a camada intermediária usa os serviços da camada mais baixa; e a camada mais baixa utiliza os serviços do transportador.

A passagem de dados pelas camadas do dispositivo entre emissor e receptor é possível graças a uma interface entre cada par de camadas adjacentes. Cada interface define as informações e serviços que uma camada deve fornecer para a camada superior. **Desde que uma camada forneça os serviços esperados para a camada superior, a implantação específica de suas funções pode ser modificada ou substituída, sem exigir mudanças nas camadas adjacentes.**

**Dividir um problema em camadas com tarefas e serviços específicos é uma excelente estratégia para reduzir a complexidade de um problema.** *Pois bem... e se eu dissesse para vocês que os engenheiros e cientistas pioneiros no estudo de redes de computadores decidiram utilizar essa mesma ideia?* A ISO (*International Standards Organization*) criou um modelo conceitual para auxiliar a compreender e projetar um modelo de redes de computadores: Modelo OSI.

**Esse modelo é considerado um modelo de sistema aberto.** Ele foi projetado para promover a interoperabilidade entre diferentes sistemas de rede e fabricantes, permitindo que sistemas de diferentes origens se comuniquem de maneira eficaz. A ideia por trás de um sistema aberto é que ele não é restrito a uma única entidade ou fabricante, mas segue padrões abertos que são amplamente aceitos e seguidos pela indústria de tecnologia.

Isso possibilita a criação de redes em que dispositivos de diferentes fabricantes possam funcionar em conjunto de forma harmoniosa, seguindo as especificações do Modelo OSI.



02854629116 - Willian de Santana Angola

| # | CAMADA | DESCRIÇÃO | PROTOCOLOS |
|---|---|---|---|
| 7 | APLICAÇÃO | Camada responsável por habilitar o usuário, seja ele humano ou software, a estabelecer a comunicação entre aplicações e a acessar a rede. | HTTP, SMTP, FTP, SSH, TELNET, SNMP, POP3, IMAP, DNS. |
| 6 | APRESENTAÇÃO | Camada responsável por definir o formato para troca de dados entre computadores, como se fosse um tradutor. | AFP, ICA, LPP, NCP, NDR, TOX, XDR, PAD. |
| 5 | SESSÃO | Camada responsável por permitir que duas ou mais aplicações em computadores diferentes possam abrir, usar e fechar uma conexão, chamada sessão. | NETBIOS. |
| 4 | TRANSPORTE | Camada responsável por organizar dados em segmentos e que eles cheguem ao destino livre de erros (sem perdas, sem duplicações e na ordem correta). | TCP, UDP, NETBEUI. |
| 3 | REDE | Camada responsável pelo endereçamento, roteamento e entrega de pacotes individuais de dados desde sua origem até o seu destino, provavelmente através de várias redes. | IP, ICMP, ARP RARP, NAT. |
| 2 | ENLACE | Camada responsável por organizar os dados em frames (ou quadros) e por estabelecer uma conexão nó-a-nó entre dois dispositivos físicos que compartilham o mesmo meio físico. | Ethernet, Token Ring, Bluetooth, Wi-Fi. |
| 1 | FÍSICA | Camada responsável por definir as especificações elétricas e físicas da conexão de dados. | USB, DSL. |

| MNEMÔNICO DAS CAMADAS[1] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | E | R | T | S | A | A |
| FÍSICA | ENLACE | REDE | TRANSPORTE | SESSÃO | APRESENTAÇÃO | APLICAÇÃO |
| FLAMENGO | ENSACOU NA | REDE | TRÊS | SAPECADAS NO | ATLÉTICO E | AVAÍ |

**O Modelo OSI é basicamente um modelo de referência para conexão e projetos de sistemas de redes que se baseia em camadas sobrepostas.** Sendo bem rigoroso, esse modelo não é uma arquitetura de rede, dado que não especifica serviços e protocolos exatos que devem ser utilizados em cada camada. Em outras palavras, nem sempre será possível "encaixar" um protocolo em uma camada específica do Modelo OSI (Ex: X.25 é um protocolo que atua nas três primeiras camadas).

**Saiba mais:**

Esse modelo é apenas uma abstração teórica – uma referência conceitual – usado pela academia para representar o que seria um modelo perfeito de rede com suas respectivas descrições de camadas. Ele tem uma função mais didática do que pragmática. Não se trata de um modelo utilizado atualmente em redes de computadores – na prática, a arquitetura utilizada atualmente é o TCP/IP.

Nós sabemos que a comunicação entre dois computadores é extremamente complexa, logo esse modelo sugere dividir essa complexidade em uma estrutura de sete camadas distintas, porém relacionadas entre si, cada uma das quais definindo uma parte do processo de transferência de informações através de uma

[1] Se vocês quiserem, podem memorizar na ordem inversa das camadas também: Aplicação > Apresentação > Sessão > Transporte > Rede > Enlace > Física – Mnemônico: Até A Sua Tia Ri Enquanto Fofoca

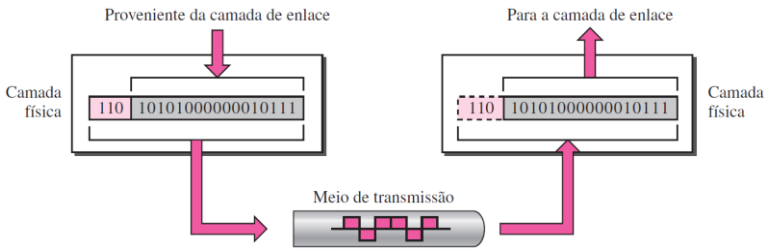


02854629116 - Willian de Santana Angola

rede. Compreender esses conceitos é importante para entender posteriormente a função de cada protocolo. Nos tópicos seguintes, nós veremos a função de cada uma dessas camadas.

## Camada Física

**A camada física coordena as funções necessárias para transportar um fluxo de bits através de um meio físico.** Ela trata das especificações mecânicas e elétricas da interface e do meio de transmissão e também define os procedimentos e funções que os dispositivos físicos e interfaces têm de executar para que a transmissão seja possível. A imagem seguinte mostra a posição da camada física em relação ao meio de transmissão e a camada de enlace.




| CARACTERÍSTICAS DA CAMADA FÍSICA |
|---|
| A camada física é responsável por definir as especificações dos meios de transmissão, como sinais elétricos, ópticos ou de rádio. |
| A camada física é responsável por definir as especificações físicas dos dispositivos de rede, como cabos, conectores e transceptores. |
| A camada física é responsável por definir como os bits serão codificados para serem transmitidos como sinais elétricos, ópticos, entre outros. |
| A camada física é responsável por definir o sentido das transmissões entre dois dispositivos: simplex, Half-duplex ou full-duplex. |
| A camada física é responsável por descrever a topologia da rede, ou seja, como os dispositivos estão fisicamente conectados. |
| A camada física é responsável por transmitir e recepcionar bits brutos. |
| A camada física é responsável por definir os níveis de voltagem, frequência e modulação para a transmissão de dados. |
| A camada física é responsável camada não se preocupa com o conteúdo dos dados, apenas com sua transmissão física. |

## Camada de Enlace

**A camada de enlace de dados transforma a camada física de um meio de transmissão bruto em um link confiável.** Ela faz com que a camada física pareça livre de erros para a camada superior (a camada de rede). Ela oferece diversos serviços: empacotamento de bits em quadros (ou *frames*); oferecer um endereçamento físico; realizar o controle de fluxo, controle erros, correção de erros, controle acesso; etc. Vamos detalhar um pouco alguns desses serviços:

- **Controle de Fluxo:** se a velocidade na qual os dados são recebidos pelo receptor for menor que a velocidade na qual os dados são transmitidos pelo emissor, a camada de enlace de dados impõe um mecanismo de controle de fluxo para impedir que o receptor fique sobrecarregado.

Um método para implementar o controle de fluxo são as **Janelas Deslizantes**. Nele, o destinatário informa ao remetente quantos dados ele pode receber de uma vez. O remetente então ajusta a taxa de


02854629116 - Willian de Santana Angola

transmissão para garantir que não envie mais dados do que a capacidade disponível. O controle de fluxo envolve também o recebimento e a confirmação de pacotes. O destinatário informa ao remetente quais pacotes foram recebidos com sucesso e quais precisam ser retransmitidos.

Imagine que você é um garçom em um restaurante movimentado, e sua tarefa é entregar pratos de comida às mesas dos clientes. O restaurante tem uma regra: você só pode carregar até três pratos de uma vez. Isso evita que você sobrecarregue e derrube comida pelo caminho. Se você seguir essa regra, a entrega dos pratos será eficiente e sem acidentes. **Isso se assemelha ao controle de fluxo, em que o remetente ajusta a taxa de transmissão para não sobrecarregar o destinatário.**

- **Controle de Erros:** essa camada adiciona mecanismos para detectar e retransmitir frames danificados ou perdidos e também usa mecanismos para reconhecer frames duplicados. Em geral, o controle de erros é obtido por meio de bits acrescentados ao final do quadro.

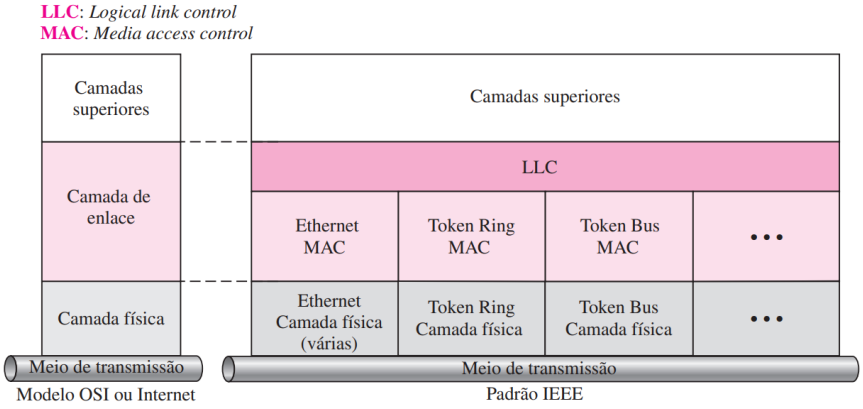
A camada de enlace é responsável por fornecer mecanismos de detecção de erros. Nesse sentido, ela garante que os dados sejam transmitidos de forma confiável entre dispositivos diretamente conectados, mas se ocorrerem erros durante a transmissão, ela pode detectá-los. **Essa camada é capaz de identificar erros – causados, por exemplo, por ruídos eletromagnéticos ou atenuação de sinal – através de diversas técnicas (Ex: CRC, Verificação de Paridade, Checksum, etc).**

Quando o quadro é recebido, o dispositivo de destino verifica – por meio de alguma das técnicas mencionadas no parágrafo anterior – se ocorreram erros durante a transmissão de dados**. Se um erro for detectado, o quadro pode ser descartado ou sua retransmissão pode ser solicitada.** Para corrigir os erros detectados, também existem diversas técnicas (que não entraremos em detalhes devido à sua complexidade). Voltando à nossa analogia...

Às vezes, ao entregar pratos, você (que é o garçom) pode escorregar e deixar cair um prato no chão. Para garantir que o erro seja corrigido, você verifica com o chef de cozinha se pode buscar outro prato para substituir o quebrado. Isso é semelhante ao controle de erros na camada de enlace, **em que são usados mecanismos, como a verificação de paridade, para detectar e corrigir erros nos dados transmitidos.**

- **Controle de Acesso:** quando dois ou mais dispositivos estiverem conectados ao mesmo link, são necessários protocolos da camada de enlace de dados para determinar qual dispositivo assumirá o controle do link em dado instante.

**Essa camada possui duas subcamadas: Camada LLC (Logical Link Control) e Camada MAC (Media Access Control).** A primeira subcamada é responsável pelos controles de fluxo e erros, abstraindo a subcamada MAC; e a segunda é responsável pelo controle de acesso múltiplo, definindo métodos de acesso específicos para diferentes tipos de redes locais (Ex: CSMA/CD para Ethernet; Tokens para Token Ring; entre outros).






02854629116 - Willian de Santana Angola

Voltando à nossa analogia: no restaurante, a cozinha pode atender vários garçons, mas é necessário um sistema de controle de acesso para garantir que todos os garçons não entrem na cozinha ao mesmo tempo, o que poderia causar confusão. **Cada garçom deve esperar sua vez na porta da cozinha.** Isso é análogo ao controle de acesso na camada de enlace, onde dispositivos competem para acessar o meio de transmissão, garantindo que apenas um dispositivo transmita por vez.

| CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE ENLACE |
|---|
| A camada de enlace é responsável pela comunicação direta entre dispositivos adjacentes na mesma rede local. |
| A camada de enlace é responsável por fornecer mecanismos de detecção e correção de erros. |
| A camada de enlace é responsável por controlar o acesso ao meio compartilhado, quando necessário. |
| A camada de enlace é responsável por definir os endereços físicos dos dispositivos na rede (Endereço MAC). |
| A camada de enlace é responsável por realizar o controle de fluxo e acesso à camada de enlace. |
| É dividida em duas subcamadas: LLC (Camada de Controle Lógico) e MAC (Controle de Acesso ao Meio). |

## Camada de Rede

**A camada de rede é responsável pela entrega de um pacote desde sua origem até o seu destino, possivelmente através de várias redes.** Embora a camada de enlace coordene a entrega do pacote entre dois sistemas na mesma rede, a camada de rede busca transmitir cada pacote de seu ponto de origem até seu destino final. Se dois sistemas estiverem conectados ao mesmo link, em geral não há a necessidade de uma camada de rede.

Entretanto, se dois sistemas estiverem conectados a redes diferentes por meio de dispositivos intermediários de conexão entre as redes (como roteadores), normalmente, há a necessidade da camada de rede para realizar a entrega da origem até o destino. **Essa camada é responsável pela entrega de pacotes individuais de dados desde o host (máquina) de origem até o host de destino.** Além disso, é responsável pelo endereçamento lógico e pelo roteamento.

| CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE REDE |
|---|
| A camada de rede é responsável pelo roteamento, permitindo que pacotes sejam enviados da origem ao destino em redes distintas. |
| A camada de rede é responsável por definir os endereços lógicos dos dispositivos na rede, como os endereços IP. |
| A camada de rede é responsável por realizar o controle de congestionamento e encaminhamento dos pacotes de dados. |
| A camada de rede é responsável por dividir pacotes longos em fragmentos menores para transmissão e reagrupá-los no destino. |
| A camada de rede é responsável por implementar tabelas de roteamento para decidir o melhor caminho para encaminhar os pacotes. |

## Camada de Transporte

**A camada de transporte é responsável pela entrega processo a processo de toda a mensagem.** Processo é a instância de uma aplicação que está sendo executada em uma máquina. Embora a camada de rede supervisione a entrega da origem ao destino dos pacotes individuais, ela não reconhece qualquer relação entre esses pacotes. Ela trata cada um deles independentemente, como se cada trecho pertencesse a uma mensagem separada, ocorra isto ou não.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Normalmente, computadores executam vários programas ao mesmo tempo. Logo, a entrega origem-ao-destino significa a entrega não apenas de um computador para o seguinte, mas também de um processo específico (programa em execução) em um computador para um processo específico no outro. **A camada de rede encaminha cada pacote para o computador correto; a camada de transporte leva a mensagem inteira para o processo correto naquele computador.**

Na camada de transporte, uma mensagem é dividida em segmentos transmissíveis, com cada segmento contendo um número de sequência. **Esses números permitem à camada de transporte remontar a mensagem corretamente após a chegada no destino e identificar e substituir pacotes que foram perdidos na transmissão.**

| CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE TRANSPORTE |
|---|
| A camada de transporte é responsável por fornecer comunicação processo a processo entre dois dispositivos em diferentes sistemas finais. |
| A camada de transporte é responsável pela segmentação e reagrupamento de dados em pacotes ou segmentos para a transmissão. |
| A camada de transporte é responsável por oferecer controle de fluxo para garantir que dispositivos transmitam dados em uma taxa compatível. |
| A camada de transporte é responsável por realizar a multiplexação e os segmentos sejam identificados corretamente no destino. |
| A camada de transporte é responsável fornecer detecção de erros e retransmissão de pacotes perdidos ou corrompidos, quando necessário. |
| A camada de transporte é responsável por implementar os protocolos de transporte, como TCP e UDP. |

## Camada de Sessão

**Essa camada é responsável por permitir que duas ou mais aplicações em computadores diferentes possam abrir, usar e fechar uma conexão, chamada sessão.** Ela gerencia a comunicação para que, caso haja alguma interrupção, ela possa ser reiniciada do ponto da última marcação recebida. Essa camada controla o diálogo da rede – estabelecendo, mantendo e sincronizando a interação entre sistemas que se comunicam.

| CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE SESSÃO |
|---|
| A camada de sessão é responsável pelo estabelecimento, gestão e encerramento de sessões de comunicação entre dispositivos. |
| A camada de sessão é responsável por controlar o diálogo entre aplicativos em sistemas finais e coordena as interações entre eles. |
| A camada de sessão é responsável por realizar a sincronização dos dados, garantindo que eles sejam transmitidos de forma ordenada e sem duplicações. |
| A camada de sessão é responsável por fornecer serviços para garantir que a comunicação possa ser retomada após uma interrupção. |
| A camada de sessão é responsável por implementar mecanismos de controle de diálogo, como controle de turnos e controle de token. |

## Camada de Apresentação

**A camada de apresentação é responsável pela sintaxe e semântica das informações trocadas entre dois sistemas.** Essa camada também é responsável pela tradução, compressão e criptografia dos dados – além de estabelecer formato para troca de dados entre computadores. Ela cuida das diferenças


02854629116 - Willian de Santana Angola

sintáticas na representação de dados. Um exemplo de um serviço de apresentação seria a conversão de dados codificados em EBCDIC para dados codificados em ASCII.

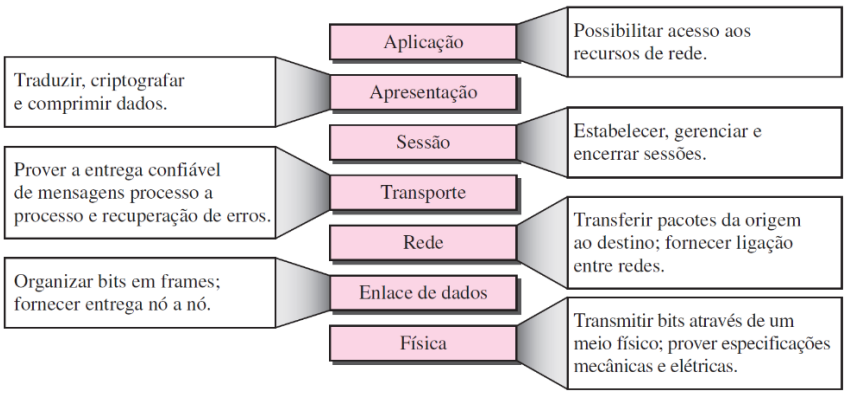
| CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE APRESENTAÇÃO |
|---|
| A camada de apresentação é responsável pela tradução, compressão e criptografia dos dados que serão transmitidos na rede. |
| A camada de apresentação é responsável por lidar com questões de representação dos dados, como codificação de caracteres e formatação de dados. |
| A camada de apresentação é responsável por garantir a interoperabilidade entre diferentes sistemas, permitindo a comunicação em diferentes formatos. |
| A camada de apresentação é responsável por realizar a compressão de dados para otimizar a eficiência da transmissão. |
| A camada de apresentação é responsável por criptografar os dados para fornecer segurança durante a transmissão. |

## Camada de Aplicação

**A camada de aplicação habilita o usuário, seja ele humano ou software, a acessar a rede.** Ela fornece interface com o usuário e suporte a serviços, como e-mail, acesso e transferência de arquivos remotos, gerenciamento de bancos de dados compartilhados e outros tipos de serviços de informação distribuídos. Em suma: essa camada é responsável por prover serviços ao usuário. Voltando à nossa analogia do restaurante...

A camada de aplicação é como o cardápio do restaurante. Ela oferece uma variedade de opções aos clientes, como diferentes pratos e bebidas, permitindo que eles escolham o que desejam.

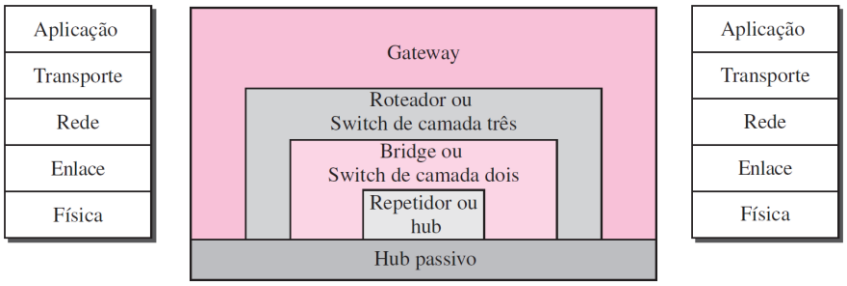
| CARACTERÍSTICAS DA CAMADA DE APLICAÇÃO |
|---|
| A camada de aplicação é responsável por fornecer serviços de rede diretos aos aplicativos do usuário final. |
| A camada de aplicação envolve aplicativos de software, como navegadores, clientes de e-mail, e outros programas que utilizam a rede. |
| A camada de aplicação é responsável pelo fornecimento de uma interface entre o aplicativo do usuário e as camadas inferiores do Modelo OSI. |
| A camada de aplicação é responsável por implementar protocolos específicos de aplicação (Ex: HTTP para web e SMTP para e-mails). |
| A camada de aplicação é responsável por realiza a comunicação com os aplicativos de usuário final, traduzindo os comandos e solicitações dos aplicativos. |
| A camada de aplicação é responsável pelo fornecimento de serviços de aplicação (Ex: autenticação, transferência de arquivos, acesso a bancos de dados). |

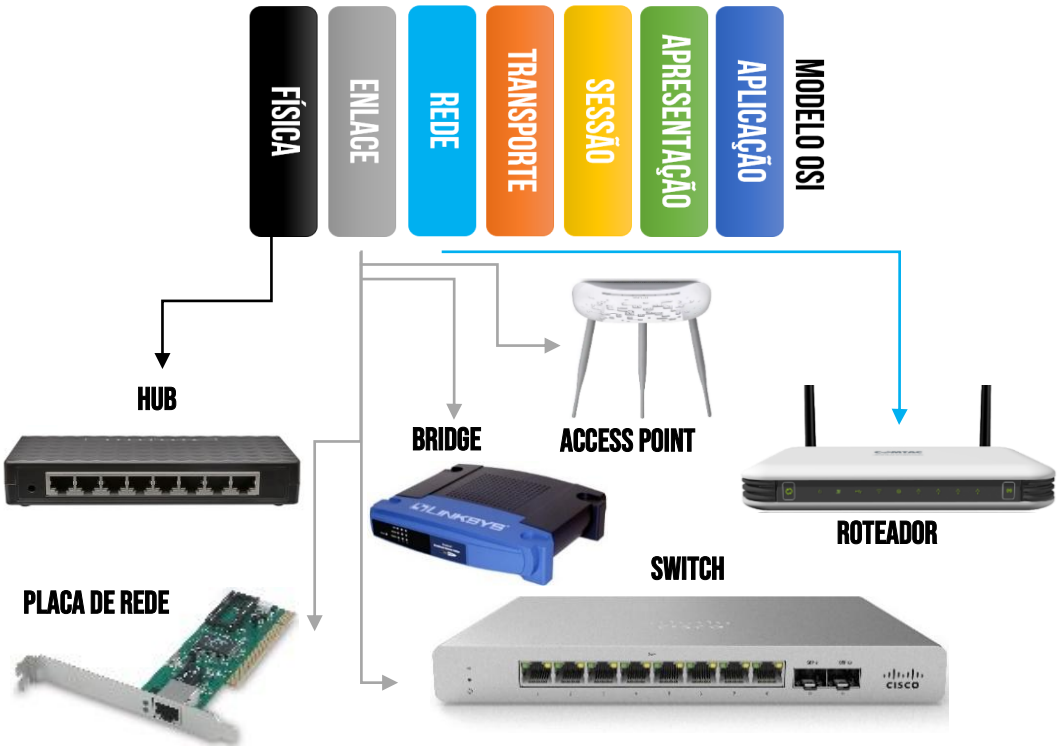




02854629116 - Willian de Santana Angola

Por fim, nós vimos na aula anterior os principais dispositivos de rede. **Agora vejam na imagem em que camada trabalha cada um desses dispositivos**. É importante notar que cada dispositivo trabalha em uma camada principal, mas todos trabalham nas camadas abaixo de sua principal. Em outras palavras, as camadas são acumulativas – um roteador trabalha com foco na camada de rede, mas também trabalha – em algum nível – nas camadas física e de enlace.




# Arquitetura TCP/IP

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA**

**ARQUITETURA TCP/IP**

A arquitetura TCP/IP (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol*) é um conjunto de protocolos de comunicação que são amplamente utilizados na internet e em redes locais. Ela fornece um conjunto de regras e especificações que permitem que diferentes dispositivos se comuniquem em redes de computadores, independentemente do fabricante ou sistema operacional.

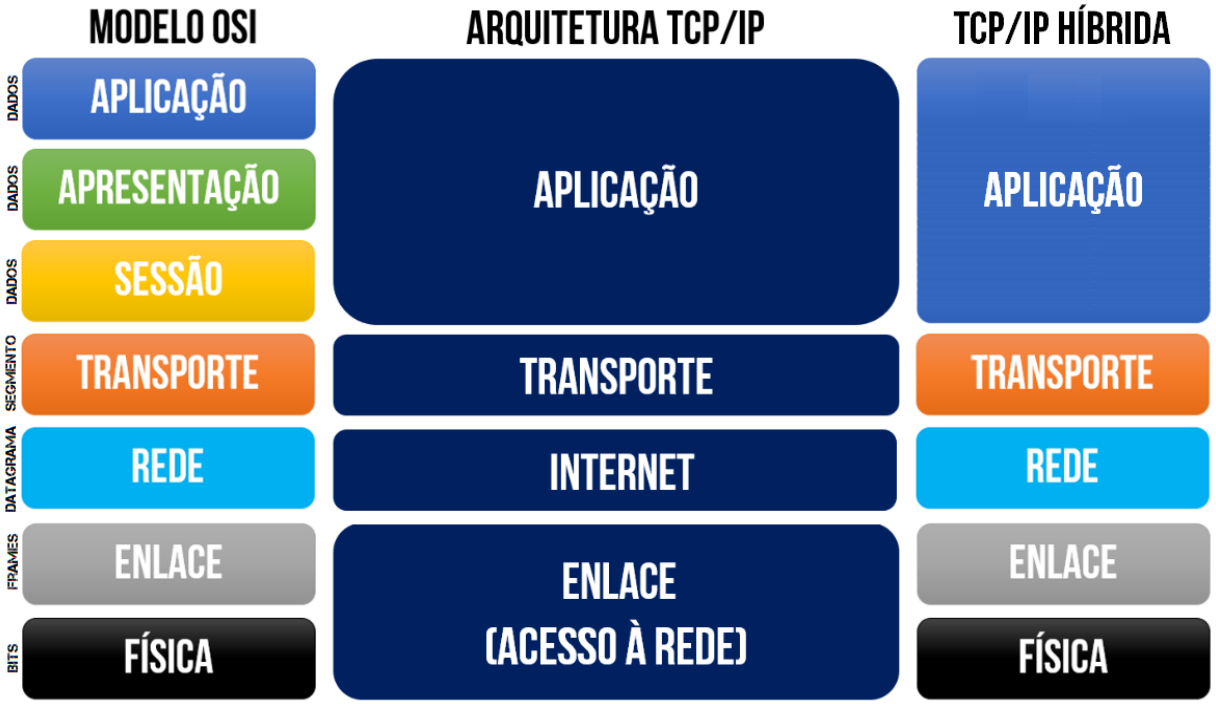


02854629116 - Willian de Santana Angola

Nós acabamos de ver em detalhes o Modelo OSI e descobrimos que – apesar de ser um modelo conceitual bastante interessante e de facilitar o entendimento da comunicação entre redes – ele é apenas um modelo teórico utilizado didaticamente para mostrar o funcionamento ideal da comunicação de dados em uma rede de computadores. **Ele não é uma tecnologia, nem um conjunto de protocolos, nem um software e só tem utilidade pedagógica.**

Na prática, o que é utilizado é a Arquitetura ou Pilha TCP/IP. Essa arquitetura foi desenvolvida – na verdade – antes do Modelo OSI. Dessa forma, as camadas que nós veremos a seguir não correspondem exatamente àquelas do Modelo OSI. A Arquitetura TCP/IP é o conjunto de protocolos e camadas utilizados para conectar várias redes diferentes de maneira uniforme – **trata-se do conjunto padrão de protocolos da Internet.**

**A quantidade e nome das camadas apresentada a seguir para a Arquitetura TCP/IP foi baseada na documentação oficial (RFC 1122)**[2]. No entanto, alguns autores modelam essa arquitetura com três, quatro ou cinco camadas de nomes bastante diversos. Observem que ela condensa as camadas de aplicação, apresentação e sessão na camada de aplicação. Ademais, ela condensa a camada física e de enlace na camada de enlace e chama a camada de rede de internet.




# Principais Protocolos

## Protocolos da Camada de Rede

### IP (Internet Protocol)

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA**

**INTERNET PROTOCOL (IP)**

[2] O projeto original do TCP/IP prevê quatro camadas (conforme a RFC 1122). Apesar disso, como os modelos TCP/IP e OSI não combinam, há autores que defendem uma arquitetura híbrida de cinco camadas: física, enlace, rede, transporte e aplicação.



02854629116 - Willian de Santana Angola

O IP é a base da comunicação na Internet, sendo responsável por rotear pacotes de dados de origem para destino em uma rede. Cada dispositivo conectado à Internet recebe um endereço IP exclusivo, que é usado para identificar e encaminhar dados para o destinatário correto. Quando um dispositivo deseja enviar dados para outro, ele divide os dados em pacotes. Cada pacote contém informações sobre o remetente, destinatário, dados reais e outros metadados – esses pacotes são então enviados pela rede. O roteamento é o processo pelo qual os pacotes são direcionados do remetente para o destinatário através de vários dispositivos intermediários, como roteadores.

*O que significa essa sigla?* Essa sigla significa **Internet Protocol** (em português, Protocolo de Internet). *Vamos traduzir também Internet?* **Inter** significa *entre* e **net** significa *rede*, logo Internet significa *entre redes*. Agora vamos juntar tudo isso e dar um significado! IP é um protocolo – um conjunto de normas, padrões e convenções – para comunicação entre redes. **O endereço IP define de forma única e universal a conexão de um dispositivo** (Ex: um computador ou um roteador).

**Eles são exclusivos no sentido de que cada endereço define uma única conexão com a Internet – dois dispositivos jamais podem ter o mesmo endereço ao mesmo tempo na mesma rede.** Além disso, eles são universais no sentido de que o sistema de endereçamento tem de ser aceito por qualquer host (máquina) que queira se conectar à Internet. Agora vamos ver uma analogia para entender o seu funcionamento...

## IP: Funcionamento

Imagine que você queira enviar uma carta para um amigo que mora em uma outra cidade. Essa carta é como um pacote de dados na Internet. Vamos comparar cada elemento:

**- Passo 1:** Endereço do Destinatário (Endereço IP)

| + | 0 - 3 | 4 - 7 | 8 - 15 | 16 - 18 | 19 - 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Versão | Tamanho do cabeçalho | *Tipo de Serviço* (ToS) (agora DiffServ e ECN) | Comprimento (pacote) | |
| 32 | Identificador | | | *Flags* | *Offset* |
| 64 | *Tempo de Vida* (TTL) | Protocolo | | *Checksum* | |
| 96 | Endereço origem | | | | |
| 128 | Endereço destino | | | | |
| 160 | Opções | | | | |
| 192 | *Dados* | | | | |

Antigamente, para enviar uma carta a alguém, você pegava um pedaço de papel, escrevia diversas informações, colocava dentro de um envelope com o endereço de origem (remetente) e endereço de destino (destinatário). Na internet, ocorre de maneira bastante similar: as informações que eu desejo transmitir são encapsuladas dentro de um envelope chamado Pacote IP, que contém necessariamente um endereço IP de origem e um endereço IP de destino. **Na Internet, cada dispositivo possui um endereço IP exclusivo.** A imagem ao lado apresenta o formato de um Pacote IP (Versão 4). Notem que existem diversos campos, mas aqui vamos nos focar em apenas quatro:

| CAMPOS DO IP | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| **VERSÃO** | Trata-se da versão do IP (IP Versão 4 ou IP Versão 6). |
| **ENDEREÇO DE ORIGEM** | Trata-se do IP do Remetente. |
| **ENDEREÇO DE DESTINO** | Trata-se do IP do Destinatário. |
| **DADOS** | Trata-se da carga útil de dados que serão enviados. |

**O Protocolo IP é responsável por especificar o formato desse Pacote IP que trafegará entre roteadores e sistemas finais.** Voltando à nossa analogia: assim como no Pacote IP, um envelope pode conter outras informações além dos dados em si (Ex: carimbo de identificação, data de envio da carta,


02854629116 - Willian de Santana Angola

quantidade de palavras contidas, entre outros). Em outras palavras, o Pacote IP conterá os dados em si, além de um cabeçalho com diversas outras informações que facilitem a entrega.

**- Passo 2:** Divisão em Pacotes

Agora uma pergunta: *eu posso enviar um processo com 50.000 páginas pelos Correios?* Posso! No entanto, os Correios não vão conseguir colocar 50.000 páginas dentro de um único envelope!




Os Correios impõem um tamanho limite para o pacote que ele é capaz de transportar, da mesma forma que existe um tamanho limite para o pacote IP. *E qual é o tamanho, Diego?* **Esse limite é de 64 Kb!** *Caraca, professor... por que tão pequeno?* Galera, quando a internet foi criada, isso era uma quantidade absurda de informação. Vejam essa imagem ao lado: isso é um HD de 1960 capaz de armazenar estrondosos 5 Mb de informação. *Incrível, não?* Claro que não é mais assim hoje em dia. Uma foto tirada pelo celular possui cerca de 6.4 Mb (= 6400 Kb). *E se eu quiser enviar essa foto para outra pessoa, caberá tudo em um pacote?* Jamais! **O IP terá que dividir a foto em pacotes de 64 Kb**. Como 6400 Kb dividido por 64 Kb é 100, teremos que dividir a foto em 100 pacotinhos e enviá-los um a um.

Em suma: o IP divide dados grandes em pacotes menores antes de enviá-los pela rede em um processo conhecido como **Fragmentação de Pacotes**. Ele ocorre quando um pacote é muito grande para ser transmitido em uma rede com uma determinada capacidade máxima de carga útil. Quando um roteador encontra um pacote que é maior do que o tamanho máximo permitido pela rede seguinte (MTU - *Maximum Transmission Unit*), ele divide o pacote em fragmentos menores.

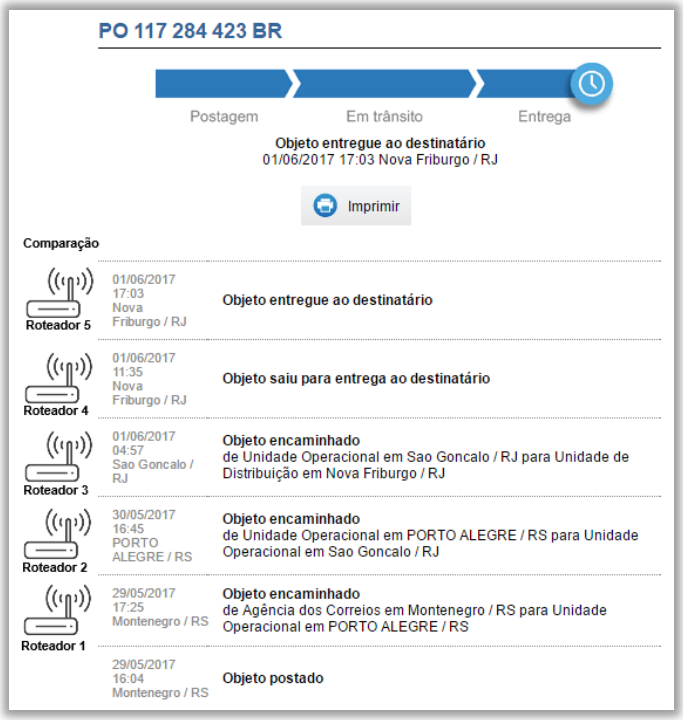
Cada fragmento contém uma parte dos dados originais e é transmitido separadamente pela rede. No destino, os fragmentos são reagrupados para recriar o pacote original.

**- Passo 3:** Correios (Roteadores)

Agora que você já fragmentou sua encomenda em envelopes menores, você poderá entregá-los em uma agência dos correios local. Essa agência é como o roteador mais próximo. *Sabe quando você vai rastrear um pacote dos correios em que ele mostra cada agência que o pacote passou até chegar à sua casa?* Pois é, os correios são os responsáveis por encaminhar cada envelope para a agência de destino. **Os roteadores fazem o mesmo, encaminhando pacotes pela rede.**



02854629116 - Willian de Santana Angola




**- Passo 4:** Roteamento

**O roteamento refere-se ao processo de encaminhar pacotes de dados de um dispositivo de origem para um dispositivo de destino através de uma rede.** Envolve a escolha do caminho mais eficiente e adequado entre os diversos dispositivos interconectados na rede, assim como cada agência dos correios sabe como chegar a outras agências. Eles decidem para onde encaminhar cada envelope com base no endereço do destinatário.

O dispositivo de origem envia o pacote para o roteador mais próximo. O roteador consulta sua tabela de roteamento para determinar para onde encaminhar o pacote. Com base nas informações da tabela de roteamento, o roteador decide qual é o próximo dispositivo (roteador) ao longo do caminho até o destino. **Essa escolha é feita com base no endereço IP de destino e nas informações de roteamento.**

O roteador encaminha o pacote para o próximo dispositivo ao longo do caminho. Esse processo se repete em cada roteador ao longo do percurso até o pacote atingir seu destino final. Os roteadores utilizam métricas (como distância, largura de banda, atraso) para determinar a melhor rota para um pacote, escolhendo caminhos eficientes com base nas condições da rede. **Da mesma forma, os Correios utilizam métricas para determinar a melhor rota de entrega de um pacote.**

**- Passo 5:** Entrega ao Destinatário

Finalmente, os envelopes chegam à agência dos correios mais próxima do seu amigo, que os encaminha até a casa dele. Já os roteadores garantem que pacotes cheguem ao destino final.

**- Passo 6:** Montagem de Pacotes

Seu amigo recebe os envelopes e os reúne para reconstruir a carta original. Dispositivos no destino fazem algo semelhante, montando os pacotes para obter os dados originais.



02854629116 - Willian de Santana Angola

## IP: Características

O IP possui duas características importantes que podem cair em prova. Trata-se de um protocolo de distribuição de pacotes **não confiável** (ou de melhor esforço) e **sem conexão**. Vejamos:

### a) Não confiável

O IP é considerado um protocolo de comunicação "não confiável" porque não fornece garantias de entrega de dados, confirmação de recebimento ou controle de fluxo. **Ele é projetado para fornecer roteamento eficiente de pacotes de dados pela rede, mas não inclui mecanismos embutidos para verificar se os pacotes realmente chegam ao destino.** Vejamos algumas razões pelas quais esse protocolo é considerado não confiável:

| CARACTERÍSTICAS DO IP | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| SEM CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA | IP não possui um mecanismo integrado para confirmar se um pacote de dados chegou ao destino. Após enviar um pacote, não há garantia de que ele será recebido com sucesso. |
| SEM CONTROLE DE FLUXO | IP não gerencia o controle de fluxo, o que significa que não ajusta automaticamente a taxa de transmissão de dados com base na capacidade da rede ou na capacidade de processamento do destinatário. Isso pode levar a congestionamentos e perda de pacotes. |
| SEM REORDENAÇÃO DE PACOTES | IP não reordena automaticamente pacotes fora de ordem. Se os pacotes forem recebidos fora de sequência, cabe às camadas superiores, como o protocolo de transporte (como TCP), lidar com a reordenação. |
| SEM GARANTIA DE INTEGRIDADE | IP não verifica a integridade dos dados dentro dos pacotes. Se houver corrupção nos dados durante a transmissão, o IP não detectará ou corrigirá automaticamente. |

*Galera, por que dizemos que o IP é um protocolo de melhor esforço (best-effort)?* Porque – por mais que ele se esforce –, ele não é capaz de **garantir** que a entrega será realizada. Sabe o motorista do caminhão dos Correios? Ele geralmente é um cara experiente que já dirigiu pelo Brasil inteiro e conhece as melhores rodovias e rotas para realizar suas entregas sem nem precisar acessar o Waze. Ele fará tudo que estiver em seu alcance para realizar a entrega, mas ele não pode garantir nada.




*O que ele pode fazer se houver um acidente na estrada? Se estiver tudo engarrafado? Se ocorrer uma nova greve dos caminhoneiros?* Ele pode tentar utilizar outra rota, mas a entrega dos pacotes certamente atrasará. Pior: *e se infelizmente ele for assaltado no meio do caminho e os ladrões levarem parte da carga de seu caminhão?* Ele perderá pacotes e não conseguirá realizar a entrega.

**Por essa razão, dizemos que o Protocolo IP é não confiável (ou de melhor esforço).** *Professor, qual é a alternativa para solucionar esse problema?* Para fornecer confiabilidade na transmissão de dados, é comum usar protocolos de camada superior (Ex: TCP). Esse protocolo adiciona funcionalidades de confirmação de entrega, controle de fluxo, reordenação de pacotes e verificação de integridade, tornando a comunicação mais confiável. Veremos em detalhes mais à frente...

### b) Sem Conexão

O IP é considerado um protocolo "sem conexão" porque não estabelece uma conexão prévia antes de enviar dados. **Em vez disso, cada pacote de dados contém dados suficientes para serem tratados independentemente e roteados separadamente pelos dispositivos de rede.** Dessa forma, eles



02854629116 - Willian de Santana Angola

podem seguir caminhos diferentes pela rede e chegar ao destino em ordens diferentes daquela em que foram enviados.

## IP: Classificação

**Endereços IP podem ser classificados em estáticos ou dinâmicos.** Essa classificação trata de como os endereços IP são atribuídos aos dispositivos em uma rede de computadores. A escolha entre endereços IP estáticos e dinâmicos depende dos requisitos específicos da rede, da escala da infraestrutura e das necessidades de gestão dos endereços. Muitas redes utilizam uma combinação de ambos para atender às diversas demandas. Vejamos...

### a) IP Estático

**Também chamado de IP Fixo, são atribuídos manualmente aos dispositivos e permanecem constantes, não mudando automaticamente.** A sua configuração geralmente é feita manualmente pelo administrador da rede. Isso pode ser feito no dispositivo em si ou por meio de configurações no servidor DHCP (veremos mais à frente). Sua utilização é mais comum quando um dispositivo precisa ter sempre o mesmo endereço (Ex: servidores, impressoras e roteadores).

As principais vantagens desse tipo de Endereço IP é a facilidade da administração, dado que os endereços são previsíveis e conhecidos. **Além disso, conforme já vimos, pode ser útil para dispositivos que precisam ser sempre acessíveis com o mesmo endereço.** *Sabe quem tem um IP Estático?* O servidor web do Estratégia Concursos! Toda vez que você acessa a página do Estratégia, ela acessa o mesmo servidor web que possui sempre o mesmo Endereço IP.

### b) IP Dinâmico

**São atribuídos automaticamente por um servidor DHCP na rede sempre quando um dispositivo se conecta.** Os dispositivos obtêm um endereço temporário que precisa ser renovado periodicamente e o servidor DHCP gerencia esse processo de renovação. Os endereços IP dinâmicos são alocados conforme necessário, evitando a necessidade de atribuir manualmente endereços e permitindo um uso mais eficiente do espaço de endereço.

Em suma, os dispositivos podem receber endereços IP diferentes em cada conexão, dependendo do pool de endereços disponíveis no servidor DHCP. **Ele facilita a gestão em redes grandes, pois não é necessário atribuir manualmente endereços a cada dispositivo.** Além disso, aumenta a eficiência na utilização do espaço de endereçamento. *Sabe quem tem um IP Dinâmico?* Eu (e muito provavelmente você).

Pois é... cada vez que eu me conecto à internet, é atribuído um novo endereço IP a minha máquina. O IP Dinâmico é bem mais utilizado que o IP Estático, principalmente em redes domésticas.

## IP: Versionamento

Agora vamos falar um pouquinho sobre versões do Protocolo IP. Nós temos basicamente duas versões: **IPv4** (Versão 4) e **IPv6** (Versão 6). Vamos iniciar nosso papo falando sobre o IPv4!

### a) IPv4 (Versão 4)

Esse protocolo utiliza endereços de 32 bits, que podem ser representados por meio de duas notações: **Notação de Octetos Binários** ou **Notação Decimal Pontuada**. Ambas as notações são comumente utilizadas, mas a Notação Decimal Pontuada é mais intuitiva para os humanos, facilitando a leitura e



02854629116 - Willian de Santana Angola

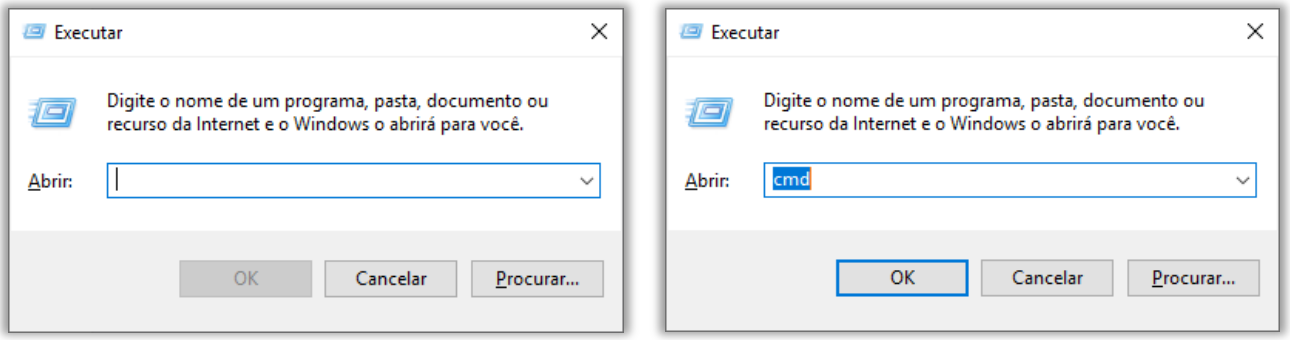
compreensão dos endereços IP. Na notação de octetos binários, os 32 bits são representados por meio de quatro conjuntos de oito bits, sendo que esse conjunto de 8 bits (ou 1 byte) é chamado de octeto:

| ENDEREÇO IP COM NOTAÇÃO DE OCTETOS BINÁRIOS | | | |
|---|---|---|---|
| 10101010 | 01010101 | 11100111 | 10111101 |

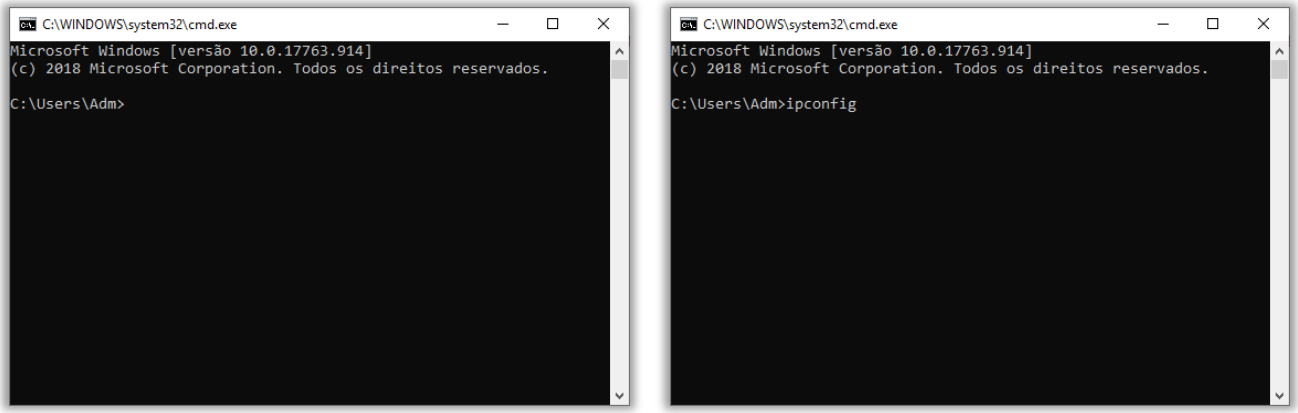
Ocorre que utilizar endereço em bits pode acabar incorrendo em erros. Como só temos os dígitos 0 e 1, se você tem miopia, pode acabar errando. **Por conta disso, alguém teve a brilhante ideia de converter esses números do sistema binário para o sistema decimal**. Dessa forma, cada octeto em binário pode ir de 0 a 255 em decimal (você nunca vai encontrar um número que esteja fora dessa extensão). Se convertermos os números da notação anterior para notação decimal, teremos:

| ENDEREÇO IP COM NOTAÇÃO DECIMAL PONTUADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | . | 85 | . | 231 | . | 189 |

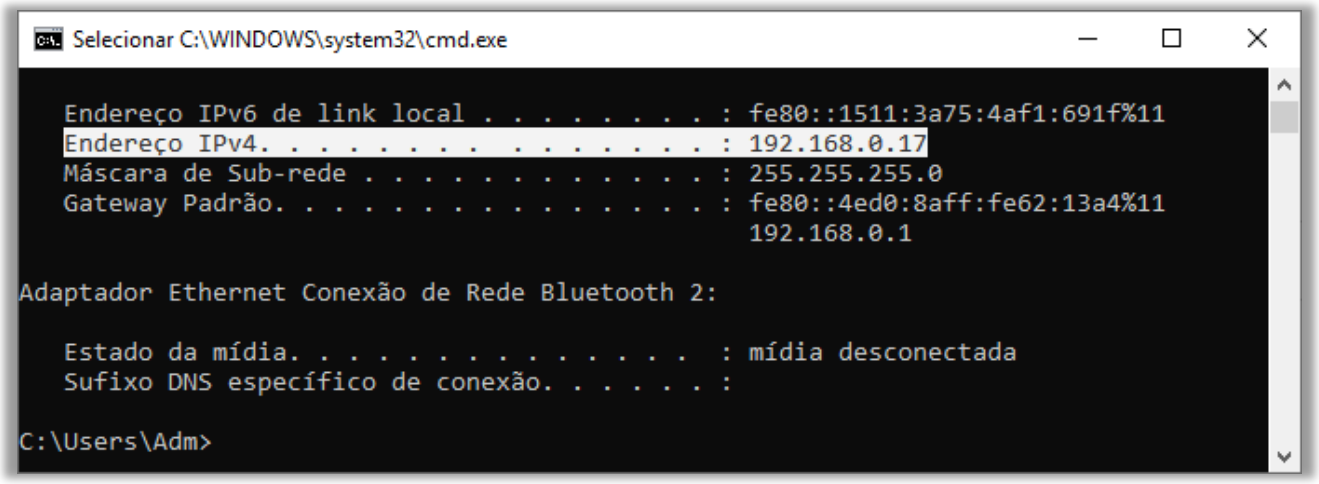
*Professor, está tudo muito abstrato! Você pode dar um exemplo?* Claro! Para tal, eu vou propor um exercício para vocês: eu quero que vocês pressionem simultaneamente as teclas Windows + R.




Quando vocês fizerem isso, aparecerá essa imagem da esquerda. Eu quero, então, que vocês escrevam o comando ***cmd*** e cliquem em OK.




Notem que será exibida essa janela da esquerda. Em seguida, eu quero que vocês escrevam o comando ***ipconfig*** e aperte ENTER. No meu caso, foi exibido:




Eu destaquei em branco uma informação importante: meu Endereço IPv4 é **192.168.0.17**! Lembrando que esse é o meu IP privado e, não, público.

Pessoal, é importante entender que esses endereços que vimos anteriormente no IPv4 não são aleatórios: existem diversas regras que devem ser obedecidas para cada endereço. Uma delas é o **Endereçamento por Classes**. *O que é isso, Diego?* Trata-se de uma abordagem para a alocação de endereços IP e foram criadas para alocar blocos de endereços de maneira mais estruturada e eficiente.

Com o crescimento da internet, era necessário alocar blocos de endereços IP de acordo com o tamanho das redes. Redes maiores precisavam de mais endereços do que redes menores. Para atender a essa demanda por tamanhos variados de blocos de endereços, as classes foram introduzidas para estruturar e classificar os endereços IP em categorias que correspondessem ao tamanho das redes.

As classes permitiam identificar o tamanho aproximado da rede com base no endereço IP. Por exemplo, uma empresa que necessitasse de muitos endereços teria uma classe de endereço diferente de uma rede doméstica pequena. Galera, nós já sabemos que um endereço IPv4 possui 32 bits e já sabemos também que um bit só pode ter dois valores (0 ou 1). Logo, nós temos $2^{32}$ ou 4.294.967.296 endereços possíveis.

O endereçamento por classes busca dividir esse espaço de endereços possíveis em cinco classes: Classe A, Classe B, Classe C, Classe D e Classe E. Logo, todo e qualquer IP pode ser classificado em uma dessas cinco classes. *E como eu faço para descobrir à qual classe um endereço pertence, professor?* É extremamente simples: basta analisar o primeiro número (na notação decimal pontuada) conforme é apresentado na tabela seguinte:

| 1° OCTETO | CLASSE | UTILIZAÇÃO |
|---|---|---|
| 0 A 127[3] | A | Inicialmente destinado a grandes organizações. |
| 128 A 191 | B | Inicialmente destinado a organizações de médio porte. |
| 192 A 223 | C | Inicialmente destinado a pequenas organizações. |
| 224 A 239 | D | Inicialmente reservado para *multicast*. |
| 240 A 255 | E | Inicialmente reservado para testes. |

[3] Na verdade, endereços iniciados por 0 não podem ser utilizados na internet porque são endereços indefinidos (utilizados em contextos específicos) e endereços iniciados por 127 também não porque são endereços de loopback (reservado para testes). Não precisamos entrar em detalhes...

*Como interpreta essa tabela?* É bem simples! Se o primeiro número de um endereço IP for de 1 a 126, ele será da Classe A (geralmente utilizado por grandes organizações); se for de 128 a 191, ele será da Classe B (geralmente utilizado por organizações de médio porte); se for e 192 a 223, ele será da Classe C (geralmente utilizado por pequenas organizações); se for de 224 a 239, será da Classe D (reservado para *multicast*); e se for de 240 a 255, será da Classe E (reservado para testes).

Nós vimos acima que existem quase 4.3 bilhões de possibilidades de Endereços IP, no entanto esse valor é bem menor na prática. Endereços de Classe D e Classe E não podem ser utilizados na internet. Além disso, vários endereços são proprietários ou reservados para alguma organização. *Vocês sabiam que a Apple é dona de todo IP que se inicia pelo número 17 e a Ford de todo IP que se inicia por 19?* **Pois é... apenas cerca de metade dos endereços podem realmente ser utilizados.**




Atualmente, a utilização das classes de endereçamento foi amplamente substituída por abordagens mais flexíveis, permitindo uma alocação mais precisa de endereços com base nas necessidades específicas das redes, resultando em uma gestão mais eficiente do espaço de endereço disponível. Agora eu preciso fazer uma pequena confissão para vocês: eu menti na página anterior! *Quando, Diego?* Quando eu mostrei o meu endereço na janelinha preta. Aquele endereço não era meu endereço IPv4 real! *Como assim, professor?* **Pessoal, todo dispositivo em uma mesma rede necessita de um Endereço IP único – não podem existir dois dispositivos com o mesmo Endereço IP!** No entanto, com o passar dos anos a quantidade de dispositivos conectados à internet aumentou assustadoramente. Por exemplo: na minha casa, há dois smartphones, dois computadores, um notebook, dois tablets e dois smartwatches.

Só na minha casa há nove dispositivos conectados à internet. *E na casa do vizinho? E no condomínio? E no bairro? E na cidade? E no país? E no mundo?* Lembrando que o nosso planeta acabou de alcançar a marca de 8 bilhões de pessoas – quatro vezes a quantidade efetiva de endereços possíveis no IPv4 (e, como disse, nem todos estão disponíveis). **Logo, algo precisava ser feito antes que chegássemos ao total esgotamento de endereços.**

Nesse momento, os engenheiros tiveram que arrumar uma solução enquanto não havia uma nova versão para o Protocolo IP. *E como eles fizeram, Diego?* Eles resolveram de uma maneira genial! **Pensem comigo: uma coisa é a rede doméstica privada na sua casa/escritório e outra coisa é a rede mundial de computadores (Internet).** Logo, os engenheiros padronizaram algumas faixas de endereços que deveriam ser utilizados exclusivamente para redes privadas.

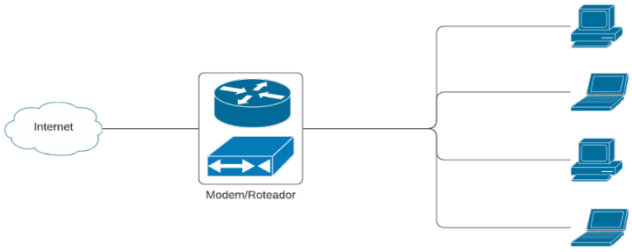
*Professor, eles reduziram mais ainda a quantidade de endereços efetivamente possíveis na internet?* Sim (parece contraditório, mas vocês vão entender). **Todo Endereço IP que estivesse dentro dessa faixa que eles convencionaram não poderiam ser utilizados na internet – eles só poderiam ser utilizados em redes internas.** *Que valores são esses?* Na tabela a seguir, nós podemos ver quais são essas faixas de endereços:

| CLASSE | FAIXA DE ENDEREÇOS PARA REDES PRIVADAS |
|---|---|
| A | 10.0.0.0 até 10.255.255.255 |
| B | 172.16.0.0 até 172.31.255.255 |
| C | 192.168.0.0 até 192.168.255.255 |




*Professor, ainda não entendi por que você disse que mentiu?* Pessoal, eu disse algumas páginas atrás que o meu IP era **192.168.0.17. Façam-me um favor: confiram agora na tabela apresentada se esse endereço informado está presente em alguma dessas faixas!** Ora, está dentro da Classe C! Logo, eu não menti exatamente para vocês – eu apenas informei qual era o meu endereço IP dentro da minha rede doméstica – também chamado de IP Privado ou Local!

Para deixar mais claro ainda, eu olhei nas configurações de rede do meu smartphone para descobrir qual era o IP dele: **192.168.0.20**. **Como meu celular está conectado na minha Wi-Fi, ele faz parte da minha rede doméstica, logo esse também possui um IP Privado ou Local.** Em outras palavras, eu possuo sete equipamentos na minha casa e cada um possui um endereço privado diferente. *Professor, eu ainda não entendi...*




**Galera, a imagem ao lado representa a configuração básica da maioria das redes que temos em nossas casas.** No caso, existem quatro dispositivos diferentes conectados a um equipamento que faz o papel de modem e/ou roteador e que se conecta à internet. Vejam se na casa de vocês não é exatamente dessa maneira...

Na minha casa é assim: dois computadores e um notebook estão conectados via cabo ao modem/roteador e os outros dispositivos também estão conectados a ele, porém via Wi-Fi. Note que eu disse que o endereço do meu computador era **192.168.0.17** e o endereço do meu smartphone era **192.168.0.20**. **Ambos endereços estão dentro da faixa de endereços privados, logo eles não existem na internet – existem apenas na rede interna.**

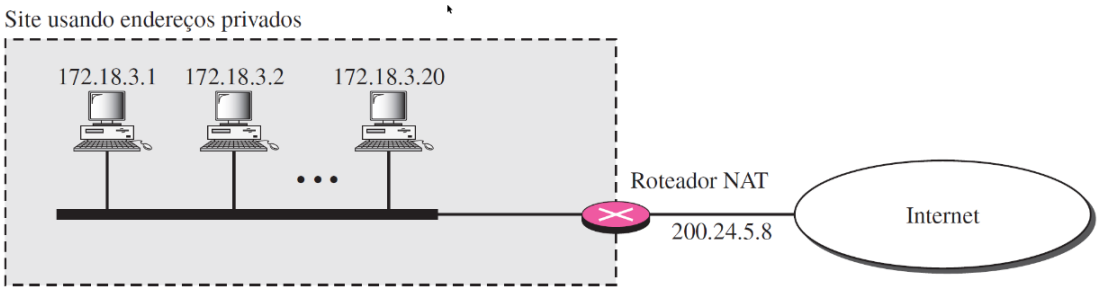
Vocês sabem que todo dispositivo em uma rede precisa ter um endereço IP. *Ora, o modem/roteador não é um dispositivo?* Sim, logo ele precisa ter um endereço IP! *Sabe qual é o endereço dele?* **189.6.109.248**. Esse endereço está contido em alguma das faixas de endereços privados? Não, logo ele é um endereço público. Então, a minha rede tem nove equipamentos – cada um com seu endereço pertencente a faixa de endereços privados.

Já o meu roteador é o único dispositivo da minha rede local com um endereço pertencente a faixa de endereços públicos. *Legal, mas como eu faço para que meus equipamentos se comuniquem com a internet se o endereço deles é privado, portanto não existe na internet?* Agora vem à tona a criação genial dos engenheiros de redes: Network Address Translation (NAT). Trata-se de um recurso utilizado em roteadores e dispositivos de rede para traduzir endereços de uma rede para outra.

Essa tecnologia desempenha um papel crucial em permitir que dispositivos de uma rede privada se comuniquem com a internet. **Ela permite a um usuário ter internamente em sua rede doméstica uma grande quantidade de endereços privados e, externamente, possuir apenas um endereço público.** Dessa forma, qualquer rede doméstica pode utilizar um endereço da faixa de endereços privados sem a necessidade de pedir permissão para provedores de internet.

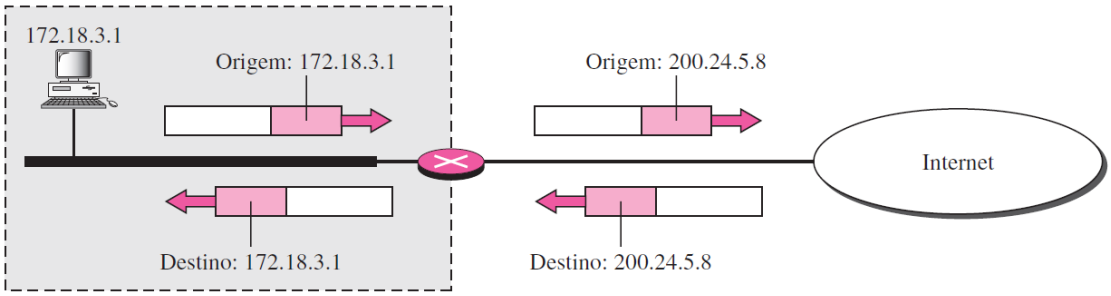
Eu disse para vocês diversas vezes que não podem existir equipamentos com o mesmo endereço IP em uma mesma rede. Ora, se meu computador é **192.168.0.17** na minha rede local e o seu também é **192.168.0.17** na sua rede local, não há nenhum problema porque estamos em redes diferentes. Logo, sempre que um pacote de dados sai da rede privada para a internet, ele tem seu endereço de origem substituído pelo endereço do roteador:


02854629116 - Willian de Santana Angola

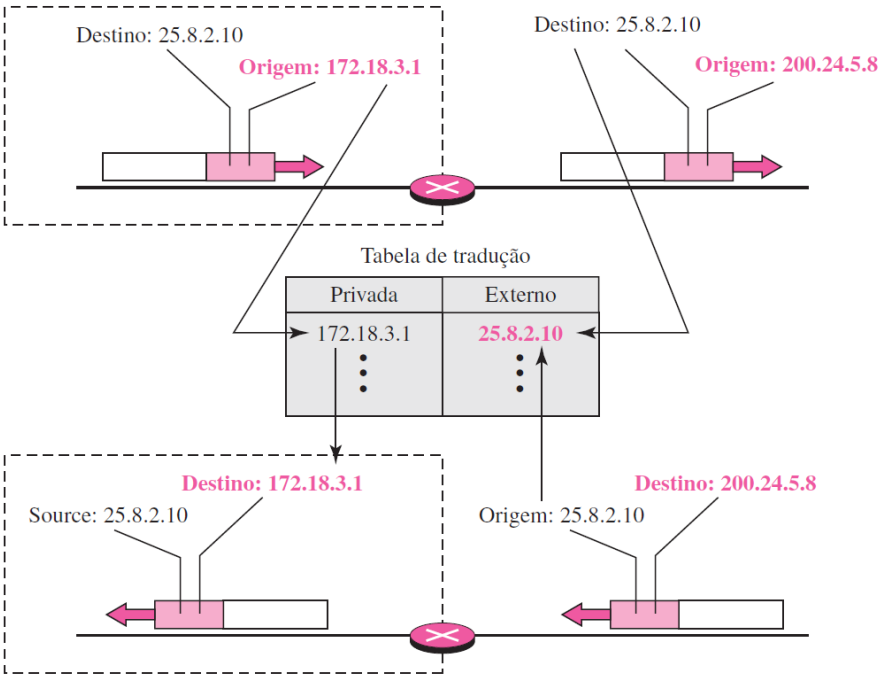



Na imagem acima, existem 20 equipamentos cujos endereços privados variam do **172.18.3.1** até **172.18.3.20**. No entanto, sempre que qualquer pacote sai dessa rede a partir de qualquer equipamento e acessa a internet, ele sai com um único endereço público: **200.24.5.8**. **Dados provenientes da internet para os equipamentos da rede interna sofrem o processo inverso – o endereço público é substituído pelo endereço privado específico da máquina destinatária.**

*Professor, como ele sabe para qual máquina os dados devem ser enviados?* Para tal, o NAT armazena uma tabela de tradução:




A tabela de tradução apresenta duas colunas: o endereço privado e o endereço público. Quando um pacote de dados sai da rede interna para a rede pública (internet), o roteador armazena na tabela tanto o endereço de origem (privado) quanto o endereço de destino (público). **Quando a máquina de destino envia uma resposta para a máquina da rede interna, o roteador consulta a tabela e descobre o endereço privado que deve receber os dados.**



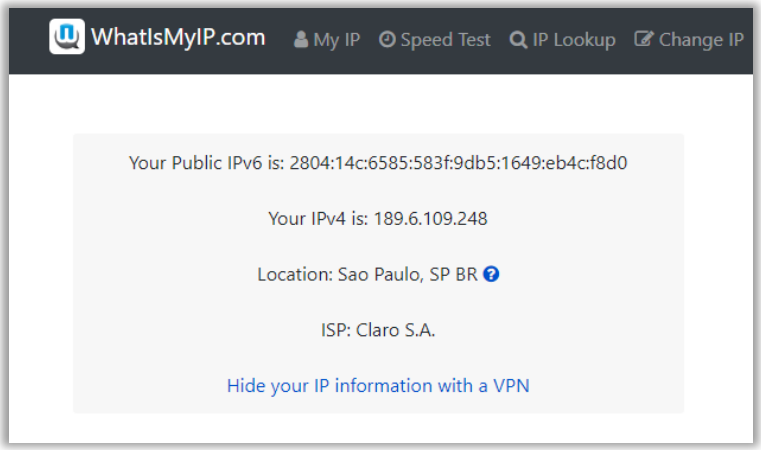



02854629116 - Willian de Santana Angola

**Na imagem acima, um pacote de dados sai da rede interna com endereço privado de origem 172.18.3.1 com destino a máquina da rede externa com endereço público de destino 25.8.2.10.** Quando ele passa pelo roteador, o NAT armazena na tabela o endereço privado/interno e o endereço público/externo. Note também que ao passar pelo roteador, o endereço de origem muda de 172.18.3.1 para 200.24.5.8, porque esse é o endereço do roteador.

Na volta, um pacote de dados cujo endereço público de origem é 25.8.2.10 tem como endereço de destino 200.24.5.8. Quando esse pacote chega ao roteador, o NAT consulta quem havia enviado dados para o endereço 25.8.2.10 e descobre que havia sido a máquina da rede interna cujo endereço privado era 172.18.3.1, logo ele substitui o endereço do roteador 200.24.5.8 por 172.18.3.1. Com isso, nós aumentamos absurdamente a quantidade de equipamentos sem esgotar os endereços.

*Professor, há uma maneira de descobrir meu IP público?* Sim, basta acessar www.whatismyip.com. Vejam que esse site informa que meu IP público é: **189.6.109.248**.




Em suma: o NAT é responsável por traduzir **endereços privados** (que existem apenas dentro de redes internas) para **endereços públicos** (que existem na internet).

Para quem não entendeu como funciona esse recurso, vejamos uma analogia: imaginem um edifício de apartamentos onde cada apartamento representa um dispositivo em uma rede doméstica.

- **Endereços IP Privado (Número do Apartamento):** cada apartamento tem seu próprio número (Ex: Apartamento 503), representando um Endereço IP Privado (Interno) na rede privada. Quando os moradores se comunicam entre si, eles utilizam seus números de apartamento.

- **Endereços IP Público (Endereço do Edifício):** quando um morador precisa enviar uma carta para fora do edifício (acessar a internet), ele dá a carta ao porteiro (Roteador NAT). O porteiro usa o endereço do edifício (Endereço IP Público) para enviar a carta ao mundo exterior.

- **Tradução de Endereços:** o porteiro, ao receber as respostas do mundo exterior (dados advindos da internet), lê o número do apartamento (Endereço IP Interno) na carta e a entrega no apartamento do morador correto.

Essa pequena analogia demonstra como o NAT atua como um intermediário entre a rede interna (doméstica) e a rede externa (internet), permitindo que vários dispositivos em uma rede privada compartilhem um único Endereço IP (público) para se comunicar fora da rede. **Esse recurso, semelhante a um porteiro de um edifício de apartamentos, ajuda na eficiência e na segurança da comunicação.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

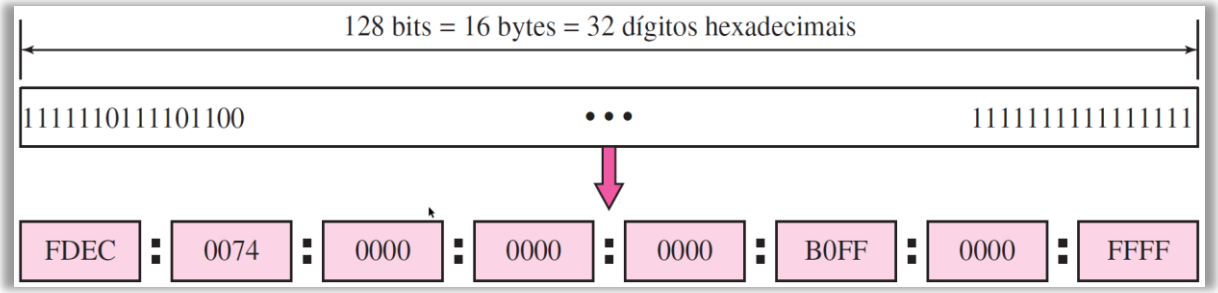
### b) IPv6 (Versão 6):

O IPv4 foi implementado em 1983, quando a internet ainda estava engatinhando. Nenhum engenheiro de redes imaginou que teríamos em pouco tempo uma quantidade tão absurda de equipamentos no mundo acessando a internet. Nós estávamos avançando em máxima velocidade ao esgotamento total de endereços IP. **Era evidente: endereços não são infinitos – eles são recursos escassos como qualquer outro...**

Conforme acabamos de ver, surgiram soluções de curto prazo para ajudar a resolver o problema de esgotamento de endereços (Ex: NAT). No entanto, a escassez de endereços não era o único problema! Havia outros, tais como a falta de tratamento específico para transmissão de áudio/vídeo em tempo real e a criptografia/autenticação de dados para algumas aplicações. Tudo isso serviu de motivação para a criação de uma nova versão do Protocolo IP: **IPv6 (Versão 6)**.

A nova versão possui 128 Bits, logo temos até $2^{128}$ possíveis endereços ou **340 undecilhões** de endereços ou 340.282.366.920.938.000.000.000.000.000. 000.000.000 de endereços!

No IPv4, decidiu-se utilizar uma representação decimal de 32 bits para facilitar a configuração! Ainda que fizéssemos isso com o IPv6, teríamos uma quantidade imensa de números. Dessa forma, **optou-se por utilizar uma representação com hexadecimal**, que necessita de todos os números e mais algumas letras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Dividem-se 128 Bits em 8 grupos de 16 Bits (seção de 4 hexadecimais), separados por dois-pontos.




**O IPv6 não possui o conceito de classes e nem endereço de *broadcast*.** Além disso, como o endereço ainda fica grande com o hexadecimal, há algumas formas de abreviar: zeros não significativos de uma seção (quatro dígitos entre dois-pontos) podem ser omitidos, sendo que apenas os zeros não significativos podem ser omitidos e, não, os zeros significativos. Na tabela abaixo, temos um exemplo:

| ENDEREÇO ORIGINAL |
|---|
| FDEC:0074:0000:0000:0000:B0FF:0000:FFF0 |
| **ENDEREÇO ABREVIADO** |
| FDEC:74:0:0:0:B0FF:0:FFF0 |
| **ENDEREÇO MAIS ABREVIADO** |
| FDEC:74::B0FF:0:FFF0 |

Usando-se essa forma de abreviação, 0074 pode ser escrito como 74, 000F como F e 0000 como 0. Observe que se tivéssemos o número **3210**, por exemplo, não poderia ser abreviado. Outras formas de abreviações são possíveis se existirem seções consecutivas formadas somente por zeros. **Podemos eliminar todos os zeros e substituí-los por um dois-pontos duplo**. Note que esse tipo de abreviação é permitido apenas uma vez por endereço (Ex: não pode 2001:C00**::**5400**::**9).

**Se existirem duas ocorrências de seções de zeros, apenas uma delas pode ser abreviada**. A reexpansão do endereço abreviado é muito simples: devemos alinhar as partes não abreviadas e inserir zeros para obter o endereço original expandido. É interessante notar também que o IPv6 permite também o endereçamento local, isto é, endereços usados em redes privadas. Por fim, o IPv6 não pode se comunicar diretamente com o IPv4, mas existem diversas estratégias indiretas.

| ENDEREÇO ORIGINAL |
|---|
| 2001:0C00:0000:0000:5400:0000:0000:0009 |
| **ENDEREÇO ABREVIADO** |
| 2001:C00:0:0:5400:0:0:9 |
| **ENDEREÇO MAIS ABREVIADO** |
| 2001:C00::5400:0:0:9 ou 2001:C00:0:0:5400::9 |

| NÃO PODE SER ABREVIADO |
|---|
| 2001:C00::5400::9 |

Para finalizar com o IP: não o confundam com **IMEI (International Mobile Equipment Identity)**. Esse é um número único composto por 15 a 17 dígitos, utilizado para identificar dispositivos móveis, como smartphones e tablets, na rede global. Cada dispositivo móvel possui um IMEI único, que pode ser usado por operadoras de telefonia para bloquear o aparelho em caso de roubo, evitar a utilização de equipamentos não homologados e auxiliar em serviços de localização e segurança.

## ICMP (Internet Control Message Protocol)

**INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA**

| INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP) |
|---|
| Protocolo da camada de rede responsável por enviar mensagens de erro e mensagens operacionais indicando, por exemplo, que um serviço não está disponível ou que um roteador ou host não pode ser alcançado. Ele Inclui tipos de mensagens como "destino inalcançável", "redirecionamento", "tempo excedido", entre outros. Esse protocolo é amplamente utilizado para diagnóstico de rede e geração de erros, funcionando intimamente com o protocolo IP, para relatar erros e outras informações relevantes. |

O **ICMP (Internet Control Message Protocol)** foi desenvolvido para suprir deficiências do IP – **ele é um protocolo auxiliar do protocolo IP.** Trata-se de um protocolo da camada de Internet/Rede da Arquitetura TCP/IP, sendo utilizado para comunicar a ocorrência de situações anormais na transferência de um pacote, gerando relatórios de erros[4] à fonte original e respondendo às consultas a respeito do estado das máquinas da rede e roteadores.

## ARP (Address Resolution Protocol)

**INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA**

| ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP) |
|---|
| Protocolo da camada de rede utilizado para mapear Endereços IP para Endereços MAC em redes locais, sendo fundamental para o funcionamento de redes IPv4. Ele é responsável por enviar uma requisição na rede local para descobrir o Endereço MAC correspondente a um Endereço IP específico. Os dispositivos na rede respondem com seus endereços MAC se o endereço IP solicitado corresponder ao seu. |

[4] Note que ele não é responsável por corrigir eventuais falhas, apenas comunicá-las por meio de relatórios.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Protocolo da Camada de Rede/Internet, ele é responsável por manter uma tabela de conversão de endereços lógicos em endereços físicos. Vocês devem se lembrar que endereço lógico é o endereço IP e endereço físico é o endereço MAC. **Esse protocolo mantém uma tabela de mapeamento entre endereços IP (Camada de Rede) e endereços MAC (Camada de Enlace)**. *Onde eu encontro essa tabela, professor?*

No *prompt* de comando do sistema operacional, se você digitar **arp -a**, você verá a tabela e todas as suas entradas, conforme imagem a seguir. Note que temos uma coluna com Endereço IP e outra com Endereço Físico. **Existe também o Reverse ARP (RARP), que é responsável por fazer o sentido contrário, isto é, ele mapeia endereços MAC (Camada de Enlace) para endereços IP (Camada de Rede). Notem que o Endereço MAC tem formato XX-XX-XX-XX-XX-XX.**

## Protocolos da Camada de Transporte

## TCP (Transmission Control Protocol)

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA**

| TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP) |
| --- |
| Protocolo da camada de transporte, considerado confiável e orientado à conexão. Ele utiliza portas para estabelecer conexões, utiliza controle de fluxo para evitar congestionamento na rede, permite a transferência de dados bidirecional e confirma o recebimento de pacotes, retransmitindo os que não são confirmados. Além disso, ele garante que os pacotes cheguem na ordem correta e utiliza a soma de verificação para detectar erros nos dados recebidos. O TCP é amplamente utilizado em aplicações que requerem entrega garantida de dados, como navegadores web e e-mail. |

Nós já sabemos que o Protocolo IP é classificado como não-confiável porque não oferece garantias de entrega de pacotes, sequenciamento de pacotes ou proteção contra duplicatas. **Para resolver esse problema de confiabilidade, nós temos um outro protocolo na camada de transporte chamado TCP (*Transmission Control Protocol*).** Por meio dele, é possível superar as limitações do Protocolo IP e oferecer uma comunicação confiável.

### TCP: Funcionamento

**O Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) é um protocolo confiável, pois garante que os dados serão entregues íntegros e em ordem**. Logo, se eu quero garantir que meu pacote chegará ao seu destino final, eu devo usar tanto o IP (protocolo que vai levar o pacote por várias redes) quanto o TCP (que vai garantir a entrega do pacote). Para tal, encapsula-se o TCP dentro do pacote IP. *Como é, Diego?* Isso mesmo! O TCP vai dentro do IP controlando e monitorando tudo...

O IP não estabelece um contato com o destino antes de enviar os pacotes, não é capaz de garantir a entrega dos dados, não é capaz de predizer quão congestionada estará uma rede e não é capaz controlar o fluxo de pacotes enviados para o destinatário. **Já o TCP é um protocolo orientado à conexão e confiável que faz o controle de congestionamento/fluxo e ainda permite a comunicação fim-a-fim**. Vamos entender isso melhor...

### TCP: Características

#### a) Orientado a Conexões

**O TCP comunica o destinatário que enviará pacotes antes de enviá-los de fato!** *Como assim, Diego?* Imaginem que eu moro em uma casa pequena e quero me desfazer de algumas coisas para sobrar mais



02854629116 - Willian de Santana Angola

espaço em casa. Para tal, eu tenho a ideia de armazenar tudo em pacotes e deixá-los na casa do meu pai – que é bem mais espaçosa. Antes de simplesmente enviar os pacotes para o meu pai, eu entro em contato:

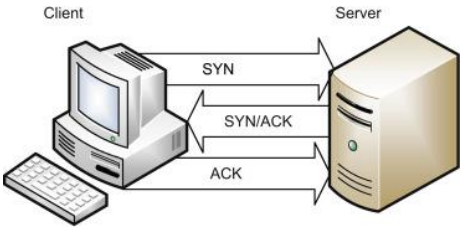
> *- Oi, pai! Como você está?*
> *- Tudo ótimo, filho! O que você manda?*
> *- Eu queria te enviar 100 pacotes para armazenar na sua casa. Pode ser?*
> *- Pode, sim! Sem problemas.*
> *- Eu vou começar enviando dez pacotes agora. Ok?*
> *- Ok! Estou pronto para receber os dez pacotes agora!*
> ...

Vocês podem notar que, antes de enviar os pacotes, eu bati um papo com meu pai e expliquei a situação de forma que ele ficasse preparado. Se eu falasse que iria enviar naquele momento dez pacotes e meu pai não recebesse nada, ele me avisaria que não havia recebido e eu poderia verificar o que aconteceu no meio do caminho. **Por meio desse mecanismo, é possível garantir que – ao final da conexão – todos os pacotes tenham sido recebidos.**

**De maneira mais técnica, pode-se afirmar que – quando um ponto A quer enviar e receber dados a um ponto B – os dois estabelecem uma conexão virtual entre eles, depois os dados são efetivamente trocados em ambos os sentidos e a conexão é encerrada.** Utilizar uma única conexão virtual para uma mensagem inteira facilita o processo de confirmação de recebimento, bem como a retransmissão de segmentos perdidos ou corrompidos.

Você poderia se perguntar como o TCP (que usa os serviços do IP, que é um protocolo sem conexão) pode ser orientado a conexão. O ponto é que se trata de uma conexão virtual e, não, física – logo o TCP opera em um nível mais alto. Ele utiliza os serviços do IP para transmitir segmentos individuais ao receptor, porém é ele quem controla a conexão em si. **Se um segmento for perdido ou corrompido, ele será retransmitido.** *Professor, como efetivamente ocorre essa conexão?*

O TCP transmite dados no modo full-duplex, logo dois processos estão aptos a transmitir segmentos entre si de forma simultânea. Isso implica que cada parte deve inicializar a comunicação e obter a aprovação da outra parte antes que quaisquer dados possam ser transferidos. No TCP, uma transmissão orientada a conexão requer três fases: estabelecimento da conexão, transferência de dados e encerramento da conexão. **Esse processo é chamado de Three-Way Handshake.**




Para estabelecer a conexão entre uma máquina A e uma máquina B, a máquina A envia um segmento de controle chamado SYN (que é como se fosse um "Alô"); a máquina B envia de volta outro segmento de controle chamado SYN/ACK (que é como se fosse um "Alô" de resposta); então a máquina A envia outro segmento de controle chamado ACK. Pronto... conexão estabelecida!

Em seguida, segmentos de dados podem ser trocados! *Que segmentos, professor?* Lembrem-se que os dados da camada de aplicação são subdivididos em segmentos pela camada de transporte. Logo, segmentos de dados serão trocados, mas o TCP sempre fará a confirmação de entrega dos dados – isso o torna mais lento, porém mais confiável. **Já o UDP não estabelece conexão alguma!** Ele envia os dados: *chegou?* Ótimo; *Não chegou?* Paciência! Isso o torna mais rápido, porém menos confiável.

### b) Conexão Fim-a-Fim



02854629116 - Willian de Santana Angola

Imaginem que na rota entre duas grandes capitais brasileiras existam dezenas de cidades. Nós podemos dizer que entre esses dois pontos existem milhares de caminhos possíveis. O TCP é capaz de criar uma conexão entre dois processos em uma máquina – fim-a-fim – ignorando quaisquer nós intermediários que existam entre emissor e destinatário da informação e focando-se apenas nos processos finais. **O IP é um protocolo host-a-host, já o TCP é um protocolo fim-a-fim**.

**Lembrando que um processo se refere a um programa ou aplicação em execução em um computador que usa a rede para se comunicar.** A natureza fim-a-fim (também chamada de processo a processo) do TCP assegura uma comunicação confiável e ordenada diretamente entre processos específicos, independentemente das características físicas e das rotas da rede subjacente. *Entendido?*

### c) Controle de Fluxo

Imaginem que após vários dias enviando pacotes para o meu pai, eu passo na frente da casa dele e vejo uma montanha pacotes fora de casa porque ele ainda não conseguiu abrir espaço para armazenar os pacotes. Eu posso reduzir meu fluxo e enviar apenas a quantidade que ele consegue absorver de forma que ele não fique sobrecarregado. **O controle de fluxo previne o receptor de ficar sobrecarregado por meio de um mecanismo chamado Janela Deslizante.**

### d) Controle de Congestionamento

Toda vez que meu pai recebe meus pacotes, ele me avisa que os recebeu. Se eu percebo que ele está demorando demais para receber os pacotes que eu estou enviando, eu posso concluir – por exemplo – que o tráfego está intenso e que o caminhão de entrega está em um congestionamento. E, assim, posso reduzir a quantidade de pacotes enviados. **O controle de congestionamento previne que a rede fique sobrecarregada.**

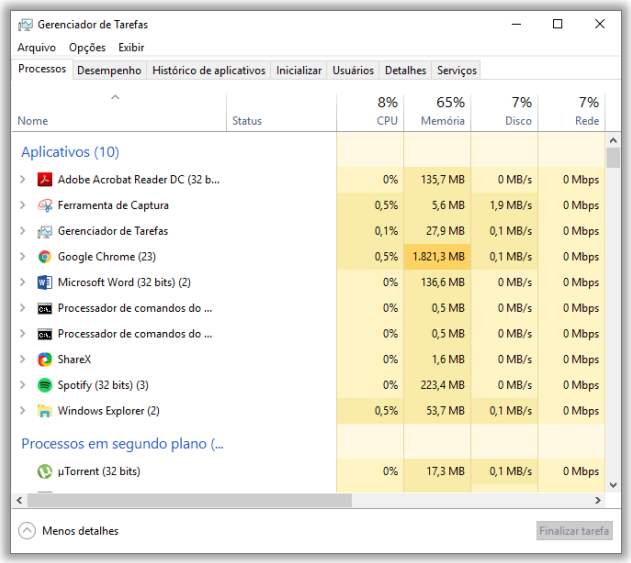
## TCP: Portas

**Para finalizar esse protocolo, vamos falar sobre portas.** Para tal, vamos fazer uma analogia: imaginem que moram cinco pessoas na sua casa. Para que um carteiro lhe entregue um pacote, ele precisa do seu endereço. No entanto, esse endereço é compartilhado por toda a sua família. O carteiro não vai entrar na sua casa, procurar qual é o seu quarto, bater na sua porta e entregar um pacote diretamente para você.

Nesse sentido, podemos dizer que a sua casa possui um único endereço, mas ela possui diversos quartos, cada um com uma porta de modo que cada morador pode utilizar o serviço dos Correios. **Agora me acompanhem: imaginem que um pacote de dados viajou o planeta e, por meio do seu endereço IP, ele finalmente chegou ao seu computador**. Só que o seu computador possui dezenas de processos diferentes em execução. *E aí, qual deles é o dono do pacote?*



02854629116 - Willian de Santana Angola




*Processos, professor?* Sim, vamos fazer um teste! Pressionem de forma simultânea as teclas CTRL + SHIFT + ESC! Esse atalho abrirá o Gerenciador de Tarefas do Windows. **Observem que várias abas serão exibidas, sendo que a primeira delas é a aba de processos**.

Nessa aba, estarão listados diversos processos que estão sendo executados atualmente em seu computador.

No exemplo ao lado, no meu computador, há dez aplicativos abertos em primeiro plano no momento em que eu escrevo essa aula – cada um executando um ou mais processos. Logo, um processo é uma instância de uma aplicação em execução em determinado momento.

Quando nós falamos que a camada de transporte é fim-a-fim ou processo-a-processo, significa que ela pode garantir a entrega de segmentos entre processos rodando em máquinas diferentes – ignorando nós intermediários. Se chegam dados a uma máquina, ela não consegue saber quem é o remetente sem saber o número da porta. **Por meio do número da porta, ela consegue entregar os segmentos de dados diretamente ao destinatário correto.**

**Na camada de enlace de dados, nós utilizamos o Endereço MAC; na camada de rede, nós utilizamos o Endereço IP; já na camada de transporte, nós utilizamos o Número da Porta para entregar dados para um entre vários processos que estejam em execução no destino.** Logo, o pacote percorreu o mundo inteiro em rotas terrestres e submarinas, chegou no meu computador e agora precisa saber qual processo deve recebê-lo. Para tal, ele precisa do número da porta!

**O número da porta de destino é necessário para entrega e o número da porta de origem é necessário para resposta**. *Professor, como são esses números?* Cara, são apenas números que variam entre zero e 65535. Cada uma pode ser usada por um programa ou serviço diferente, de forma que – em tese – poderíamos ter até 65536 serviços diferentes ativos simultaneamente em um mesmo servidor (tudo isso em um único Endereço IP)[5].

Por exemplo: quando você está acessando uma página web por meio de um navegador, essa página web está armazenada em um servidor em algum lugar do mundo, e o navegador está no seu computador. **O navegador é utilizado para acessar a web, e o protocolo padrão da web é o HTTP!** Logo, para que o seu computador troque dados com o servidor que armazena a página do Estratégia Concursos, você precisará de uma porta. *Vocês se lembram do porquê?*

Porque um pacote encontrará o computador ou o servidor, mas não saberá qual processo é o dono do pacote. No caso do HTTP, a porta padrão é a 80! *Por que exatamente esse número?* Galera, tem uma organização chamada IANA (Internet Assigned Number Authority) responsável por definir e controlar algumas portas – ela definiu que a porta do HTTP é a 80! Logo, vamos fazer um último teste! Tentem acessar o endereço: ***http****://www.estrategiaconcursos.com.br****:80***.

Notem que a página do Estratégia Concursos abrirá normalmente. Agora tentem com um número de porta diferente – por exemplo: ***http:****//www.estrategiaconcursos.com.br****:21***.

[5] A combinação do Protocolo + Endereço IP + Número da Porta é também chamada de *Socket*.



02854629116 - Willian de Santana Angola




Vejam que retornará um erro chamado **ERR_UNSAFE_PORT**. Esse erro é retornado quando você tenta acessar dados utilizando uma porta não recomendada pelo navegador. Em outras palavras, você está utilizando a porta errada! **Agora para fechar a nossa analogia: o endereço IP contém o endereço da sua casa, mas é a porta que determinará a qual quarto (processo) pertence o pacote**. *Bacana?* Então vamos ver uma listinha com as principais portas...

| PROTOCOLO (CAMADA DE APLICAÇÃO) | PROTOCOLO (CAMADA DE TRANSPORTE) | NÚMERO DA PORTA |
|---|---|---|
| **HTTP** | TCP | 80 |
| **HTTPS** | TCP | 443 |
| **POP3** | TCP | 110 |
| **SMTP** | TCP | 25/587[6] |
| **IMAP4** | TCP | 143 |
| **FTP** | TCP | 20/21 |
| **TELNET** | TCP | 23 |
| **SSH** | TCP | 22 |
| **DNS** | TCP/UDP | 53 |
| **DHCP** | UDP | 67/68 |
| **IRC** | TCP | 194 |

**EM VERMELHO, OS PROTOCOLOS CUJO NÚMERO DE PORTA MAIS CAEM EM PROVA!**

Não precisa se desesperar para decorar todas essas portas! Eu coloquei em vermelho as principais, mas mesmo essas não caem com bastante frequência, logo analisem o custo-benefício de memorizar. **Por fim, é importante falar sobre Data Protocol Unit (DPU) ou Unidade de Dados de Protocolos.** Cada camada possui um nome para sua unidade, um tipo de comunicação e um tipo de endereço (sendo que *pacote* é um termo genérico para qualquer unidade):

| CAMADAS | UNIDADE DE DADOS PADRÃO | TIPO DE COMUNICAÇÃO | TIPO DE ENDEREÇO |
|---|---|---|---|
| **FÍSICA** | Bits | Ponto-a-Ponto | - |
| **ENLACE** | Quadros/Frames | Ponto-a-Ponto | Endereço Físico (MAC) |
| **REDE** | Datagramas | Host-a-Host | Endereço Lógico (IP) |
| **TRANSPORTE** | Segmentos[7] | Fim-a-Fim | Endereço de Portas |
| **SESSÃO** | Mensagens | Fim-a-Fim | Endereços Específicos (URL) |
| **APRESENTAÇÃO** | | | |

[6] Via de regra, o padrão respaldado pela RFC do SMTP é Porta 25. Excepcionalmente, o Brasil adotou a porta 587 para evitar SPAM.

[7] UDP, na verdade, é orientado a datagramas.



02854629116 - Willian de Santana Angola

**APLICAÇÃO**

## UDP (User Datagram Protocol)

**INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA**

| USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP) |
|---|
| Protocolo da camada de transporte, considerado sem conexão e utiliza portas para comunicação de forma similar ao TCP. Ele não possui controle de fluxo e permite a transferência de dados rápida, mas sem garantias de entrega, ordem ou integridade. Esse protocolo é considerado não confiável porque não é capaz de confirmar o recebimento de pacotes e não retransmite os pacotes perdidos. Ele também não reordena pacotes e realiza apenas verificações básicas de erros nos dados recebidos (mas não os corrige). Por fim, ele não requer estabelecimento de conexão antes da transferência de dados, sendo ideal para aplicações que requerem transmissão rápida, como streaming de vídeo e jogos online. |

**Protocolo da Camada de Transporte, ele fornece um serviço de entrega sem conexão e não-confiável (sem controle de fluxo e de congestionamento)**. Esse protocolo é praticamente o inverso do anterior – ele não adiciona nenhum controle adicional aos serviços de entrega do IP, exceto pelo fato de implementar a comunicação entre processos, em vez da comunicação entre hosts. Ele até realiza alguma verificação de erros, mas de forma muito limitada.

*Professor, se esse protocolo é tão simples assim, por que um processo iria querer usá-lo?* Com as desvantagens vêm algumas vantagens! Por ser muito simples, ele tem um baixo overhead (tráfego adicional). **Se um processo quiser enviar uma pequena mensagem e não se preocupar muito com a confiabilidade, o UDP é uma boa escolha. Ele exige menor interação entre o emissor e o receptor do que quando utilizamos o TCP.**

**Alguns contextos específicos não se preocupam se um pacote eventualmente for perdido, duplicado ou chegar fora de ordem**. Se eu estou conversando com outra pessoa por áudio ou vídeo, perder um ou outro pacote de dados não causa problemas significativos – talvez eu perca uma palavra ou outra quando estou conversando por áudio com alguém; se eu estiver conversando por vídeo, pode ser que eu perca alguns quadros.

No entanto, não faz nenhum sentido tentar reenviar esses pacotes perdidos – como ocorre com o TCP. *Por quê?* Porque nesses serviços *real-time* (tempo real), essas pequenas perdas são insignificantes. *Bacana?* **TCP e UDP possuem algumas vantagens e desvantagens em relação ao outro dependendo do contexto de utilização**. Para não ter mais confusão, vamos ver uma tabela comparativa entre TCP e UDP...

| TCP | UDP |
|---|---|
| É comparativamente mais lento que o UDP | É comparativamente mais rápido que o TCP |
| Entregas confiáveis | Entregas não confiáveis (melhor esforço) |
| Orientado à conexão | Não orientado à conexão |
| Dados perdidos são retransmitidos | Dados perdidos não são retransmitidos. |
| Realiza controle de fluxo e congestionamento | Não realiza controle de fluxo e congestionamento |
| Tolera atrasos, mas não tolera perdas | Tolera perdas, mas não tolera atrasos |
| Envia dados em unicast | Envia dados em unicast, multicast ou broadcast |
| Oferece conexão ponto a ponto | Oferece conexão ponto a ponto ou ponto-multiponto |
| Bastante utilizada em e-mail, navegação, etc. | Bastante utilizada em VoIP, streaming, etc. |

Apesar das diferenças, observem que todas são consequências da orientação à conexão. O TCP é orientado à conexão, logo suas entregas são confiáveis, visto que ele realiza controle de fluxo e



02854629116 - Willian de Santana Angola

congestionamento, além de retransmitir dados perdidos. **Para oferecer uma conexão confiável, ele somente consegue trabalhar com um remetente e um destinatário, logo oferece serviços ponto-a-ponto e unicast – apesar de permitir a transferência de dados full-duplex.**

Já o UDP não é orientado à conexão, logo suas entregas não são confiáveis – ele faz o máximo que pode, mas suas entregas não são garantidas. **Como ele não precisa de uma conexão confiável, ele pode trabalhar com serviços ponto-a-ponto ou ponto-multiponto, além de trabalhar em unicast, multicast e broadcast – e também em full-duplex. Logo, ele pode transferir dados de um remetente para um, alguns ou todos os destinatários.**

# Protocolos da Camada de Aplicação

## Protocolos de E-Mail

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA**

**Correio Eletrônico (E-Mail) é uma forma de comunicação digital que permite aos usuários enviar e receber mensagens através de redes eletrônicas.** O serviço de correio eletrônico é baseado em uma arquitetura cliente/servidor, isto é, uma arquitetura composta de máquinas responsáveis por oferecer serviços (por essa razão, é chamada de servidor) e de máquinas responsáveis por consumir serviços (por essa razão, é chamada de cliente).

No decorrer desse tema, vamos ver diversos termos que vocês estão acostumados, mas que podem gerar dúvidas. Dessa forma, vamos parar um pouquinho para detalhá-los:

| | |
|---|---|
| **CLIENTE DE E-MAIL** | Trata-se de uma **aplicação instalada em uma máquina local** que permite enviar/receber e-mails (Ex: Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, etc); |
| **SERVIDOR DE E-MAIL** | Trata-se de uma **máquina especializada** que recebe e-mails de um cliente de e-mail ou de um webmail, e os envia para o servidor de e-mail de destino; |
| **PROVEDOR DE E-MAIL** | Trata-se de uma **empresa ou serviço** que hospeda e disponibiliza serviços de e-mail para outras empresas ou usuários finais (Ex: Gmail, Outlook, Yahoo, Uol, etc); |
| **WEBMAIL** | Trata-se de uma **aplicação hospedada em um servidor remoto** que permite enviar/receber e-mails (Ex: Outlook.com, Gmail.com, Yahoo.com, Uol.com, etc). |

Os principais protocolos de correio eletrônico são: SMTP, POP e IMAP. Vamos vê-los resumidamente na tabela a seguir e depois entraremos nos detalhes de cada um:

| PROTOCOLOS DE E-MAIL | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| **SMTP** | Protocolo utilizado basicamente para enviar e-mails. Ele transfere mensagens de e-mail de um cliente para um servidor ou entre servidores. Funciona bem para a entrega de mensagens, mas não para recuperá-las. |
| **POP** | Protocolo projetado para recuperar e-mails de um servidor. Quando você o utiliza, os e-mails são baixados para o seu dispositivo e geralmente são excluídos do servidor. Isso é útil para acessar e-mails offline, mas pode ser limitante se você usar vários dispositivos, pois as mensagens estão disponíveis apenas no dispositivo onde foram baixadas inicialmente. |
| **IMAP** | Também usado para recuperar e-mails de um servidor, mas – diferentemente do anterior – ele mantém as mensagens no servidor. Isso permite que você acesse seus e-mails de vários dispositivos, mantendo tudo sincronizado. As mudanças feitas em um dispositivo (como ler ou excluir uma mensagem) são refletidas em todos os outros dispositivos. |



02854629116 - Willian de Santana Angola

| SMTP | POP3 | IMAP |
|---|---|---|
| ENVIAR | RECEBER E COPIAR | RECEBER E ACESSAR |

## E-Mail: SMTP

| SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL (SMTP) |
|---|
| Protocolo da camada de aplicação responsável pelo envio de e-mails de um cliente para um servidor ou entre servidores de e-mail. Ele é bastante utilizado por clientes de e-mail e servidores de e-mail para a transmissão de mensagens de correio eletrônico, funcionando por meio de uma arquitetura cliente/servidor. Além disso, é interoperável com outros protocolos de e-mail (Ex: POP3 e IMAP) para uma funcionalidade de e-mail completa. |

**O SMTP é um protocolo da camada de aplicação utilizado para enviar mensagens de e-mail de um cliente de e-mail para um servidor de e-mail e entre servidores de e-mail em uma rede de computadores.** Quando um usuário envia um e-mail, o SMTP cuida de encaminhar essa mensagem do servidor de e-mail do remetente para o servidor de e-mail do destinatário. O SMTP é eficaz para enviar mensagens, mas não para recuperá-las ou armazená-las.

| S | M | T | P |
|---|---|---|---|
| SUA | MENSAGEM | TÁ | PARTINDO |

Ele também é utilizado para a comunicação entre servidores de e-mail, permitindo que eles passem e-mails de um para o outro até que a mensagem alcance o servidor de e-mail do destinatário final (veremos esse caso específico mais à frente). **O SMTP – em seu uso moderno – inclui mecanismos de autenticação para aumentar a segurança, ajudando a prevenir o abuso do sistema de e-mail, como o envio de spam.** Vejamos alguns cenários de utilização:

### a) Cenário 1: troca de e-mails em um mesmo provedor

Vamos supor que Diego deseja enviar um e-mail para Renato e ambos possuem uma conta no mesmo provedor de e-mail, logo utilizarão o mesmo servidor de e-mail. Considere que o e-mail de Diego é *diego@gmail.com* e o e-mail de Renato é *renato@gmail.com*. **Notem que o domínio é o mesmo (gmail.com), logo se trata do mesmo provedor de e-mail, portanto ambos acessam o mesmo servidor de e-mail.**

Quando Diego quiser enviar um e-mail para Renato, a mensagem não será encaminhada diretamente de um para o outro. *Por quê?* Porque o serviço de correio eletrônico é baseado em um modelo cliente/servidor, logo o remetente e o destinatário não se comunicam de forma direta. Dessa forma, a mensagem de Diego deve passar pelo servidor de e-mail antes de chegar a Renato. *E o que o servidor faz?* Ele armazena a mensagem! *Onde ele armazena?* **Na caixa postal de Renato!**

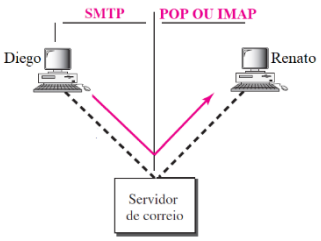
**Saiba mais:**

Vamos fazer uma analogia: suponha que você trabalha viajando o país e não possui um endereço físico. Ainda assim, você pode precisar receber correspondências ou encomendas eventualmente. E agora, o que fazer? Você pode ir aos Correios e contratar um serviço de Caixa Postal. O que é isso? É um recipiente para receber

correspondências e encomendas de maneiras prática, sem precisar ter um endereço fixo ou alguém em casa para recebê-los. No contexto de e-mails, a caixa postal tem o mesmo sentido.

**A caixa postal de e-mail funciona exatamente assim: o servidor de e-mail armazenará a mensagem enviada por Diego na caixa postal de Renato.** *Professor, quando o Renato vai ler o e-mail enviado?* Isso é irrelevante porque o serviço de e-mail é assíncrono, isto é, a comunicação não exige uma sincronia para ocorrer – ela pode ocorrer de maneira simplesmente dessincronizada. *Ainda não entendi muito bem, professor...*

Galera, um exemplo de serviço síncrono é um chat ou um telefonema: quando um fala, o outro deve estar disponível no mesmo momento para que possa responder à mensagem; caso contrário, a conversa não fluirá. Você não vai ligar para alguém, falar "alô" para ela responder só daqui duas horas! Um serviço assíncrono permite que o destinatário leia e responda quando bem entender (como nós fazemos com mensagem e áudio no Whatsapp). Então, vamos resumir...



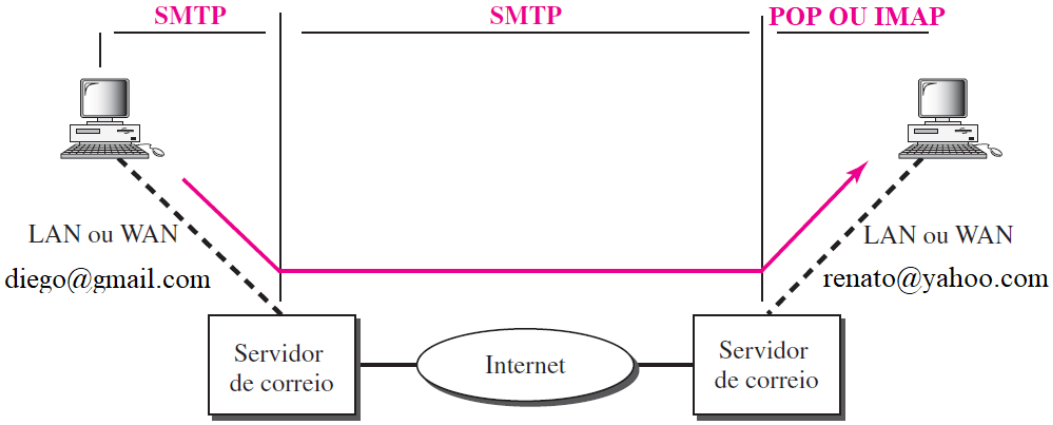

Diego compõe uma mensagem no Gmail e a envia para Renato. O SMTP é utilizado para enviar esta mensagem do cliente de e-mail de Diego para o servidor de e-mail do Gmail. Uma vez que o servidor do Gmail recebe a mensagem, ele identifica que o destinatário, Renato, também está no Gmail. O servidor então processa a mensagem internamente, sem a necessidade de enviar a mensagem para outro servidor. A mensagem é colocada na caixa postal de Renato no Gmail, que pode acessá-la posteriormente.

### b) Cenário 2: troca de e-mails em provedores diferentes

Suponha agora que o e-mail de Diego é *diego@gmail.com* e o e-mail de Renato é *renato@yahoo.com*. Nesse caso, temos domínios diferentes, logo teremos provedores (e servidores) diferentes entre os usuários. Quando Diego enviar uma mensagem para Renato, a mensagem sai do seu programa cliente de e-mail e chega até o servidor de correio de origem (também chamado de servidor de saída).

O servidor de correio de origem analisa apenas o segmento que se encontra após o símbolo de @ para identificar o endereço de domínio de destino (renato@**yahoo.com**). O servidor de saída – ainda por meio do SMTP – envia a mensagem para o servidor de correio de destino (também chamado de servidor de entrada). O servidor de correio de destino identifica a informação existente antes do símbolo @ (**renato**@yahoo.com) e deposita a mensagem em sua respectiva caixa postal.

Quando Renato quiser, ele utiliza seu programa cliente de e-mail ou webmail para – por meio do POP3 ou IMAP – recuperar a mensagem e/ou armazená-la na máquina local. Vamos resumir...



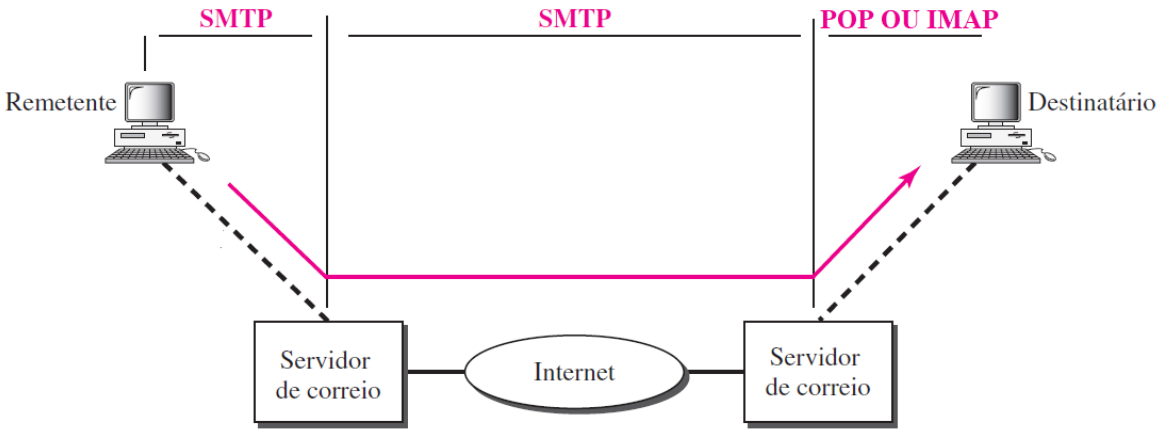



02854629116 - Willian de Santana Angola

Diego escreve e envia um e-mail para Renato por meio do Gmail. O SMTP transfere a mensagem para o servidor de e-mail do Gmail. Esse servidor também utiliza o SMTP para enviar a mensagem para o servidor de e-mail do Yahoo, que é o provedor de Renato. Este processo pode envolver a mensagem passando por vários servidores e redes de computadores na internet. Uma vez que o servidor do Yahoo receba a mensagem, ele a processa e entrega na caixa de Renato no Yahoo.




*Vocês se lembram que eu falei que o SMTP também é utilizado para comunicação entre servidores?* Bem, isso caiu apenas uma vez em prova, mas foi uma polêmica imensa! Nós já vimos exaustivamente que o SMTP é o principal protocolo de transferência de correio eletrônico através da rede. *Eu menti?* Não! **No entanto, ele também pode ser utilizado para receber e-mail em uma única situação**. Para entender melhor, vamos analisar a imagem seguinte:




Percebam que o remetente utiliza o protocolo SMTP para enviar uma mensagem de correio eletrônico. **No entanto, notem que na comunicação entre o servidor de correio eletrônico do remetente e do destinatário também é utilizado o SMTP**. Logo, nesse caso específico de comunicação entre servidores, ele é utilizado tanto para envio quanto para recebimento de correio eletrônico. Não é o padrão, é apenas nesse caso! *Bacana?*

## E-Mail: POP

| POST OFFICE PROTOCOL (POP) |
|---|
| Protocolo da camada de aplicação responsável por recuperar e-mails de um servidor de e-mail. Em regra, ele baixa os e-mails do servidor para o cliente local e os deleta do servidor, mas há outros modos de funcionamento. O POP3 suporta criptografia via SSL/TLS e autenticação através de usuário/senha, além de permitir a leitura de e-mails offline e controle limitado sobre as mensagens no servidor. Por outro lado, ele não sincroniza o estado da mensagem entre múltiplos dispositivos (lido/não lido, marcado/não marcado). Ele é menos flexível que IMAP, sendo ideal para usuários que acessam e-mail de um único dispositivo. |

**O POP3 é um protocolo da camada de aplicação criado como uma forma simplificada para fazer o download de mensagens da caixa postal de um servidor de correio eletrônico para a máquina do usuário.** Por meio desse protocolo, Renato poderá acessar a caixa postal no servidor de correio remoto e baixar seus e-mails para a sua máquina local. Galera, o POP já foi mais popular (piada infame), mas é bem menos utilizado hoje em dia. *Por quê, professor?*

Antigamente, o espaço de armazenamento dos servidores de correio eletrônico era bastante pequeno. Hoje em dia, qualquer provedor oferece uma conta gratuita com 15Gb de espaço de armazenamento. Há muito tempo, nem se você pagasse, você teria tanto espaço assim disponível. Era comum, inclusive, que os usuários tivessem que acessar seus e-mails todos os dias para evitar que a caixa de e-mails ficasse lotada e futuros e-mails não fossem recebidos.

**O POP era extremamente útil porque ele permitia apagar a mensagem do servidor de correio eletrônico após a leitura pelo destinatário e armazená-la em sua máquina local.** Dessa forma, o espaço de armazenamento era liberado para a chegada de novos e-mails no servidor. Na verdade, esse é o modo padrão de funcionamento desse protocolo, mas possui duas maneiras distintas de trabalhar com correio eletrônico.

**No modo Delete/Download, ele remove as mensagens da caixa postal após a realização do download para a máquina local.** Esse modo tem como vantagens poder organizar as mensagens recebidas e abrir espaço no servidor para o recebimento de novas mensagens. No entanto, o gerenciamento de e-mails se tornava complexo se o usuário utilizasse mais de um computador – além do risco de sua máquina ser infectada por um malware ou simplesmente ser furtada.

**No modo Keep/Notification, ele permanece realizando o download dos e-mails para a máquina local, porém ele não os remove da caixa postal.** Esse modo tem como vantagens manter um gerenciamento centralizado dos e-mails e não correr o risco de perda de dados porque os e-mails eram mantidos no servidor. No entanto, o armazenamento de e-mails poderia ultrapassar o espaço de armazenamento, resultando em um descarte de novos e-mails recebidos.

O POP3 era indicado para as pessoas que não possuíam acesso fácil à Internet, para poderem consultar os e-mails recebidos de forma offline. **Lembrem-se que – até um tempo atrás – o acesso à Internet era algo bastante raro e muitas pessoas não podiam ficar sem acesso aos seus e-mails quando não estivessem conectadas à Internet**. A verdade é que o tempo foi passando e o POP3 foi se mostrando ineficiente em algumas situações.

Por exemplo, ele não permite ao usuário organizar mensagens ou criar pastas no servidor; não permite que o usuário verifique parte do conteúdo da mensagem antes de fazer o download; possui problemas quando configurado em mais de um computador; etc. **Já o IMAP permite que você acesse todos os seus correios eletrônicos a qualquer momento.** Além disso, ele traz diversas funções adicionais. Vejamos a seguir...

## E-Mail: IMAP

| INTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL (IMAP) |
| --- |
| Protocolo da camada de aplicação responsável pelo acesso, gerenciamento e sincronização de e-mails armazenados em um servidor de e-mail. Ele permite ao usuário visualizar e manipular mensagens diretamente no servidor, além de sincronizar o estado das mensagens (lido/não lido, marcado/não marcado) entre múltiplos dispositivos. Ele suporta criptografia via SSL/TLS e autenticação através de usuário e senha. Esse protocolo é mais flexível que o POP3, sendo ideal para usuários que acessam e-mail de múltiplos dispositivos. As mensagens geralmente permanecem no servidor, permitindo acesso a partir de qualquer dispositivo. |

Um usuário pode verificar o cabeçalho de um e-mail antes de baixá-lo; pode procurar pelo conteúdo de um e-mail antes de baixá-lo; pode baixar parcialmente um e-mail – isso é útil se a largura de banda for limitada e o e-mail tiver conteúdos com grandes exigências de largura de banda; um usuário pode criar, eliminar ou renomear caixas de correio no servidor de e-mail; e pode criar uma hierarquia de caixas de correio em pastas para armazenamento de e-mails.



02854629116 - Willian de Santana Angola

O IMAP é equivocadamente associado a webmails pelo caráter de repositório central que esses serviços oferecem ao permitir amplo acesso a e-mails (mobilidade). No entanto, navegadores (e consequentemente webmails) não suportam IMAP – eles utilizam o HTTP/HTTPS! **O IMAP possui uma versão mais segura chamada IMAPS (IMAP Secure). Nesse caso, ele utilizará a Porta 993 e, não, 143.** Vamos ver uma tabela comparativa:

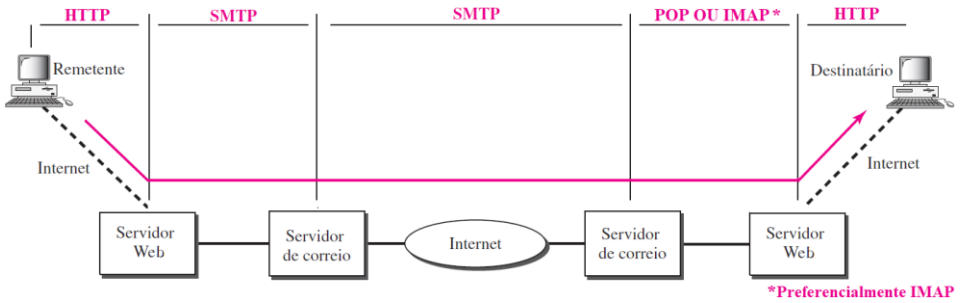
| POP3 | IMAP |
|---|---|
| Post Office Protocol (Version 3) | Internet Message Access Protocol |
| Não recomendado para múltiplos dispositivos | Recomendado para acesso em múltiplos dispositivos |
| Não permite criar e organizar pastas no servidor | Permite criar e organizar pastas no servidor |
| Não permite verificar o cabeçalho antes de baixá-lo | Permite verificar o cabeçalho antes de baixá-lo |
| Modificações em dispositivo não refletidas em outros | Modificações em um dispositivo refletidas em outros |
| Não permite baixar parcialmente um e-mail | Permite baixar parcialmente um e-mail |
| Por padrão, mensagens de e-mail são lidas offline | Por padrão, mensagens de e-mail são lidas online |
| Não permite múltiplas caixas postais | Permite múltiplas caixas postais |
| Porta 110 | Porta 143 |

## E-Mail: WebMail

| WEBMAIL |
|---|
| Um webmail é um serviço de e-mail que pode ser acessado e usado através de um navegador da web, em vez de um cliente de e-mail dedicado. Ele funciona como uma interface baseada na web para enviar, receber e gerenciar mensagens de e-mail (Ex: Gmail, Yahoo, Outlook, Hotmail, etc). |

Agora vamos falar sobre um Webmail! **Trata-se de um sistema web que fornece uma interface para acessar um serviço de e-mail, sendo disponibilizado por meio de um servidor web.** *Armaria, professor... entendi foi nada!* Galera, quando vocês acessam a página do Estratégia Concursos, vocês estão acessando – por meio de um browser – uma página que está hospedada (armazenada) em uma máquina especializada chamada Servidor Web. Ocorre de maneira semelhante com e-mail...

Quando vocês acessam – por meio de um navegador – um serviço de e-mail, temos um... webmail! **É como se o cliente de e-mail apresentado no esquema anterior estivesse hospedado em um servidor web e você utilizasse um browser para acessá-lo.** Logo, a comunicação entre a máquina do remetente e o servidor web de origem se dá por meio do HTTP! Ao final, para recuperar o e-mail do servidor web para a máquina do destinatário também se utiliza o HTTP.




Algumas questões não primam pelo rigor técnico e acabam omitindo o servidor web e tratando ambos – servidor web e servidor de correio eletrônico – apenas como servidor de correio eletrônico.

| CARACTERÍSTICAS DE WEBMAIL | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| ACESSIBILIDADE | Webmails podem ser acessados de qualquer dispositivo com uma conexão à internet e um navegador web, oferecendo grande conveniência e mobilidade. |
| NÃO REQUER INSTALAÇÃO DE SOFTWARE | Ao contrário dos clientes de e-mail que requerem instalação, como Microsoft Outlook ou Mozilla Thunderbird, o webmail opera inteiramente no navegador. |
| ARMAZENAMENTO NA NUVEM | As mensagens de e-mail são armazenadas no servidor do provedor de e-mail, não no dispositivo local. Isso facilita o acesso a e-mails de diferentes dispositivos. |
| INTERFACE DO USUÁRIO | Webmails geralmente têm interfaces de usuário ricas, semelhantes a aplicações desktop, com recursos como arrastar e soltar, pastas, e ferramentas de busca avançada. |
| SEGURANÇA E MANUTENÇÃO | A segurança e a atualização de software são gerenciadas pelo provedor do serviço, reduzindo a necessidade de manutenção por parte do usuário. |
| INTEGRAÇÃO COM OUTROS SERVIÇOS | Muitos webmails são integrados com outros serviços online, como calendários, gerenciamento de contatos, armazenamento em nuvem e aplicações de escritório. |

## E-Mail: MIME

| MULTIPURPOSE INTERNET MAIL EXTENSIONS (MIME) |
|---|
| Trata-se de um padrão importante no contexto do correio eletrônico. Ele expande as capacidades do e-mail original, que era limitado a textos em formato ASCII[8], permitindo a inclusão de uma variedade de tipos de conteúdo. Ele é essencial para a funcionalidade moderna do e-mail, permitindo uma rica variedade de conteúdos e formatos de arquivo a serem compartilhados por meio deste meio de comunicação. |

Para finalizar de vez essa parte de correio eletrônico, vamos falar rapidamente sobre **MIME**! O correio eletrônico possui uma estrutura simples, porém isso tem um preço. Ele, por exemplo, possui certas limitações no formato de envio de algumas mensagens. Originalmente, ele não pode ser utilizado para criar mensagens em idiomas que não são suportados por caracteres ASCII de 7 bits (como francês, alemão, hebraico, russo, chinês e japonês).

Da mesma forma, ele não pode ser usado para transmitir arquivos binários ou dados no formato de fotos, áudio ou vídeo. *Professor, mas eu já enviei e-mail com todos esses formatos!* Se você já fez isso, agradeça ao MIME! **Ele é um protocolo complementar ao SMTP que possibilita que dados em diferentes formatos sejam enviados por e-mail.** Podemos imaginar o MIME como um conjunto de funções de software que convertem dados não-ASCII (fluxos de bits) em dados ASCII e vice-versa.

**Em outras palavras, ele é um recurso, formato ou extensão utilizado para formatação de mensagens que facilita o envio de mensagens e permite o envio de arquivos de diferentes tipos (imagem, áudio, vídeo, documento, executável, etc) em um e-mail.** Ele também possui uma versão mais segura – que permite a criptografia e assinatura dos dados – chamada S/MIME. Isso não costuma cair com frequência, mas é bem simples de entender...

[8] ASCII, sigla para "American Standard Code for Information Interchange" (Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação), é um padrão de codificação de caracteres usado para a representação de texto em computadores e outros dispositivos eletrônicos. Desenvolvido na década de 1960, o ASCII originalmente representava caracteres usando 7 bits, o que permitia 128 caracteres diferentes, incluindo letras do alfabeto inglês (maiúsculas e minúsculas), dígitos numéricos, sinais de pontuação e alguns caracteres de controle.



02854629116 - Willian de Santana Angola

| CARACTERÍSTICAS DE MIME | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| TIPOS DE CONTEÚDO | Permite que e-mails incluam diferentes tipos de conteúdo, como texto em diferentes codificações de caracteres, imagens, vídeos, arquivos de áudio e documentos anexados. |
| ANEXOS DE E-MAIL | Permite anexar arquivos a e-mails. Isso é possível devido à maneira como o MIME codifica esses arquivos para serem compatíveis com o sistema de e-mail. |
| CODIFICAÇÃO DE CONTÉUDO | Codifica dados binários para formatos que são compatíveis com os padrões de e-mail baseados em texto. |
| EXTENSIBILIDADE | É projetado para ser extensível, com a capacidade de suportar novos tipos de mídia conforme são desenvolvidos. |
| PADRÃO DE INTERNET | Tornou-se um padrão de fato para mensagens de e-mail na Internet, sendo amplamente adotado em quase todos os sistemas modernos de e-mail. |
| CABEÇALHOS MIME | Informações são incluídas nos cabeçalhos das mensagens de e-mail, permitindo que clientes de e-mail saibam como processar o conteúdo recebido. |

## Protocolo DHCP

**INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA**

| DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (DHCP) |
|---|
| Protocolo da camada de aplicação responsável por atribuir automaticamente endereços IP e outras configurações de rede a dispositivos em uma rede. Ele funciona com um modelo cliente-servidor em que o Servidor DHCP atribui IPs dinamicamente aos clientes da rede e suporta alocação dinâmica, alocação automática e alocação estática de endereços IP. O DHCP simplifica o gerenciamento de endereços IP (especialmente em redes grandes), sendo amplamente utilizado em redes domésticas, corporativas e públicas para simplificar a configuração de rede. |

**DHCP é um protocolo cliente/servidor da camada de aplicação que permite a alocação estática ou dinâmica de endereços lógicos de forma manual ou automática.** *O que é um endereço lógico?* É o Endereço IP! Não confundam com o endereço físico (Endereço MAC). Em contraste com o endereço físico, que está sempre associado a um hardware e jamais pode mudar, o endereço lógico pode mudar sem problemas.

Todo dispositivo na internet precisa ter um endereço lógico único. *Você pode simplesmente chutar algum endereço lógico aleatório para acessar à internet?* Não, diversos endereços lógicos já estão sendo utilizados, outros possuem proprietários, outros são reservados, etc. Você precisa contratar um endereço lógico através de algum Provedor de Serviço de Internet (Ex: Net, Claro, Vivo, etc). **No entanto, é importante notar que existem dois tipos de Endereço IP: Estático e Dinâmico.**

**Como o próprio nome sugere, o endereço estático é fixo e somente pode ser modificado manualmente pelo próprio provedor de internet ou pelo administrador da rede.** Ele geralmente é atribuído aos servidores, visto que se espera que esse endereço não seja modificado. *Galera, já pensaram se o endereço lógico do Estratégia Concursos fosse dinâmico?* Todo dia você teria que descobrir qual era o novo endereço para acessar a página e ler os livros ou assistir aos vídeos.

Hoje é muito raro encontrar usuários que possuam endereços estáticos, já que a maioria das operadoras preferiram adotar o sistema de endereços dinâmicos para usuários domésticos, por ele ser mais seguro e eficiente. **Já o endereço dinâmico é alocado em tempo de conexão, sendo configurado automaticamente por meio do protocolo DHCP.** Ele geralmente é atribuído aos clientes, visto que seu endereço poder ser modificado a cada nova conexão.

É o padrão ideal para uso doméstico, já que não requer equipamentos de melhor performance, é mais barato e não depende de conhecimentos um pouco mais avançados para configuração e manutenção.

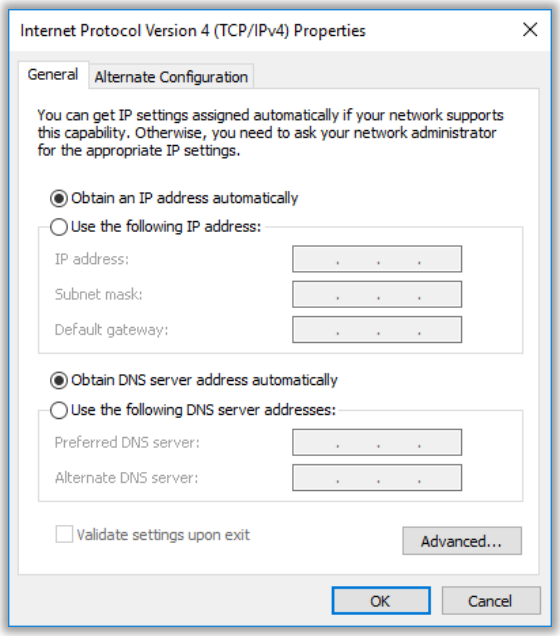


02854629116 - Willian de Santana Angola

Por falar nisso, a configuração de uma rede pode ser feita de maneira manual (inclusive fazer reserva). **Dessa forma, a configuração tem que ser feita máquina a máquina a partir das propriedades de conexão local.** *Já imaginaram uma rede com 500 computadores?*

Essa configuração pode ser trabalhosa, exigindo uma equipe técnica e ocasionando erros importantes quando temos uma rede com muitos computadores para configurar. No entanto, essa configuração também pode ser feita de forma automática. **Nesse caso, utiliza-se um servidor para obtenção de um Endereço IP**. O nome desse servidor capaz de encontrar um endereço IP é Servidor DHCP – é importante relembrar que se trata de um protocolo cliente/servidor...

Antigamente, era necessário ligar no provedor de serviço toda vez que você quisesse acessar à internet para obter informações necessárias para a configuração da rede. Você ligava e perguntava qual era o endereço lógico, qual era a máscara de sub-rede, qual era o gateway padrão, qual era o endereço do Servidor DNS, entre outros. **Hoje em dia, basta utilizar um Servidor DHCP – ele será responsável por fazer toda essa configuração automaticamente.**




O Servidor DHCP recupera essas informações, configura a rede e aloca um endereço lógico dinâmico para a máquina cliente. Ao terminar a conexão, ele desaloca o endereço lógico para permitir que ele possa ser utilizado por outro cliente em uma nova conexão. **Logo, esse protocolo é capaz de atribuir uma alocação dinâmica de endereços lógicos (entre outras configurações) de forma automática.**

## Protocolo DNS

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA**

| DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) |
| --- |
| Protocolo da camada de aplicação responsável por traduzir (também chamado de resolver) nomes de domínio legíveis por humanos para Endereços IP. Ele funciona em um modelo de consulta e resposta, sendo estruturado de maneira hierárquica com vários níveis de Servidores DNS. Esse protocolo armazena as respostas recentes para reduzir o tempo de resposta e o tráfego na rede, incluindo extensões de segurança para proteger contra ataques. O DNS é essencial para a navegação na internet, permitindo o uso de URLs em vez de endereços IP numéricos. |



02854629116 - Willian de Santana Angola

| D | N | S |
|---|---|---|
| DÁ | NOME AO | SITE |

## DNS: Funcionamento

*Galera, quantos números vocês sabem decorados?* Eu, por exemplo, tenho uma péssima memória! Eu sei meu CPF, RG, Conta Bancária e Telefone. Fora isso, eu já começo a ter dificuldades de lembrar. Nós sabemos que os computadores na Internet são identificados utilizando endereços IP (Exemplo: 192.168.10.15). **Uma vez que é mais fácil decorar nomes que números, foi criado um sistema capaz de traduzir números em nomes e vice-versa**.

Vamos fazer mais um teste! Dessa vez, eu quero que vocês abram um navegador web qualquer, digitem **216.58.211.14** e vejam o que acontece! **Pois é, abrirá a página do Google!** *Professor, como isso é possível?* Galera, toda página web está armazenada em algum servidor e nós já sabemos que todo dispositivo na internet precisa ter um endereço lógico exclusivo. Logo, um servidor também precisa de um endereço para ser acessado.

O servidor que armazena o Google tem o endereço lógico 216.58.211.14. *Agora vocês já imaginaram se nós tivéssemos que decorar todos os endereços IP de todos os sites que nós acessamos diariamente?* Seria completamente inviável! Para resolver esse problema, surgiu o Domain Name System (DNS). **Trata-se de um protocolo cliente/servidor da camada de aplicação responsável por atribuir endereços léxicos aos recursos da rede** – ele é como uma agenda de contatos da Internet!

*Professor, falou difícil agora!* Galera, endereço léxicos são aqueles formados por palavras ou vocábulos de um idioma, em vez de um número. Em outras palavras, ele busca transformar endereços numéricos em nomes amigáveis, mais compreensíveis para humanos e mais fáceis de memorizar. *O que é mais fácil de decorar: 216.58.211.14 ou Google.com?* Pois é! Notem que, apesar de ser mais fácil para **você** memorizar, o **computador** entende apenas Endereço IP.

Imaginem que um dia você sai de uma balada de madrugada, chama um taxi e simplesmente diz ao motorista: "*Parceiro, me leva na casa do João*"! Ué, galera... o taxista lá sabe quem é João? Taxista conhece endereços e, não, nomes de pessoas. **Nessa analogia, o taxista seria o seu navegador – ele só reconhece endereços e, não, nomes de pessoas**. *Professor, como o DNS consegue fazer essa tradução de nome para endereço e vice-versa?*

*Vocês sabem decorados todos os números de telefone armazenados no smartphone?* Eu duvido! Quando vocês querem ligar para alguém, vocês procuram o nome de um contato e o celular disca o número armazenado. E se vocês, por algum acaso, souberem o número, ele faz o caminho inverso e identifica o nome. O DNS funciona exatamente como a agenda telefônica de um smartphone. **A tabela seguinte mostra a correspondência entre URL e Endereço IP:**

| DNS (DOMAIN NAME SYSTEM) | |
|---|---|
| **URL** | **IP** |
| www.google.com | 216.58.211.14 |

## DNS: URL



02854629116 - Willian de Santana Angola

Antes de prosseguir, vamos entender o que é uma URL (*Uniform Resouce Locator*)! **Trata-se do endereço de um recurso em uma rede de computadores.** Todo recurso computacional (página web, arquivo, servidor, impressora, computador, documento, entre outros) deve possuir um endereço para que possa ser localizado. Ela oferece uma maneira uniforme e padronizada de localizar recursos na rede. Uma URL é formada pela seguinte estrutura:

| URL - SINTAXE ABSTRATA |
|---|
| **PROTOCOLO://IP-OU-DOMÍNIO:PORTA/CAMINHO/RECURSO** |

| COMPONENTES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| PROTOCOLO | Também chamado de esquema, trata-se do protocolo utilizado para acessar um recurso. |
| IP | Número de IP do Servidor (Host) que hospeda um recurso. |
| DOMÍNIO | Nome do Domínio do Servidor (Host) que hospeda um recurso. |
| PORTA | Ponto lógico que permite criar uma conexão em um processo. |
| CAMINHO | Estrutura de diretórios dentro do servidor que armazena um recurso. |
| RECURSO | Componente físico ou lógico disponível em um sistema computacional. |

Pessoal, os componentes de um endereço funcionam para ajudar a encontrar o recurso desejado. Vamos pensar em um endereço fictício: SQN 115 Bloco A Apt 208 – Asa Norte – Brasília/DF (sim, os endereços em Brasília são meio malucos). Eu estou dizendo que – para encontrar esse endereço – você deve ir até o Distrito Federal, localizar Brasília, se deslocar até a Asa Norte, seguir até a SQN 115, procurar o Bloco A e chegar no Apt 208.

**A URL é o endereço virtual de um recurso em uma rede**, logo ela está informando que para encontrar o recurso desejado, você deve utilizar um determinado protocolo, informar o endereço lógico ou nome do domínio para encontrar o servidor, depois procurar em uma porta específica, seguir um caminho nos diretórios no disco que armazena esse recurso até finalmente encontrá-lo. Então vamos ver um exemplo:

**HTTPS://WWW.ESTRATEGIACONCURSOS.COM.BR/APP/DASHBOARD/CURSOS/AULAS/AULA1.PDF**

| COMPONENTES | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| PROTOCOLO | https |
| DOMÍNIO | estrategiaconcursos.com.br (www é apenas um prefixo que pode ser omitido) |
| PORTA | 443 (apesar de ter sido omitida, essa é a porta padrão desse protocolo) |
| CAMINHO | /app/dashboard/cursos/aulas |
| RECURSO | Aula1.pdf |

Existe uma confusão entre URL e Domínio! Observem que – se eu modifico o nome do recurso da URL anterior para "*Aula2.pdf*", eu terei uma URL diferente, no entanto o domínio permanecerá o mesmo! Pessoal, nós vimos na página anterior a sintaxe abstrata de uma URL! *Por que dizemos que se trata de uma sintaxe abstrata?* **Porque a sintaxe completa pode conter vários outros componentes como apresentado abaixo:**

| URL – SINTAXE COMPLETA |
|---|
| **PROTOCOLO://NOME-DE-USUÁRIO@IP-OU-DOMÍNIO:PORTA/CAMINHO/RECURSO?QUERY#FRAGMENTO** |

Dos componentes apresentados, apenas dois são obrigatórios: **Protocolo** e **Domínio**. Porta, Caminho e Recurso são bastante comuns, mas opcionais. Já na sintaxe completa, é possível ver mais três componentes opcionais bem mais raros: Query (ou QueryString), Fragmento e Nome de Usuário. O



02854629116 - Willian de Santana Angola

primeiro é usado para passar parâmetros de pesquisa; o segundo para ir diretamente para uma parte específica de uma página web; e o terceiro para autenticação de usuários.

| COMPONENTES EXTRAS | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| QUERY / QUERYSTRING | Utilizado para passar parâmetros adicionais para o servidor em formato chave-valor. |
| FRAGMENTO | Utilizado para navegar diretamente para uma seção específica de uma página da web. |
| NOME DE USUÁRIO | Utilizado em contextos em que é necessária a autenticação para acessar os recursos. |

**A Query String permite passar parâmetros adicionais para o servidor.** Isso inclui dados de formulários, filtros para pesquisas, informações de paginação, ou qualquer outro dado que precise influenciar a resposta do servidor. Ela é iniciada por um ponto de interrogação (?) e é seguida por uma ou mais pares de chave-valor, que são separados por e comercial (&)[9]. Cada par chave-valor é composto pela chave, um sinal de igual (=), e o valor associado.

**Já o fragmento (ou âncora) é uma parte da URL que segue o caractere cerquilha (#) e é usada para identificar e direcionar para uma parte específica dentro de um documento.** O fragmento não é enviado ao servidor durante uma solicitação HTTP; ele é processado exclusivamente pelo navegador. Por exemplo, em uma página com múltiplos títulos ou seções, é possível acessar diretamente uma seção específica.

## DNS: Esquemas

Algumas observações importantes: os principais componentes em uma URL são o Protocolo e o Domínio – todos os outros costumam ser omitidos com alguma frequência. Além disso, os protocolos ou esquemas mais comuns que são suportados em uma URL são: **HTTP, HTTPS, FTP, FILE e MAILTO**. Os três primeiros protocolos ainda serão vistos nessa aula, os outros dois vocês podem ver no material completo porque eles caem muito raramente.

**Também é importante destacar que – como todos os serviços disponíveis na *Internet* – o correio eletrônico é disponibilizado através de servidores e, para acessá-los, o DNS efetua as conversões de endereços para que os servidores sejam localizados.** Notem nos exemplos abaixo que algumas URLs possuem porta, outros não; algumas possuem protocolo, outros esquema, outros nenhum; algumas possuem caminho, outros não; entre outros.

| EXEMPLOS DE URL | |
|---|---|
| www.estrategiaconcursos.com.br | mailto:diego@carvalho?subject=informatica |
| http://www.estrategiaconcursos.com.br | https://www.estrategiaconcursos.com.br/professores |
| mailto://contato@diegocarvalho.com.br | ftp://admin@diegocarvalho.com.br |
| http://www.estrategiaconcursos.com.br:80 | mailto:professordiegocarvalho@gmail.com |

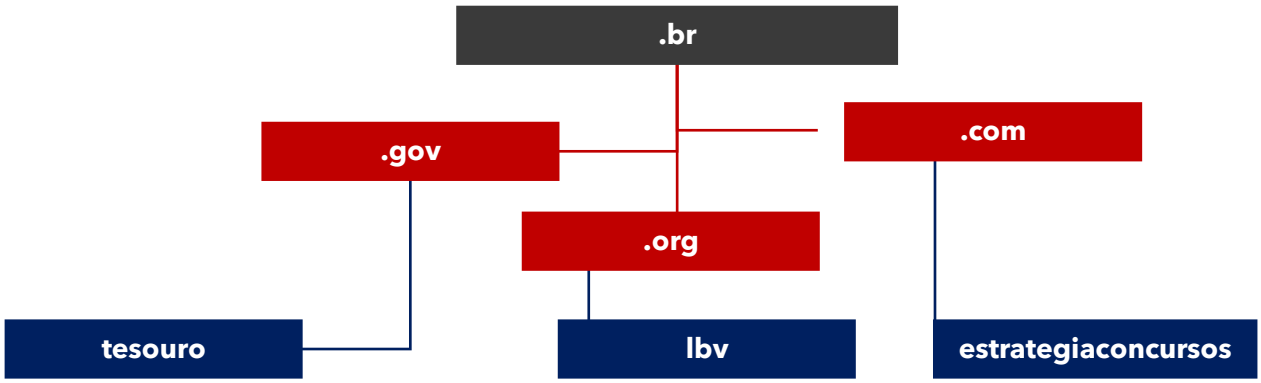
## DNS: Hierarquia

[9] Note que a URL não permite acentuação gráfica e possui alguns caracteres reservados (Ex: ?, /, $, :, etc). A codificação de URL converte os caracteres reservados em um formato inteligível por navegadores (Ex: espaço em branco é codificado como "%20").



02854629116 - Willian de Santana Angola

O domínio é o principal componente de uma URL e, por isso, dizemos que o DNS traduz, transforma, resolve um Nome/Domínio em um Endereço IP e vice-versa. Agora vamos falar mais detalhadamente sobre domínios. **O DNS é um protocolo cliente/servidor que apresenta uma estrutura hierárquica e distribuída, em que seu espaço de nomes é dividido em vários servidores de domínio baseado em níveis.** Vejam a imagem seguinte...




*Diego, o que é um espaço de nomes?* Para evitar ambiguidades, os nomes atribuídos às máquinas devem ser cuidadosamente selecionados a partir de um espaço de nomes – que nada mais é que um conjunto organizado de possíveis nomes. **Em outras palavras, os nomes devem ser exclusivos, uma vez que os endereços IP também o são.** A entidade que controla o registro e manutenção de domínios em nível global é chamada de ICANN.

Essa entidade define que o domínio .br pertence ao Brasil[10]; o domínio .pt pertence à Portugal; o domínio .jp pertence ao Japão; o domínio .es pertence à Espanha; entre outros. **Já em nível nacional, existe uma outra entidade responsável pelo registro e manutenção de domínios brasileiros chamada Registro.br.** Caso algum dia vocês queiram adquirir e registrar um domínio próprio, vocês provavelmente terão que acessar a página seguinte:

**WWW.REGISTRO.BR**

*Professor, eu não tenho grana para isso não!* Galera, fiquem tranquilos porque é bem baratinho. Em um plano de 10 anos, custaria pouco mais de R$3/Mês.

Além disso, existem algumas subcategorias de domínio **.br**. *Como assim, professor?* Se você exerce uma atividade comercial, você poderá ter um domínio **.com.br**; se você possui uma organização não-governamental sem fins lucrativos, você poderá ter um domínio **.org.br**. Algumas categorias possuem ainda restrições adicionais por serem direcionadas a empresas de setores específicos, sendo necessária comprovação por meio de envio de documentos.

Existem algumas regras que devem ser observadas em um nome de domínio registrado no Registro.br: (1) deve possuir entre 2 e 26 caracteres, não incluindo a categoria. Logo, o domínio *www.x.com.br* é inválido porque possui apenas 1 caractere; (2) deve ser composto por caracteres alfanuméricos. Logo, o domínio *www.123.com.br* é inválido porque não contém letras; (3) não pode começar ou terminar com hífen, mas pode ter acentuação e cedilha desde 2008.

## DNS: Whois

[10] Isso significa que um site .br está registrado no Brasil e, não, que ele está hospedado fisicamente no Brasil.



02854629116 - Willian de Santana Angola



Domínio **estrategiaconcursos.com.br**

| | |
|---|---|
| TITULAR | ESTRATÉGIA CONCURSOS LTDA |
| DOCUMENTO | 13.877.842/0001-78 |
| RESPONSÁVEL | Heber Carvalho |
| PAÍS | BR |
| CONTATO DO TITULAR | ESCON22 |
| CONTATO ADMINISTRATIVO | HFACA2 |
| CONTATO TÉCNICO | AMJ216 |
| CONTATO COBRANÇA | HFACA2 |
| SERVIDOR DNS | alan.ns.cloudflare.com |
| SERVIDOR DNS | emily.ns.cloudflare.com |
| SACI | Sim |
| CRIADO | 29/04/2011 #8227683 |
| EXPIRAÇÃO | 29/04/2027 |
| ALTERADO | 11/12/2018 |
| STATUS | Publicado |

Por fim, vamos falar rapidinho sobre o Whois! **Trata-se de um serviço que permite consultar informações sobre os responsáveis por domínios e blocos de IP registrados na Internet.** *Como assim, Diego?* Imagine que houve uma tentativa de invasão à rede de um órgão, mas que foi impedida por um firewall, que salvou o endereço IP da tentativa de invasão.

*Qual seria uma atitude recomendável do administrador dessa rede?* Bem, ele poderia consultar um Servidor Whois para tentar identificar informações úteis sobre o invasor. Galera, esse é apenas um cenário, mas você – sim, você mesmo – pode consultar um Servidor Whois em busca de informações sobre qualquer Domínio ou Endereço IP.

Vamos tentar descobrir informações sobre o domínio ***www.estrategiaconcursos.com.br***. Como se trata de um domínio brasileiro, basta acessar o **registro.br** em:

**HTTPS://REGISTRO.BR/TECNOLOGIA/FERRAMENTAS/WHOIS**

Vejam que são exibidos diversos dados sobre esse domínio, tal como: Titular, Documento, Responsável, País, Contatos, Servidor DNS, Data de Criação, Data de Expiração, entre outros. Vejam que o domínio foi registrado em 29 de abril de 2011 pelo Prof. Heber Carvalho – um dos sócios-fundadores do Estratégia Concursos. Para um domínio **.com**, pode-se utilizar o serviço ***www.who.is*** para pesquisas.

## Protocolos Web

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

### Web: HTTP

**HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL (HTTP)**

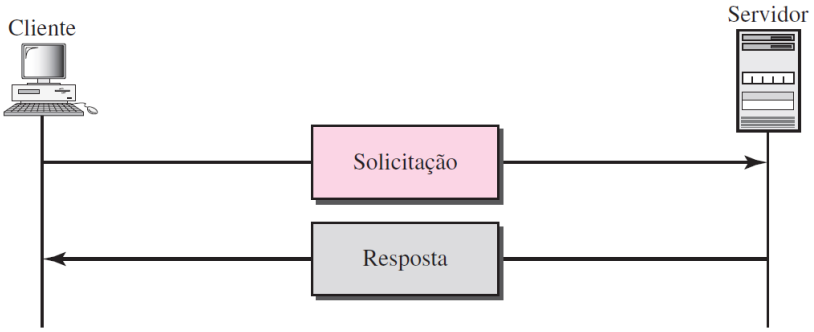
Protocolo da camada de aplicação utilizado para carregar páginas da web, enviar formulários, realizar transações online, obter recursos, entre outros. Trata-se de um protocolo baseado em um modelo de requisição-resposta entre um cliente (Navegador Web) e um servidor (Servidor Web): mensagens enviadas pelo cliente são chamadas de solicitações ou requisições (Requests) e as mensagens enviadas pelo servidor são chamadas de respostas (Responses).

**O HTTP (*HyperText Transfer Protocol*) é um protocolo cliente/servidor da camada de aplicação utilizado por programas de navegação (browsers) para acessar dados na web.** Em português, seria traduzido como Protocolo de Transferência de Hipertexto[11], sendo responsável pela transferência, formatação e apresentação de páginas web com conteúdo multimídia (textos, áudio, imagens, vídeos, etc) entre um servidor e um cliente na Internet.

[11] Hipertexto é basicamente um texto que possui links para outros textos em páginas web. Antigamente, uma página web possuía apenas textos, mas atualmente ela possui texto, áudio, imagem, vídeo, etc. Logo, o termo mais preciso atualmente é hipermídia = hipertexto + multimídia.



02854629116 - Willian de Santana Angola

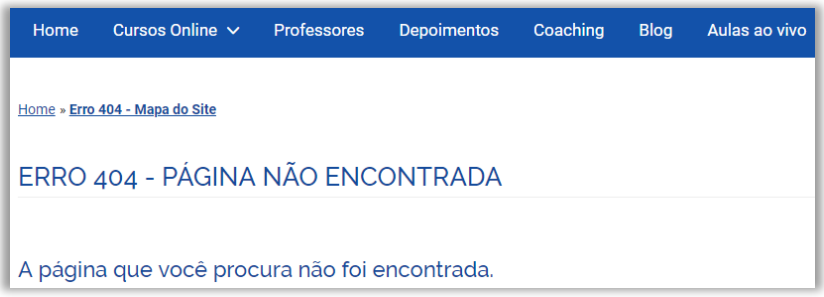



**A imagem anterior ilustra uma transação típica entre um Cliente HTTP e um Servidor HTTP**. O cliente inicializa uma transação enviando uma mensagem de solicitação. O servidor responde enviando uma mensagem de resposta. *Como assim, Diego?* Galera, toda página web está armazenada em um servidor web. Logo, quando você acessa qualquer página pelo navegador, você está fazendo uma solicitação ao servidor para acessar aquela página.

Se você conseguir acessá-la, significa que o servidor web autorizou e te devolveu como resposta a página que você desejava acessar. **Por falar em servidor web, esse é o nome dado ao servidor que hospeda ou armazena páginas ou recursos web** – assim como o servidor que armazena e-mails é chamado de servidor de e-mail. Prosseguindo... toda solicitação ou requisição a um servidor web retorna um código de status de três dígitos e divididos em cinco categorias:

| CÓDIGO | CATEGORIA | SIGNIFICADO |
|---|---|---|
| 1XX | INFORMAÇÃO | 100 significa que o servidor concorda em atender à requisição. |
| 2XX | SUCESSO | 200 significa que a requisição foi bem-sucedida e 204 significa que a página está sem conteúdo. |
| 3XX | REDIRECIONAMENTO | 301 significa que a página foi movida e 304 significa que a página em cache ainda é válida. |
| 4XX | ERRO DO CLIENTE | 403 significa que a página é proibida e 404 significa que a página não foi encontrada. |
| 5XX | ERRO DO SERVIDOR | 500 significa que houve um erro interno e 503 significa que você deve tentar novamente mais tarde. |

*Professor, há como explicar melhor o que você quis dizer?* Claro que sim! Façam um teste: abram um navegador e digitem: www.estrategiaconcursos.com.br/euamopinkfloyd.







*Vocês viram que retornou um erro?* Pois é, Erro 404! Esse erro é da categoria Erro do Cliente e significa que uma determinada página não foi encontrada. *Por quê, professor?* Cara, essa página não foi encontrada basicamente porque ela não existe – eu acabei de inventar apenas para mostrar um código


02854629116 - Willian de Santana Angola

de retorno! **Esse código sempre existirá para qualquer requisição, mas nem sempre será exibido para os usuários (se houve sucesso, não faz sentido exibir).**


5xx Server Error: entenda o erro que tirou WhatsApp, Facebook e Instagram do ar

Erro de servidor faz com que usuários não possam acessar os serviços das plataformas do Facebook nesta segunda-feira (4)

*Vocês se lembram quando o Whatsapp, Instagram e Facebook caíram por um dia inteiro?* Ao tentar acessar essas páginas, aparecia um **ERRO 5XX**. Ele significa que o problema está sendo ocasionado por uma falha nos servidores. Na prática, ele ocorre quando o servidor (computador central) não consegue completar a solicitação do usuário e, por isso, não tem como exibir a informação desejada. Há, inclusive um site que ajuda a verificar se um servidor está fora do ar:

**HTTPS://WWW.DOWNDETECTOR.COM**

**Saiba mais:**

HTTP é um protocolo para transferência ou acesso de hipertexto e HTML é uma linguagem para criação de páginas web. **HTTP** é **Protocolo** e **HTML** é **Linguagem**.

## Web: HTTPS

| HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL SECURE (HTTPS) |
|---|
| Protocolo da camada de aplicação utilizado para carregar páginas da web, enviar formulários, realizar transações online, obter recursos, entre outros, porém com uma camada adicional de segurança entre o cliente e o servidor. Possui recursos para criptografar a comunicação, protegendo a troca de dados contra interceptação e alteração. Esse protocolo requer certificados digitais para autenticar a identidade do servidor e garante que os dados transferidos sejam acessíveis apenas para o destinatário pretendido. Além disso, ele verifica se os dados enviados não foram alterados ou corrompidos durante a transferência e confirma a identidade do site para o usuário. |

**O HTTPS é um protocolo que tem a mesma finalidade do HTTP.** Em outras palavras, ele é responsável pela transferência, formatação e apresentação de páginas web com conteúdo multimídia (textos, áudio, imagens, entre outros) entre um servidor e um cliente. No entanto, ele realiza transferências de forma segura, oferecendo criptografia, autenticação e integridade às transferências de dados de/para um servidor web.

**Trata-se de uma implementação do HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza um outro protocolo chamado SSL/TLS**[12]. Esses protocolos possuem propriedades criptográficas que permitem assegurar confidencialidade e integridade à comunicação. Dessa forma, é possível que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor web por meio de certificados digitais.

[12] SSL (Secure Sockets Layer) é mais antigo e o TLS (Transport Layer Security) é mais novo.



02854629116 - Willian de Santana Angola

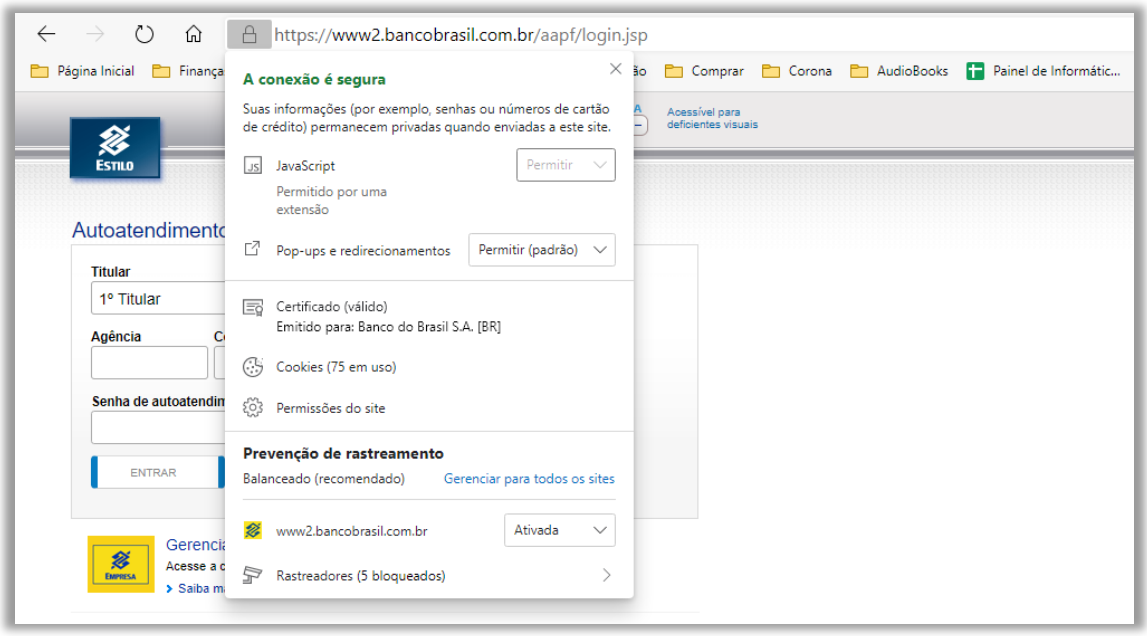
Imagine que você está em um Coffee Shop, tomando seu cafezinho com seu notebook e decide comprar um presente para sua mãe online em um site que utiliza apenas o HTTP e, não, HTTPS. Uma pessoa na mesa ao lado pode utilizar métodos maliciosos para interceptar sua transação e descobrir os dados do seu cartão de crédito, uma vez que seus dados estão trafegando em claro (sem criptografia). **Por meio da utilização do HTTPS, a mensagem será criptografada e permanecerá ilegível mesmo que seja interceptada por usuários não autorizados.**

Agora imaginemos outro cenário: você procura no Google um site bacana para comprar o presente. Entre os links encontrados, você lê rápido e não percebe que, na verdade, acessou a amason.com em vez da amazon.com. Esse primeiro site é igualzinho ao original, mas foi feito por um hacker para você pensar que se trata do mesmo site e roubar os dados do seu cartão de crédito. *E agora, professor?*

Nesse momento, seu navegador solicitará ao site um documento chamado Certificado Digital. Esse documento é simplesmente uma maneira de validar se um site é realmente quem diz ser, isto é, de uma empresa legítima. **Um site legítimo envia as informações da empresa a uma autoridade certificadora registrada para criar um certificado digital e permitir que usuários acessem sua página de forma segura.**




Após recebê-lo, o navegador consulta diversas autoridades públicas e privadas para verificar se esse certificado é válido – é como se alguém enviasse uma assinatura e você fosse a vários cartórios para conferir se aquela assinatura era legítima ou não. *Sabe quando você tenta acessar uma página e o navegador avisa que o certificado é inválido?* **Pois é, isso significa geralmente que o certificado não foi encontrado, expirou ou foi revogado.** Logo, tomem cuidado com esse tipo de mensagem!





02854629116 - Willian de Santana Angola

Exemplo: se você entrar em um site de um Internet Banking, você visualizará o endereço começando com **https://** e um pequeno cadeado do lado esquerdo da barra de endereço indicando que a conexão a essa página é segura. *Por quê?* Porque veja que é informado que o certificado já foi recebido, já foi verificado e foi considerado válido. Galera, é claro que isso não é uma garantia absoluta, é apenas uma forma de garantir que a informação trafegada estará segura.




## Protocolo FTP

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA**

| FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP) |
|---|
| Protocolo da camada de aplicação baseado no modelo cliente/servidor utilizado para a transferência de arquivos entre sistemas. Ele pode transferir uma variedade de tipos de dados (incluindo arquivos binários e de texto), além de permitir upload e download de arquivos, além de suporte a comandos para manipulação de diretórios. Ademais, requer autenticação (nome de usuário e senha) para acesso, embora possa ter acesso anônimo. O FTP é amplamente utilizado para distribuição de arquivos, backup e transferência de dados entre sistemas. |

**O FTP (File Transfer Protocol) é o protocolo responsável pela realização de transferências de arquivos entre um Cliente FTP e um Servidor FTP.** Definições que já encontrei em prova:

*- FTP é o protocolo de **transferência de arquivos** entre computadores;*
*- FTP é o protocolo para **transferência de arquivos** entre dois computadores conectados à Internet;*
*- FTP é o protocolo responsável pela **transferência de arquivos** remotos;*
*- FTP é o protocolo que permite a **cópia de arquivos** entre dois computadores;*
*- FTP é o protocolo responsável pelo **download/upload** de arquivos;*
*- FTP é o protocolo que permite fazer **upload de arquivos** para um servidor remoto.*

Esse protocolo difere de outros por estabelecer duas conexões entre cliente e servidor: **uma para a transferência dos dados em si (Porta TCP 20) e a outra para a troca de informações de controle (Porta TCP 21).** Essa divisão ocorre para tornar o protocolo mais eficiente, visto que as informações de controle utilizam uma conexão mais simples, enquanto a transferência de dados possui uma conexão mais complexa, permitindo o envio de múltiplos arquivos, etc.

É comum que empresas disponibilizem um Servidor FTP e as máquinas dos usuários possuam Clientes FTP. **Dessa forma, diversos clientes podem fazer o upload de arquivos para o servidor, que funcionará como um repositório central de arquivos.** Da mesma forma, clientes poderão fazer o download dos arquivos do repositório. O FTP permite fazer download, upload, renomeação, exclusão de arquivos de forma geralmente autenticada. Existem diferentes modos de transmissão:

| MODO DE TRANSMISSÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| **FLUXO CONTÍNUO (STREAM)** | O arquivo é enviado, por um fluxo contínuo de bytes, ao TCP. Quando chega nesse protocolo, ele separa os dados recebidos em porções com um tamanho apropriado para o transporte – trata-se do modo-padrão. |


02854629116 - Willian de Santana Angola

| | |
|---|---|
| **BLOCADO** | Os dados são entregues do FTP para o TCP em blocos. Nesse caso, cada bloco é precedido por um cabeçalho de três bytes. O primeiro byte é chamado de descritor de blocos; os dois seguintes definem o tamanho do bloco em bytes. |
| **COMPRIMIDO** | No caso de arquivos muito grandes, os dados podem ser comprimidos, antes de serem enviados, usando um algoritmo. |

*Galera, por que nós utilizamos a internet?* Basicamente para nos comunicar! E para haver comunicação, são necessárias duas partes: um emissor e um receptor. Quando você acessa um portal da web, quando você faz o download de um arquivo, quando você joga um jogo na internet, quando você acessa uma rede social ou quando você vê um vídeo no Youtube, **sempre haverá transferência (envio ou recebimento) de informações – upload e download.**

## Protocolo SNMP

**INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA**

O SNMP (Simple Network Management Protocol) foi desenvolvido na década de 1980 como uma solução simples e escalável para monitoramento e gerenciamento de redes. Ele surgiu como parte do esforço de padronização das tecnologias de rede durante o crescimento explosivo da internet. **A primeira versão, SNMPv1, foi lançada em 1988, oferecendo uma forma básica de monitoramento e controle de dispositivos de rede.**

O SNMPv2, lançado em 1993, trouxe melhorias em desempenho, segurança, e capacidades de gerenciamento (adicionou GetBulkRequest e InformRequest), mas teve problemas de interoperabilidade devido a diferentes versões. **Já o SNMPv3, introduzido em 1998, focou principalmente na segurança, adicionando autenticação e criptografia para proteger os dados de gerenciamento.** *Agora, o que de fato é o Protocolo SNMP?*

O SNMP é um protocolo de rede utilizado para monitorar e gerenciar dispositivos conectados em uma rede, como roteadores, switches, servidores, e outros equipamentos de rede. Ele permite que administradores de rede coletem informações sobre o desempenho e o status desses dispositivos, detectem e resolvam problemas, e realizem ajustes de configuração remotamente. **O SNMP utiliza as portas 161 e 162 do UDP.**

- **Porta 161 (UDP):** usada para consultas SNMP e operações de gerenciamento entre o NMS e os agentes SNMP.
- **Porta 162 (UDP):** usada para receber notificações (Traps e InformRequests) enviadas pelos agentes SNMP para o NMS.

## Arquitetura Básica

**O SNMP é amplamente utilizado devido à sua simplicidade, capacidade de escalar para redes de diferentes tamanhos, e sua compatibilidade com uma grande variedade de dispositivos e fabricantes.** É essencial para a manutenção da saúde e eficiência das redes modernas, permitindo uma visão centralizada e controle sobre os diversos componentes de uma rede. A Arquitetura do SNMP é composta por três componentes:

| COMPONENTES DO SNMP | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| **DISPOSITIVOS GERENCIADOS** | Também chamados de Nó Gerenciado, são os dispositivos de rede que são monitorados e gerenciados usando SNMP. Exemplos incluem roteadores, switches, servidores, impressoras, e outros equipamentos de rede. Esses dispositivos possuem |



02854629116 - Willian de Santana Angola

| | |
|---|---|
| | dados que são gerenciados pelo SNMP, como informações de desempenho, status, erros e configurações. |
| **AGENTES SNMP** | São softwares que residem nos Dispositivos Gerenciados. Os agentes são responsáveis por coletar informações sobre o dispositivo e tornar essas informações disponíveis para o NMS. O agente SNMP executa comandos enviados pelo NMS, como enviar dados ou alterar configurações. Ele também pode enviar notificações (chamadas de "traps") ao NMS para alertar sobre eventos específicos, como falhas ou alterações de estado. |
| **NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS (NMS)** | Também chamados de Gerentes (Manager), são softwares centralizados que monitoram e controlam os Dispositivos Gerenciados através dos agentes SNMP. O NMS envia solicitações aos agentes SNMP para coletar dados sobre o estado da rede, desempenho dos dispositivos, e outras métricas. Ele também pode configurar dispositivos e gerar alertas ou relatórios baseados nos dados recebidos. |

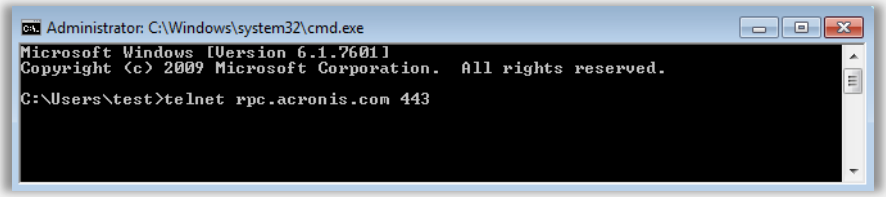
O NMS faz consultas ou configurações enviando comandos SNMP aos Agentes nos Dispositivos Gerenciados. Agentes respondem a essas consultas com as informações solicitadas ou executam as ações solicitadas. **Dispositivos Gerenciados reportam seu status e desempenho através dos Agentes SNMP, e podem notificar o NMS sobre eventos críticos por meio das traps mencionadas anteriormente.**

**Por fim, é importante mencionar também os MIBs, que são bancos de dados hierárquicos que contêm as informações que podem ser gerenciadas por meio do SNMP.** As MIBs definem as propriedades dos objetos gerenciados e são organizadas em uma estrutura em forma de árvore. A estrutura dos MIBs é organizada de maneira hierárquica, semelhante a um sistema de diretórios, onde cada ramo da árvore contém objetos gerenciados específicos.

## Protocolos Diversos

**INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA**

Agora veremos alguns protocolos que caem muito muito muito raramente em prova, portanto veremos bem rápido. Acompanhem a tabela seguinte...

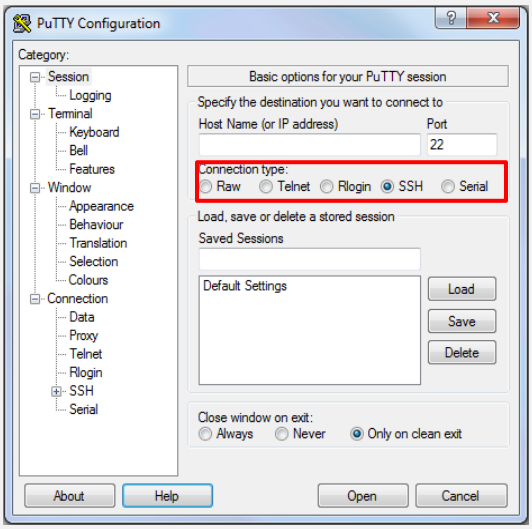
| PROTOCOLOS | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| **TELNET** | Trata-se de um protocolo cliente/servidor utilizado para permitir a comunicação remota entre computadores em uma rede de computadores. Ele proporciona uma facilidade de comunicação baseada em texto interativo bidirecional utilizando um terminal virtual, isto é, ele não permite o controle remoto da interface gráfica – permite apenas executar comandos em um terminal de outro computador. Vejam como ele é...<br>  <br><br>Ele permite, por exemplo, acessar um computador remoto e executar um comando para desligá-lo. Nesse contexto, a máquina que oferece o acesso remoto é o servidor e o equipamento que acessa é o cliente. O TELNET não garante uma comunicação segura, até dados e senhas são compartilhados em texto livre durante a conexão. Esse protocolo está obsoleto há anos, por conta de novos protocolos mais eficientes e por possuir diversos problemas de segurança. |



02854629116 - Willian de Santana Angola

**SSH**

Trata-se de um protocolo cliente/servidor de acesso remoto que utiliza autenticação de chave pública baseada no servidor para estabelecer a identidade do usuário com segurança. A principal diferença para o protocolo anterior é que ele utiliza criptografia, o que garante confidencialidade e integridade de dados sobre uma rede insegura (como a Internet) e que os dados transmitidos na rede estejam seguros contra interceptações não autorizadas.

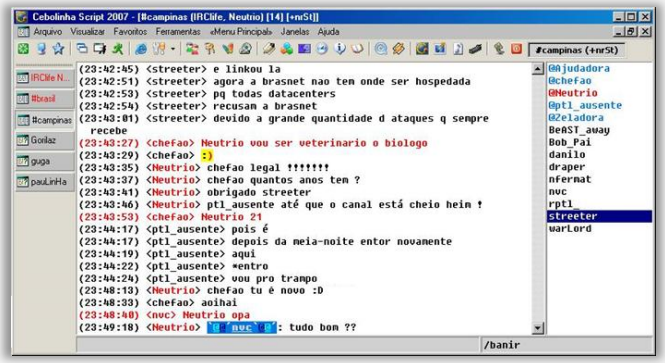



Se vocês já trabalharam em alguma empresa grande, já devem ter ligado para um técnico de informática detalhando algum problema que foi resolvido remotamente. O técnico de suporte acessa o seu computador, realizando todas as manutenções ou correções requisitadas. Existem softwares que implementam diversos protocolos de acesso remoto (inclusive sobre sistemas operacionais diferentes) – um dos mais conhecidos é o PuTTY.

**IRC**

Trata-se de um protocolo cliente/servidor utilizado basicamente para bate-papo e troca de arquivos, permitindo uma conversa em grupo ou privada (IRC – *Internet Relay Chat*). Quem é mais antigo sabe que antigamente a única maneira de falar com outra pessoa era por meio de um telefone. Quando eu, com uns oito anos de idade, vi um Cliente IRC pela primeira vez e descobri que era possível falar com outra pessoa pelo computador, eu achei genial!

O Cliente IRC mais comum era o mIRC! Era lento e feio, mas para quem não tinha nada, era uma das melhores coisas do mundo. Crianças, eu vos apresento a comunicação via computador dos anos 90:




**RTP**

Trata-se de um protocolo para transmissão de áudio e vídeo em tempo real sobre Redes IP (RTP – *Real-time Transport Protocol*). Ele é comumente utilizado em aplicações VoIP e opera sobre o Protocolo UDP. Existe uma polêmica sobre a camada em que opera esse protocolo – alguns afirmam que se trata da camada de transporte e outros afirmam que se trata da camada



02854629116 - Willian de Santana Angola

| | |
|---|---|
| | de aplicação. Lembrem-se que nem sempre é possível alocar perfeitamente um protocolo a uma camada. |
| **NNTP** | Trata-se de um protocolo da camada de aplicação utilizado para grupos de discussão, permitindo especificar, buscar, recuperar e postar artigos usando um sistema de transmissão confiável. Ele também era útil para leitura de notícias em tempos remotos. Esse protocolo encontra-se obsoleto e está em desuso há muito anos, mas vez ou outra cai em prova. |

| TELNET | SSH |
|---|---|
| NÃO! NÃO TEM CRIPTOGRAFIA | SIM! TEM CRIPTOGRAFIA |

## Serviço VoIP

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

| VOIP |
|---|
| VoIP (Voice over Internet Protocol) é uma tecnologia que permite a transmissão de voz e comunicações multimídia (como chamadas telefônicas, videotelefonia e sessões de conferência) através da Internet ou de outras redes baseadas em protocolos IP. Essencialmente, o VoIP transforma sinais de voz em dados digitais que podem ser enviados pela internet, como qualquer outro tipo de dado. |

Nas últimas décadas, popularizou-se a tecnologia de VoIP – também chamada de Voz sobre IP ou Telefonia IP[13]. Essa tecnologia permitiu sair de uma transmissão analógica para transmissão digital. A voz que era convertida em sinais elétricos, agora era convertida em sinais digitais (0's e 1's) e viajava sobre a infraestrutura da Internet. *Como é?* Pois é, nada de utilizar a infraestrutura de redes telefônicas convencionais e sua antiga comutação por circuitos.

Vamos detalhar isso melhor: as redes telefônicas convencionais são chamadas de **PSTN (Public Switched Telephone Network).** Trata-se de redes que utilizam comutação por circuitos, em que é estabelecido um caminho dedicado e contínuo entre dois pontos para a duração da chamada. Este método é menos eficiente em termos de largura de banda do que a comutação por pacotes, sendo progressivamente substituído por tecnologias baseadas em IP, como o VoIP.

Já o VoIP utiliza a infraestrutura da Internet e a comutação por pacotes – também conhecido como **Roteamento de Conversação de Voz!** A comutação por pacotes é mais eficiente para redes modernas, pois permite o uso mais flexível e eficiente da largura de banda disponível, além de suportar uma variedade de outros serviços. A voz é convertida em pacotes de dados e transmitida pela internet ou outras redes baseadas no Internet Protocol (IP).

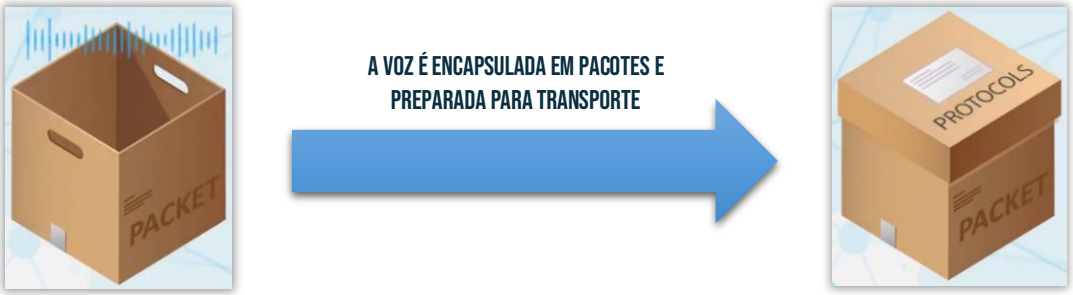
Quando falamos sobre infraestrutura da Internet, estamos nos referindo aos dispositivos, aos cabeamentos, aos algoritmos, às técnicas, às ferramentas, aos paradigmas e, por fim, à pilha de protocolos que rege toda a comunicação entre dispositivos da Internet – **também chamada de Arquitetura TCP/IP**. Agora vocês devem estar se perguntando como exatamente tudo isso funciona. Então vejam só...

[13] Sendo rigoroso, há diferenças entre VoIP e Telefonia IP. O primeiro é um serviço e o segundo é mais amplo – englobando também a infraestrutura que suporta esse serviço. Além disso, o primeiro não requer nenhum equipamento específico (apenas a instalação de um software) e se dá geralmente entre dois computadores; já o segundo requer a instalação de um hardware específico e se dá geralmente entre telefones.



02854629116 - Willian de Santana Angola

Nós já sabemos que a telefonia digital transforma a voz em sinais digitais. **Esses sinais digitais são encapsulados pelo Protocolo IP em milhares de pequenos pacotinhos contendo entre 10 e 30 milissegundos de áudio.** Nós sabemos também que os principais protocolos utilizados para transporte na Internet são o TCP e o UDP. Agora eu tenho uma pergunta: *vocês acham que o VoIP utiliza qual desses protocolos?*




Lembrem-se que o TCP é aquele protocolo que realiza uma conexão prévia antes de transferir os dados e que realiza um controle para garantir que as informações sejam entregues em perfeito estado, logo ele é um protocolo confiável e orientado à conexão. **Já o UDP é aquele protocolo que não realiza conexão prévia antes de transferir os dados e nem garante a entrega ao destinatário, logo ele é um protocolo não confiável e não orientado à conexão.**

Agora vamos imaginar um cenário em que eu desejo te enviar um áudio que eu gravei tocando sanfona. Se eu te enviar esse áudio por meio do Protocolo UDP e houver uma perda de pacotes no meio do caminho, você receberá o áudio faltando partes. Imagine só... vai perder a introdução da música, por exemplo, que eu toquei com todo carinho. **Nesse caso, é importante que você receba os dados, logo é mais interessante utilizar o Protocolo TCP em vez do Protocolo UDP.**

Agora vamos imaginar outro cenário em que você deseja me ligar para avisar que passou no concurso público dos seus sonhos. Eu atendo sua ligação, mas volta e meia há um corte ou uma pequena interrupção. *Ora, faz sentido eu receber depois essas partes que foram perdidas?* Não, perdeu, já era! **Nesse caso, é mais interessante utilizar o Protocolo UDP em vez do Protocolo TCP.** *E em qual contexto se encaixa o uso do VoIP?* No segundo, porque ele utiliza o UDP!

*Professor Diego... eu posso afirmar que ele utiliza um serviço com conexão não confiável e não orientado à conexão?* Não! *Como não?* Aqui há um detalhe: VoIP utiliza outro protocolo (SIP[14] ou H.323) junto com o UDP para garantir o estabelecimento de uma conexão com o destinatário. Logo, podemos afirmar que uma aplicação VoIP é orientada à conexão e não-confiável. **O foco aqui é na simplicidade e na agilidade da comunicação.**

| VANTAGENS DO VOIP |
|---|
| Permite fazer e receber ligações telefônicas tanto em uma rede local (LAN/Interna) quanto em uma rede pública (WAN/Externa). |
| Permite fazer e receber ligações para telefones fixos ou telefones celulares da telefonia convencional ou da telefonia digital por meio da utilização de um conjunto de dispositivos (adaptadores, gateways, etc). |

[14] O SIP é um protocolo aberto utilizado para controlar sessões de comunicação multimídia, como chamadas de voz via Internet, possibilitando estabelecer, alterar e encerrar conexões. Funciona sobre TCP/UDP e opera com um mecanismo de requisição-resposta, semelhante ao HTTP, facilitando a interação em tempo real entre usuários.



02854629116 - Willian de Santana Angola

| |
|---|
| Permite compartilhar o canal de comunicação de dados com outros serviços, podendo transmitir – além da voz – vídeos, imagens, entre outros. |
| Permite uma instalação extremamente escalável, podendo expandir com facilidade sem a necessidade de novas linhas dedicadas e aproveitando a infraestrutura de Redes IP[15]. |

**No entanto, a maior vantagem é a redução de custos de ligação.** Na telefonia convencional, a cobrança se dá por tempo e pelo tipo de ligação, com valores diferentes, dependendo da distância (ligações locais, interurbanas e internacionais), operadora (mesma operadora ou concorrente), horários (chamadas diurnas ou noturnas) e dos dias (dia de semana ou final de semana). Já por meio do VoIP, é possível reduzir valores de ligações em até 70%.

| DESVANTAGENS DO VOIP |
|---|
| Pode oscilar e perder a qualidade da ligação caso não esteja disponível uma conexão eficiente com a Internet. |
| Menos confiável que a telefonia convencional em relação a quedas de energia. |
| Podem ocorrer problemas de latência, atraso, interrupção e cortes na comunicação, além de perdas de dados. |
| Apresenta menor disponibilidade do canal de comunicação, uma vez que não possui um canal dedicado. |

## Convergência de Redes

Nós vimos que uma das vantagens dessa tecnologia era a capacidade de transmitir outros dados além da voz. Aqui é importante destacar um conceito fundamental chamado Convergência de Rede. *O que é isso, Diego?* **Trata-se de uma tendência tecnológica atual que visa unificar a infraestrutura de duas ou mais redes distintas em uma única rede de computadores capaz de prover os serviços prestados antes pelas outras redes.**

Antigamente, havia a ideia de que as redes de comunicação deveriam ser segmentadas de acordo com o tipo de serviço. Logo, deveríamos ter uma rede de comunicação para envio de voz, outra rede para envio de imagens, outra rede para envio de vídeos, outra rede para envio de documentos em geral, e assim por diante. **A convergência de redes nos trouxe a ideia de utilizar uma única rede de comunicação compartilhada com o objetivo de oferecer diferentes tipos de serviços.**

**Uma rede convergente permite o tráfego de voz, imagem e dados em uma mesma rede digital, atuando de forma integrada, o que possibilita uma melhor gestão da tecnologia, a um custo mais reduzido.** O maior exemplo de convergência de redes é o VoIP! Empresas podem integrar melhor a equipe com desvio de chamadas, conferências, trabalho remoto, utilização de URA, fila de chamadas em espera com música, caixa postal, identificação da transferência, entre outros.

## Videoconferências

De modo geral, a videoconferência pode ser definida como a tecnologia que permite a interação visual e sonora entre pessoas que estão em locais diferentes, dando a sensação – na medida do possível – de que os interlocutores se encontram em um mesmo local. **Sendo mais rigoroso, há diferenças entre webconferências e videoconferências.** *Quais, Diego?* A primeira geralmente é mais simples e utilizada em ambientes domésticos e a segunda em ambientes corporativos.

A primeira geralmente utiliza equipamentos básicos como smartphones, notebooks e webcams e a segunda geralmente utiliza equipamentos mais sofisticados como câmeras específicas para apresentação

[15] Em geral, há duas alternativas: (1) substituir o telefone convencional por um telefone IP conectado por meio de um conector RJ-45; (2) ou utilizar um ATA (Adaptador de Terminal Analógico), que converte um sinal analógico em um sinal digital e vice-versa.



02854629116 - Willian de Santana Angola

de documentos e geralmente ocorrem em salas equipadas para esse tipo de reunião. **Por fim, a primeira geralmente utiliza softwares como Hangouts, Skype, Messenger e Whatsapp; e a segunda geralmente utiliza softwares como Zoom e Teams.**

Com a pandemia, todas essas diferenças têm desaparecido, mas é interessante saber que já houve essa diferenciação. Por fim, é importante mencionar que – quando duas câmeras estão conectadas – esse sistema é chamado de ponto-a-ponto; e quando três ou mais câmeras estão conectadas, o sistema é chamado multiponto. **Nesse último, geralmente há um equipamento ou software chamado MCU (Unidade de Controle Multiponto) utilizado para conectar as câmeras.**

**Também há dois modos de funcionamento da videoconferência:** no Modo VAS (Switch Ativado por Voz), a janela de vídeo que fica em destaque é a da pessoa que estiver falando no momento; já no Modo Presença Contínua, as janelas de todas as câmeras conectadas são exibidas simultaneamente. É isso, galera... tópico tranquilo e pouco cobrado em prova! Espero que tenham entendido e, qualquer coisa, perguntem no fórum!



02854629116 - Willian de Santana Angola

# QUESTÕES COMENTADAS – CEBRASPE

1. **(CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim-ES – 2024) A Internet é uma rede mundial de computadores em que há bilhões de dispositivos conectados e cada um possui um ou mais endereços IP públicos.**

**Comentários:**

Essa questão é extremamente polêmica, então vamos por partes: a interne té uma rede mundial de computadores? Sim! Nela, há bilhões de dispositivos conectados? Perfeito! Cada dispositivo possui um ou mais endereços IP públicos? Aqui está a polêmica! Quando eu respondi a questão pela primeira vez, minha resposta imediata foi marcar errado porque sabemos que todo dispositivo conectado à internet possui uma interface de rede.

Aqui temos interpretações ambíguas: o dispositivo que possui uma interface de rede pode não ter diretamente um endereço IP público, dado que ele pode estar conectado via uma rede local (caso em que possuirá um endereço privado); por outro lado, de alguma forma – mesmo que indireta –, um dispositivo conectado à internet utilizará um endereço IP público, mesmo que seja – por exemplo, do roteador (nesse caso, o IP público é mapeado para um IP privado).

Aprofundando ainda mais na polêmica, um único dispositivo pode possuir duas interfaces de rede e, portanto, pode possuir mais de um endereço IP público. Enfim, se a questão cabe tantas interpretações é porque ela não foi clara suficiente e colocaria o candidato em uma "sinuca de bico". O ideal, portanto, seria anular a questão.

**Gabarito:** Correto

2. **(CEBRASPE / PC-PE – 2024) Assinale a opção que apresenta protocolo de aplicação que funciona ao nível mais elevado da pilha TCP/IP e que é um protocolo ASCII muito simples, utilizado para envio de emails transacionais.**

a) SIP (session initiation protocol)
b) FTP (file transfer protocol)
c) HTTP (hypertext transfer protocol)
d) SMTP (simple mail transfer protocol)
e) RTSP (real-time streaming protocol

**Comentários:**

(a) Errado. O SIP (Session Initiation Protocol) é utilizado para estabelecer, modificar e encerrar sessões multimídia, como chamadas VoIP, não sendo um protocolo de e-mail;

(b) Errado. O FTP (File Transfer Protocol) é utilizado para transferência de arquivos entre dispositivos em uma rede, não estando relacionado ao envio de e-mails;

(c) Errado. O HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é usado para comunicação entre navegadores e servidores web, não para envio de e-mails;

(d) Correto. O SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é um protocolo da camada de aplicação da pilha TCP/IP, usado para o envio de e-mails. Ele é baseado em comandos ASCII simples;



02854629116 - Willian de Santana Angola

(e) Errado. O RTSP (Real-Time Streaming Protocol) é utilizado para controle de transmissão de mídia em tempo real, não para envio de e-mails.

**Gabarito:** Letra D

**3. (CEBRASPE / PM SC – 2023) Considerando conceitos relacionados a Internet e intranet, assinale a opção correta.**

a) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é o protocolo padrão de navegação na Internet, responsável pela estruturação do conteúdo e pela apresentação de páginas da Web.

b) Nas redes, denomina-se hashtag qualquer conjunto formado por palavra-chave posposta ao sinal tipográfico da cerquilha (#), com o que se identificam conteúdos que se deseja ocultar.

c) Intranet é uma rede de equipamentos que permite acesso externo controlado, para negócios específicos ou propósitos educacionais, sendo uma extensão da rede local de uma organização, disponibilizada para usuários externos a ela.

d) O protocolo padrão da Internet é o TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), responsável por fornecer uma base confiável e eficiente para a comunicação entre dispositivos em redes de computadores.

e) O protocolo padrão da Internet é o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), responsável por fornecer uma base confiável e eficiente para a comunicação entre dispositivos em redes de computadores.

**Comentários:**

(a) Errado. O SMTP é um protocolo usado para o envio de e-mails, não para navegação na internet. O protocolo para estruturação de conteúdo e apresentação de páginas da Web é o HTTP.

(b) Errado. Hashtags são usadas para marcar palavras-chave ou tópicos em redes sociais e não têm a função de ocultar conteúdos.

(c) Errado. Intranet é uma rede interna de uma organização que utiliza tecnologias de internet. O acesso externo controlado, para fins específicos, é característica de uma extranet, não da intranet.

(d) Correto. O TCP/IP é de fato o conjunto de protocolos padrão da Internet, proporcionando comunicação confiável e eficiente entre dispositivos em redes de computadores.

(e) Errado. O DHCP é um protocolo usado para atribuir automaticamente endereços IP aos dispositivos em uma rede, mas não é considerado o protocolo padrão da Internet.

**Gabarito:** Letra D

**4. (CEBRASPE / CBM TO – 2023) O TCP é:**

a) um número de 32 bits que define o endereço de uma rede ou de um computador.
b) um pacote enviado ao transmissor para informar-lhe que os pacotes foram recebidos com sucesso.
c) um endereço exclusivo da placa de rede do computador.
d) um protocolo de controle de transmissão de dados em redes de computadores.



02854629116 - Willian de Santana Angola

**Comentários:**

(a) Errado. Um número de 32 bits que define o endereço de uma rede ou de um computador refere-se a um endereço IPv4, não ao TCP.

(b) Errado. Um pacote enviado ao transmissor para informar sobre o recebimento bem-sucedido de pacotes é um mecanismo de confirmação do TCP, mas não define o TCP em si.

(c) Errado. Um endereço exclusivo da placa de rede do computador é conhecido como endereço MAC, e não está relacionado diretamente com o TCP.

(d) Correto. TCP é um protocolo de controle de transmissão de dados em redes de computadores, responsável por garantir a entrega confiável e na sequência correta de pacotes de dados.

**Gabarito:** Letra D

**5. (CEBRASPE / PO-AL - 2023) A internet é uma rede de computadores que interconecta sistemas finais por enlaces de comunicação e comutadores, em que o TCP (Transmission Control Protocol) e o IP (Internet Protocol) são dois dos protocolos mais importantes.**

**Comentários:**

Perfeito! TCP e o IP são de fato dois dos protocolos mais importantes na internet, sendo responsáveis por garantir a comunicação confiável e o roteamento dos pacotes de dados entre os sistemas finais conectados na rede.

**Gabarito:** Correto

**6. (CEBRASPE / TRT8 - 2022) Os dispositivos de comutação atuam em camadas específicas da rede WAN; entre eles, os repetidores atuam na camada:**

a) de transporte
b) física
c) de rede
d) de aplicação
e) de enlace de dados.

**Comentários:**

(a) Errado. A camada de transporte gerencia o controle de fluxo e confiabilidade, e não é a camada onde atuam repetidores;

(b) Correto. Repetidores são dispositivos que atuam na camada física, regenerando sinais elétricos ou ópticos para estender o alcance da transmissão em redes;

(c) Errado. A camada de rede cuida de endereçamento e roteamento, o que é função de roteadores, não de repetidores;

(d) Errado. A camada de aplicação trata da interface com o usuário, e não envolve dispositivos físicos como repetidores;



02854629116 - Willian de Santana Angola

(e) Errado. A camada de enlace de dados trata do controle de acesso ao meio e endereçamento MAC, o que é função de switches, não de repetidores.

**Gabarito:** Letra B

**7. (CEBRASPE / TELEBRAS – 2022) https://www.telebras.com.br/ é uma URL em que HTTPS indica o protocolo de comunicação, com uma camada de proteção na transmissão de dados, entre o computador de um usuário e o servidor, que permite a obtenção de recursos textuais do sítio da TELEBRAS.**

**Comentários:**

*Esse endereço é uma URL?* Sim! *HTTPS é o protocolo de comunicação?* Sim! *HTTPS possui uma camada de proteção na transmissão de dados?* Sim, trata-se do SSL sobre o HTTP! Esse protocolo permite inserir uma camada de proteção sobre o HTTP! *É possível obter recursos textuais do sítio da Telebrás?* Sim, é possível obter diversos tipos de recursos!

**Gabarito:** Correto

**8. (CEBRASPE / APEX-Brasil – 2022)** Para acessar a Internet, cada computador recebe uma identificação única e rastreável denominada:

a) WWW (world wide web).
b) IP (Internet Protocol).
c) HTTP (hypertext transfer protocol).
d) DNS (domain name system).

**Comentários:**

(a) Errado. WWW é um sistema que interliga documentos por meio de hipertexto, não sendo uma identificação de computadores;

(b) Correto. O IP é o identificador numérico único atribuído aos dispositivos conectados à Internet, permitindo comunicação e rastreamento;

(c) Errado. HTTP é um protocolo que define regras para transferência e visualização de páginas web, não uma identificação única;

(d) Errado. DNS traduz nomes de domínio em endereços IP, mas não atribui identificação direta aos computadores conectados.

**Gabarito:** Letra B

**9. (CEBRASPE / Petrobrás - 2022) O HTPPS é uma junção do HTTP com o SSL (secure sockets layers).**

**Comentários:**

O HTTPS trata-se de uma implementação do HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza um outro protocolo chamado SSL. O SSL é um protocolo de segurança e possui *propriedades criptográficas que permitem assegurar confidencialidade e integridade à comunicação. Dessa forma, é*



02854629116 - Willian de Santana Angola

*possível que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor web por meio de certificados digitais.*

Professor, a questão diz HTPPS e, não, HTTPS! É verdade! Agora adivinha só: **A BANCA NÃO ANULOU!!!** *E como ficam os alunos e os professores?* Ficam assim:



**Gabarito:** Correto

**10.(CEBRASPE / PC-PB – 2022) A camada do TCP/IP que permite que os dispositivos nos hosts de origem e de destino mantenham uma conversação é a:**

a) de aplicação.
b) de transporte.
c) de seção de rede.
d) inter-redes.
e) de enlace.

**Comentários:**

Em primeiro lugar, note que estamos falando da Arquitetura TCP/IP. Logo, já podemos eliminar a letra (c), dado que essa camada não existe. O que existe é a camada de sessão, mas apenas no Modelo OSI. Agora vem uma pequena polêmica: quando nós ouvimos falar em conversação, nós associamos imediatamente à camada de sessão. Ocorre que essa camada não existe isoladamente na Arquitetura TCP/IP. Nessa arquitetura, ela é uma das partes da Camada de Aplicação.

Ocorre também que essa questão foi retirada do livro do Andrew Tanenbaum em que ele diz: "*No modelo TCP/IP, a camada localizada acima da camada inter-redes é chamada camada de transporte. A finalidade dessa camada é permitir que as entidades pares dos hosts de origem e de destino mantenham uma conversação, exatamente como acontece na camada de transporte OSI*". Logo, trata-se realmente da camada de transporte!

**Gabarito:** Letra B

**11.(CEBRASPE / ALE-CE - 2021) Na internet, para que os pacotes de rede de computadores sejam enviados ao sistema final de destino, deve haver uma definição do formato e da ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, realizada por meio dos.**

a) provedores de serviços de internet.
b) roteadores.
c) comutadores (switches) de pacotes.
d) protocolos.
e) enlaces de rede.

**Comentários:**

(a) Errado. Provedores de serviços de internet (ISPs) oferecem acesso à internet, mas não definem o formato e ordem das mensagens;



02854629116 - Willian de Santana Angola

(b) Errado. Roteadores encaminham pacotes entre redes, mas não definem os padrões de comunicação;

(c) Errado. Switches operam na camada de enlace, comutando pacotes localmente, mas não estabelecem os formatos e ordens das mensagens;

(d) Correto. Os protocolos de rede definem o formato, a ordem das mensagens, regras de comunicação e procedimentos para o envio de dados entre dispositivos;

(e) Errado. Enlaces de rede são os meios físicos ou lógicos de conexão, não definem o funcionamento da comunicação.

**Gabarito:** Letra D

**12.(CEBRASPE / SEFAZ-CE – 2021) Em uma arquitetura em camadas, um protocolo é um conjunto de operações em alto nível de abstração funcional que uma camada oferece à camada situada acima dela e funciona como uma interface entre duas camadas subjacentes.**

**Comentários:**

Na verdade, essa é a definição de serviço e, não, de protocolo. Protocolo é um conjunto de regras de comunicação que podem ser dispostas em camadas; e um serviço são funções que podem ser fornecidas para a camada superior por meio de uma interface.

**Gabarito:** Errado

Paulo, servidor de determinado órgão público, recebeu a seguinte mensagem em seu email corporativo.

> ***Assunto:*** *Seu dispositivo está infectado e hackeado.*
>
> *Oi! Eu tenho más notícias para você, há alguns meses tive acesso aos dispositivos que você usa para navegar na web. Instalei um cavalo de troia nos sistemas operacionais de todos os dispositivos que você usa para acessar seu e-mail (celular, computador e tablete).*
>
> *Eu bloqueei o cesso aos seus sistemas por meio de criptografia de todas as suas informações, tais como impostos de renda, fotos e arquivos de trabalho, o arquivo curriculum.docx no diretório Meus documentos. Para comprovar, veja a última dará de atualização desse arquivo – está dando agosto deste ano.*
>
> *Posso publicar todos os seus dados pessoais na nuvem, incluindo os dados financeiros e, ainda, deixar seus arquivos indisponíveis para sempre.*
>
> *Acho que você não vai querer que isso aconteça, pois será um verdadeiro desastre em sua vida. Vamos resolver assim: você me transfere $ 1.000.00 (em bitcoin equivalente à taxa de câmbio no momento da transferência) e, assim que a transferência for recebida, eu removerei imediatamente o vírus da sua máquina e devolverei seu acesso.*
>
> *Minha carteira bitcoin para pagamento é 123456789abcdef. Se eu descobrir que você compartilhou esta mensagem com outra pessoa ou avisou à polícia, destruirei seus arquivos e sua privacidade financeira para sempre e todos os seus dados se tornarão públicos.*

Considerando essa situação hipotética e assuntos a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

**13.(CEBRASPE / PC-SE – 2021) Se Paulo usasse o browser para acessar sua caixa de e-mails no órgão por meio do protocolo SSL (Secure Sockets Layer), que opera na camada de rede da pilha de protocolos TCP/IP, tal protocolo garantira a segurança dos seus dados, diminuindo riscos de ataque aos seus dispositivos, de modo que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário.**

**Comentários:**

SSL/TSL é um protocolo que realmente garante a segurança dos dados, diminuindo riscos de ataque aos seus dispositivos, de modo que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário (sendo rigoroso, ele teria acesso, mas os dados estariam criptografados). No entanto, trata-se de um protocolo da Camada de Aplicação da Arquitetura TCP/IP (mais especificamente na Camada de Apresentação do Modelo OSI) – e, não, da Camada de Rede.

**Gabarito:** Errado

**14.(CEBRASPE / PM-AL – 2021) Ao se fazer uso de um cliente de email para enviar um email em uma rede TCP/IP, o serviço de envio de email utiliza a camada de aplicação.**

**Comentários:**

Ao utilizar um cliente de e-mail (como Outlook ou Thunderbird) para enviar mensagens, o protocolo utilizado (como SMTP) atua na camada de aplicação do modelo TCP/IP, que é responsável por fornecer serviços diretamente às aplicações dos usuários.

**Gabarito:** Correto

**15.(CEBRASPE / PM-AL – 2021) Em uma comunicação TCP/IP entre dois computadores, não há controle de envio e recebimento de pacotes, uma vez que esse modelo de transmissão é considerado não orientado a conexão.**

**Comentários:**

Em uma comunicação TCP/IP, pode-se utilizar os protocolos TCP ou UDP! Caso seja utilizado o Protocolo TCP, há controle de envio/recebimento de pacotes (lembrando que o TCP é orientado à conexão e o UDP, não).

**Gabarito:** Errado

**16.(CEBRASPE / PCDF – 2021) Sendo o HTTPS um protocolo de segurança utilizado em redes privadas de computadores, infere-se que o endereço https://intra.pcdf.df.br identifica necessariamente um sítio localizado em um servidor de uma intranet.**

**Comentários:**

Nada melhor do que a justificativa da própria banca: *"Pode haver intranet sem HTTPS e HTTPS em sítios de Internet. Um dos serviços de segurança mais amplamente usados é o SSL (Secure Sockets Layer) e o padrão de Internet dela decorrente é conhecido como TLS (Transport Layer Security). O SSL é um serviço de uso geral implementado como um conjunto de protocolos que fazem uso do TCP".*

*HTTPS é um protocolo de segurança utilizado em redes privadas de computadores?* Sim, nessa frase, a questão não limitou o HTTPS apenas a redes privadas, logo eu não vejo erro até aqui. *Infere-se que o*



02854629116 - Willian de Santana Angola

*endereço https://intra.pcdf.df.br identifica necessariamente um sítio localizado em um servidor de uma intranet?* Não, por dois motivos: (1) o uso do HTTPS não implica necessariamente um sítio localizado em um servidor de uma intranet; (2) e o nome "intra" em um domínio não significa que se trata necessariamente de uma intranet.

*Dito isso, o que vocês precisam memorizar?* Vocês devem sempre se lembrar que o protocolo ser HTTP ou HTTPS não implica em ser um sítio da intranet ou internet – são conceitos independentes!

**Gabarito:** Errado

**17.(CEBRASPE / PCDF – 2021) O modelo OSI (Open Systems Interconnection) possibilita a conexão de diferentes redes de computadores com sistemas operacionais Windows; para acessar máquinas ligadas a redes com sistemas Linux, é necessário instalar, nelas, um sistema operacional Windows, conforme modelo OSI implantado.**

**Comentários:**

Nada melhor do que a justificativa da própria banca: *"Um sistema aberto é um conjunto de protocolos que permite que dois sistemas diferentes se comuniquem independentemente de suas arquiteturas subjacentes. O propósito do modelo OSI é facilitar a comunicação entre sistemas diferentes sem a necessidade de se realizar mudanças na lógica do hardware e software de cada um deles"*.

O Modelo OSI é independente de tecnologias (plataforma, arquitetura, linguagem de programação, sistema operacional, paradigma de projeto, entre outros). Ele abstrai todos esses conceitos de forma que se torne possível conectar máquinas com tecnologias distintas.

**Gabarito:** Errado

**18.(CEBRASPE / PCDF – 2021) No modelo OSI (Open Systems Interconnection), os dados trafegam entre sete camadas que se comunicam entre si por meio de serviços existentes nas interfaces entre camadas, adjacentes. Quando são alterados, os serviços obrigam que as respectivas camadas adjacentes (superior e inferior) também sejam modificadas.**

**Comentários:**

Nada melhor do que a justificativa da própria banca: *"A passagem de cima para baixo de dados e informações de rede pelas camadas do dispositivo emissor e depois de volta através das camadas do dispositivo receptor é possível graças a uma interface entre cada par de camadas adjacentes. Cada interface define as informações e serviços que uma camada deve fornecer para a camada superior. Desde que uma camada forneça os serviços esperados para a camada superior, a implantação específica de suas funções pode ser modificada ou substituída, sem exigir mudanças nas camadas adjacentes"*.

Vamos refletir um pouquinho: uma interface é um componente compartilhado que separa dois ou mais componentes. Quando você liga um dispositivo na tomada, a interface de energia entre eles é compartilhada, isto é, o conector do cabo de energia do dispositivo possui um formato comum ao formato de entrada da tomada. *Se a empresa de energia decidir mudar a voltagem de 220v para 110v, é necessário trocar a tomada?* Não!

*E se você quiser conectar um dispositivo com uma voltagem diferente, é necessário trocar a tomada?* Também não! Ora, percebam que os serviços foram modificados, mas a interface permaneceu a mesma. *Por quê?* Porque a interface é independente dos serviços em si! Independente da forma, o que ela precisa é entregar o serviço, portanto a interface não deve ser modificada caso os serviços sejam alterados.



02854629116 - Willian de Santana Angola

**Gabarito:** Errado

**19.(CEBRASPE / PCDF – 2021) PPP (Point to Point Protocol) é um protocolo de comunicação que permite a configuração de um endereço de rede temporário para conexão à internet.**

**Comentários:**

Nada melhor do que a justificativa da própria banca: *"O PPP (Point to Point Protocol) fornece a configuração do endereço de rede. Isso é particularmente útil quando um usuário doméstico precisa de um endereço de rede temporário para se conectar à Internet"*.

O PPP é um protocolo da camada de enlace para estabelecer uma conexão direta entre dois nós. Vamos contar uma historinha: décadas atrás, quando você queria se conectar a outro computador, era necessário utilizar o serviço dial-up (conexão discada) para fazer uma conexão do seu modem a outro modem, por meio de uma linha telefônica analógica. Depois de fazer essa conexão, você precisava de alguma forma de realmente se conectar à Internet, logo precisava de um endereço IP.

*Mas como consegui-lo, considerando que o DHCP (protocolo de configuração dinâmica de endereços) ainda não tinha sido inventado?*

Na época, havia um protocolo denominado SLIP (Serial Line Internet Protocol), que permitia configurar um endereço IP. Bem... ele funcionou por pouco tempo, porque possuía diversas limitações. Esse protocolo foi substituído por um serviço semelhante, mas bem melhor: PPP! Nesse novo contexto, você utilizava o seu modem para discar para o modem de um provedor de serviços (ISP) e usava um nome de usuário e uma senha para se autenticar.

Quem é mais velho vai se lembrar que – para se conectar à internet – era necessário fazer o download de um discador e, por meio de um modem dial-up, o usuário se conectava ao modem do provedor de serviço (que fazia um som bem estranho – busque no Youtube: "Som da Conexão Discada"), em seguida o provedor designava um endereço IP temporário para que você pudesse acessar à internet. Eram tempos complexos...

De todo modo, eu discordo do gabarito preliminar dessa questão! O PPP é um protocolo da camada de enlace, logo ele não é capaz – por si só – de configurar um endereço de rede. O PPP – em conjunto com NPC (Network Control Protocols) – é capaz de estabelecer e configurar diferentes protocolos na camada de rede que serão utilizados pelo PPP (Ex: DHCP). São esses protocolos que poderão efetivamente configurar um endereço de rede.

**Gabarito:** Correto

**20.(CEBRASPE / PCDF – 2021) Por meio de configurações do IMAP e do SMTP, é possível ler as mensagens do Gmail em aplicativos tais como o Apple Mail e o Microsoft Outlook.**

**Comentários:**

Nada melhor do que a justificativa da própria banca: *"Configurar o IMAP e alterar as configurações de SMTP permite ler as mensagens do Gmail em outros clientes de email, como o Microsoft Outlook e o Apple Mail"*.

Questão muito interessante! Observe que a questão fala em ler mensagens do Gmail em aplicativos como Apple Mail e Microsoft Outlook. Esses dois últimos são clientes de e-mail e podem tranquilamente ler



02854629116 - Willian de Santana Angola

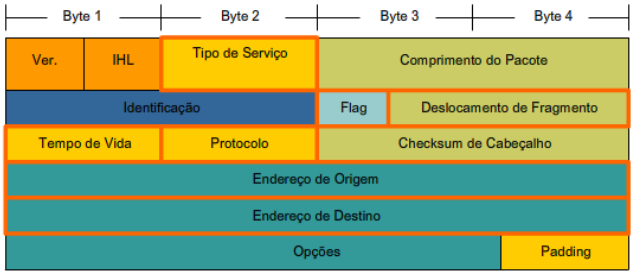
mensagens do Gmail. Note também que o protocolo responsável por ler mensagens de e-mail é o IMAP. No entanto, para utilizar um cliente de e-mail, é necessário também configurar o SMTP para envio de e-mail.

**Gabarito:** Correto

**21.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) Na comunicação entre dois dispositivos na Internet, o protocolo IP especifica o formato dos pacotes que trafegam entre roteadores e sistemas finais.**

**Comentários:**

Perfeito! Uma das funções do Protocolo IP é especificar o formato dos pacotes que trafegam entre roteadores e sistemas finais. *Vocês já viram um Pacote IP?* Vejam só...




**Gabarito:** Correto

**22.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) A pilha de protocolos TCP/IP de cinco camadas e a pilha do modelo de referência OSI têm, em comum, as camadas física, de enlace, de rede, de transporte e de aplicação.**

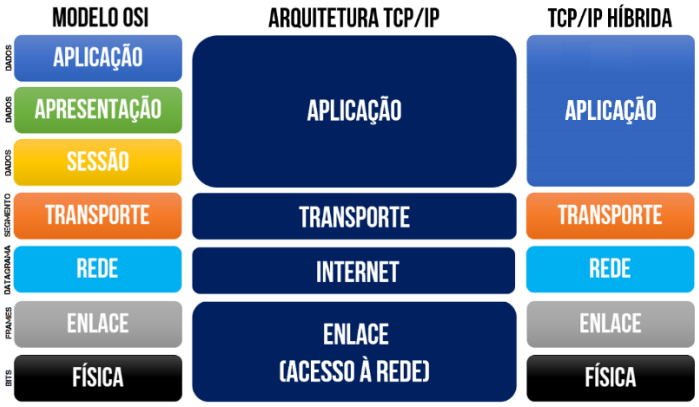
**Comentários:**

O modelo OSI (Open Systems Interconnection) é composto por sete camadas: Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação. Por outro lado, a pilha de protocolos TCP/IP tradicionalmente é descrita com quatro camadas, que são: Acesso à Rede (ou Enlace), Internet, Transporte e Aplicação.

Em algumas descrições mais recentes, a pilha TCP/IP é expandida para cinco camadas: Física, Enlace, Rede, Transporte e Aplicação.



02854629116 - Willian de Santana Angola




Logo, a pilha de protocolos TCP/IP de cinco camadas e a pilha do Modelo de Referência OSI têm, em comum, as camadas física, de enlace, de rede, de transporte e de aplicação.

**Gabarito:** Correto

**23.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) O SMTP é o protocolo indicado para prover o serviço confiável de transferência de dados em formulários de dados no caso de o usuário estar trafegando em sítios da internet.**

**Comentários:**

No contexto de transferência de dados em formulários de sites da Internet, o protocolo mais apropriado é o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ou sua versão segura, HTTPS (HTTP Secure). Estes protocolos são usados para a comunicação entre navegadores da web (clientes) e servidores web, incluindo o envio de dados de formulários. Quando um usuário preenche um formulário em um site e o submete, os dados são geralmente enviados ao servidor via HTTP ou HTTPS.

Logo, o SMTP não é o protocolo indicado para o serviço de transferência de dados em formulários de sites e não é suportado por navegadores - sua aplicação está restrita ao envio de e-mails.

**Gabarito:** Errado

**24.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) Os roteadores operam na camada de rede no modelo ISO/OSI.**

**Comentários:**

No modelo ISO/OSI, que possui 7 camadas, os roteadores operam na camada 3, conhecida como Camada de Rede. Essa camada é responsável pela transmissão dos dados de um host para outro possivelmente localizado em redes diferentes.

A função principal dos roteadores é determinar o melhor caminho para que os pacotes de dados viajem através de redes até chegarem ao seu destino final, utilizando para isso protocolos como o IP (Internet Protocol).

**Gabarito:** Correto



02854629116 - Willian de Santana Angola

**25.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) Os bits são empacotados em quadros (dataframes) em camada de transporte do modelo de rede.**

**Comentários:**

O empacotamento de bits em quadros (frames) ocorre na camada de enlace de dados, não na camada de transporte. A camada de transporte trabalha com segmentos (TCP) ou datagramas (UDP), e não com quadros.

**Gabarito:** Errado

**26.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) UDP (user datagram protocol) e TCP (transmission control protocol) são protocolos da camada de transporte do modelo ISO/OSI.**

**Comentários:**

Tanto o TCP quanto o UDP são protocolos da camada de transporte do modelo OSI e também da pilha TCP/IP. O TCP oferece conexão confiável, enquanto o UDP fornece comunicação sem conexão e com menor sobrecarga.

**Gabarito:** Correto

**27.(CEBRASPE / CODEVASF – 2021) O POP3 é um protocolo utilizado para serviços de correio eletrônico e tem a função de transporte no envio de emails do cliente para o destinatário.**

**Comentários:**

O POP3 (Post Office Protocol v3) é um protocolo da camada de aplicação, usado para receber mensagens de e-mail do servidor para o cliente. O envio de e-mails é feito pelo SMTP, e não pelo POP3.

**Gabarito:** Errado

**28.(CEBRASPE / ME – 2020) Spam é uma funcionalidade do SMTP que permite o recebimento de emails de clientes e a sua retransmissão para outro servidor SMTP.**

**Comentários:**

Não se trata de uma funcionalidade e, sim, de uma prática de enviar e-mails não solicitados – são os famosos e-mails indesejados geralmente com alguma propaganda.

**Gabarito:** Errado

**29.(CEBRASPE / PRF – 2019) As versões mais modernas dos navegadores Chrome, Firefox e Edge reconhecem e suportam, em instalação padrão, os protocolos de Internet FTP, SMTP e NNTP, os quais implementam, respectivamente, aplicações de transferência de arquivos, correio eletrônico e compartilhamento de notícias.**

**Comentários:**



02854629116 - Willian de Santana Angola

FTP é um protocolo para transferência de arquivos suportado pelos navegadores modernos; NNTP é um protocolo utilizado em recursos de grupos de discussão suportado por clientes de e-mail e, não, por navegadores modernos; SMTP é um protocolo para envio de e-mail suportado por clientes de e-mail e, não, por navegadores modernos.

**Gabarito:** Errado

**30.(CEBRASPE / MPC-PA – 2019) O protocolo TCP possui uma série de camadas que segmentam as funções de trabalho desse protocolo. A esse respeito, se o protocolo SMTP for consumido, ele deverá operar na camada de:**

a) rede.
b) enlace.
c) Internet.
d) aplicação.
e) transporte.

**Comentários:**

É estranha essa utilização do verbo "consumir", mas o que a questão quer saber é em qual camada funciona o SMTP. Logo, trata-se da camada de aplicação.

**Gabarito:** Letra D



02854629116 - Willian de Santana Angola

# LISTA DE QUESTÕES – CEBRASPE

1. **(CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim-ES – 2024) A Internet é uma rede mundial de computadores em que há bilhões de dispositivos conectados e cada um possui um ou mais endereços IP públicos.**

2. **(CEBRASPE / PC-PE – 2024) Assinale a opção que apresenta protocolo de aplicação que funciona ao nível mais elevado da pilha TCP/IP e que é um protocolo ASCII muito simples, utilizado para envio de emails transacionais.**

   a) SIP (session initiation protocol)
   b) FTP (file transfer protocol)
   c) HTTP (hypertext transfer protocol)
   d) SMTP (simple mail transfer protocol)
   e) RTSP (real-time streaming protocol

3. **(CEBRASPE / PM SC – 2023) Considerando conceitos relacionados a Internet e intranet, assinale a opção correta.**

   a) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é o protocolo padrão de navegação na Internet, responsável pela estruturação do conteúdo e pela apresentação de páginas da Web.

   b) Nas redes, denomina-se hashtag qualquer conjunto formado por palavra-chave posposta ao sinal tipográfico da cerquilha (#), com o que se identificam conteúdos que se deseja ocultar.

   c) Intranet é uma rede de equipamentos que permite acesso externo controlado, para negócios específicos ou propósitos educacionais, sendo uma extensão da rede local de uma organização, disponibilizada para usuários externos a ela.

   d) O protocolo padrão da Internet é o TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), responsável por fornecer uma base confiável e eficiente para a comunicação entre dispositivos em redes de computadores.

   e) O protocolo padrão da Internet é o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), responsável por fornecer uma base confiável e eficiente para a comunicação entre dispositivos em redes de

4. **(CEBRASPE / CBM TO – 2023) O TCP é:**

   a) um número de 32 bits que define o endereço de uma rede ou de um computador.
   b) um pacote enviado ao transmissor para informar-lhe que os pacotes foram recebidos com sucesso.
   c) um endereço exclusivo da placa de rede do computador.
   d) um protocolo de controle de transmissão de dados em redes de computadores.

5. **(CEBRASPE / PO-AL - 2023) A internet é uma rede de computadores que interconecta sistemas finais por enlaces de comunicação e comutadores, em que o TCP (Transmission Control Protocol) e o IP (Internet Protocol) são dois dos protocolos mais importantes.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

**6. (CEBRASPE / TRT8 - 2022) Os dispositivos de comutação atuam em camadas específicas da rede WAN; entre eles, os repetidores atuam na camada:**

**a) de transporte**
**b) física**
**c) de rede**
**d) de aplicação**
**e) de enlace de dados.**

**7. (CEBRASPE / TELEBRAS – 2022) https://www.telebras.com.br/ é uma URL em que HTTPS indica o protocolo de comunicação, com uma camada de proteção na transmissão de dados, entre o computador de um usuário e o servidor, que permite a obtenção de recursos textuais do sítio da TELEBRAS.**

**8. (CEBRASPE / APEX-Brasil – 2022) Para acessar a Internet, cada computador recebe uma identificação única e rastreável denominada:**

a) WWW (world wide web).
b) IP (Internet Protocol).
c) HTTP (hypertext transfer protocol).
d) DNS (domain name system).

**9. (CEBRASPE / Petrobrás - 2022) O HTPPS é uma junção do HTTP com o SSL (secure sockets layers).**

**10. (CEBRASPE / PC-PB – 2022) A camada do TCP/IP que permite que os dispositivos nos hosts de origem e de destino mantenham uma conversação é a:**

a) de aplicação.
b) de transporte.
c) de seção de rede.
d) inter-redes.
e) de enlace.

**11. (CEBRASPE / ALE-CE - 2021) Na internet, para que os pacotes de rede de computadores sejam enviados ao sistema final de destino, deve haver uma definição do formato e da ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, realizada por meio dos.**

a) provedores de serviços de internet.
b) roteadores.
c) comutadores (switches) de pacotes.
d) protocolos.
e) enlaces de rede.

**12. (CEBRASPE / SEFAZ-CE – 2021) Em uma arquitetura em camadas, um protocolo é um conjunto de operações em alto nível de abstração funcional que uma camada oferece à camada situada acima dela e funciona como uma interface entre duas camadas subjacentes.**

Paulo, servidor de determinado órgão público, recebeu a seguinte mensagem em seu email corporativo.

***Assunto:*** *Seu dispositivo está infectado e hackeado.*



02854629116 - Willian de Santana Angola

*Oi! Eu tenho más notícias para você, há alguns meses tive acesso aos dispositivos que você usa para navegar na web. Instalei um cavalo de troia nos sistemas operacionais de todos os dispositivos que você usa para acessar seu e-mail (celular, computador e tablete).*

*Eu bloqueei o cesso aos seus sistemas por meio de criptografia de todas as suas informações, tais como impostos de renda, fotos e arquivos de trabalho, o arquivo curriculum.docx no diretório Meus documentos. Para comprovar, veja a última dará de atualização desse arquivo – está dando agosto deste ano.*

*Posso publicar todos os seus dados pessoais na nuvem, incluindo os dados financeiros e, ainda, deixar seus arquivos indisponíveis para sempre.*

*Acho que você não vai querer que isso aconteça, pois será um verdadeiro desastre em sua vida. Vamos resolver assim: você me transfere $ 1.000.00 (em bitcoin equivalente à taxa de câmbio no momento da transferência) e, assim que a transferência for recebida, eu removerei imediatamente o vírus da sua máquina e devolverei seu acesso.*

*Minha carteira bitcoin para pagamento é 123456789abcdef. Se eu descobrir que você compartilhou esta mensagem com outra pessoa ou avisou à polícia, destruirei seus arquivos e sua privacidade financeira para sempre e todos os seus dados se tornarão públicos.*

Considerando essa situação hipotética e assuntos a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

**13.(CEBRASPE / PC-SE – 2021) Se Paulo usasse o browser para acessar sua caixa de e-mails no órgão por meio do protocolo SSL (Secure Sockets Layer), que opera na camada de rede da pilha de protocolos TCP/IP, tal protocolo garantira a segurança dos seus dados, diminuindo riscos de ataque aos seus dispositivos, de modo que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário.**

**14.(CEBRASPE / PM-AL – 2021) Ao se fazer uso de um cliente de email para enviar um email em uma rede TCP/IP, o serviço de envio de email utiliza a camada de aplicação.**

**15.(CEBRASPE / PM-AL – 2021) Em uma comunicação TCP/IP entre dois computadores, não há controle de envio e recebimento de pacotes, uma vez que esse modelo de transmissão é considerado não orientado a conexão.**

**16.(CEBRASPE / PCDF – 2021). Sendo o HTTPS um protocolo de segurança utilizado em redes privadas de computadores, infere-se que o endereço https://intra.pcdf.df.br identifica necessariamente um sítio localizado em um servidor de uma intranet.**

**17.(CEBRASPE / PCDF – 2021) O modelo OSI (Open Systems Interconnection) possibilita a conexão de diferentes redes de computadores com sistemas operacionais Windows; para acessar máquinas ligadas a redes com sistemas Linux, é necessário instalar, nelas, um sistema operacional Windows, conforme modelo OSI implantado.**

**18.(CEBRASPE / PCDF – 2021) No modelo OSI (Open Systems Interconnection), os dados trafegam entre sete camadas que se comunicam entre si por meio de serviços existentes nas interfaces entre camadas, adjacentes. Quando são alterados, os serviços obrigam que as respectivas camadas adjacentes (superior e inferior) também sejam modificadas.**



02854629116 - Willian de Santana Angola

**19.(CEBRASPE / PCDF – 2021) PPP (Point to Point Protocol) é um protocolo de comunicação que permite a configuração de um endereço de rede temporário para conexão à internet.**

**20.(CEBRASPE / PCDF – 2021) Por meio de configurações do IMAP e do SMTP, é possível ler as mensagens do Gmail em aplicativos tais como o Apple Mail e o Microsoft Outlook.**

**21.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) Na comunicação entre dois dispositivos na Internet, o protocolo IP especifica o formato dos pacotes que trafegam entre roteadores e sistemas finais.**

**22.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) A pilha de protocolos TCP/IP de cinco camadas e a pilha do modelo de referência OSI têm, em comum, as camadas física, de enlace, de rede, de transporte e de aplicação.**

**23.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) O SMTP é o protocolo indicado para prover o serviço confiável de transferência de dados em formulários de dados no caso de o usuário estar trafegando em sítios da internet.**

**24.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) Os roteadores operam na camada de rede no modelo ISO/OSI.**

**25.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) Os bits são empacotados em quadros (dataframes) em camada de transporte do modelo de rede.**

**26.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) UDP (user datagram protocol) e TCP (transmission control protocol) são protocolos da camada de transporte do modelo ISO/OSI.**

**27.(CEBRASPE / CODEVASF – 2021) O POP3 é um protocolo utilizado para serviços de correio eletrônico e tem a função de transporte no envio de emails do cliente para o destinatário.**

**28.(CEBRASPE / ME – 2020) Spam é uma funcionalidade do SMTP que permite o recebimento de emails de clientes e a sua retransmissão para outro servidor SMTP.**

**29.(CEBRASPE / PRF – 2019) As versões mais modernas dos navegadores Chrome, Firefox e Edge reconhecem e suportam, em instalação padrão, os protocolos de Internet FTP, SMTP e NNTP, os quais implementam, respectivamente, aplicações de transferência de arquivos, correio eletrônico e compartilhamento de notícias.**

**30.(CEBRASPE / MPC-PA – 2019) O protocolo TCP possui uma série de camadas que segmentam as funções de trabalho desse protocolo. A esse respeito, se o protocolo SMTP for consumido, ele deverá operar na camada de:**

a) rede.
b) enlace.
c) Internet.
d) aplicação.
e) transporte.



02854629116 - Willian de Santana Angola

# GABARITO – CEBRASPE

1. CORRETO
2. LETRA D
3. LETRA D
4. LETRA D
5. CORRETO
6. LETRA B
7. CORRETO
8. LETRA B
9. CORRETO
10. LETRA B
11. LETRA D
12. ERRADO
13. ERRADO
14. CORRETO
15. ERRADO
16. ERRADO
17. ERRADO
18. ERRADO
19. CORRETO
20. CORRETO
21. CORRETO
22. CORRETO
23. ERRADO
24. CORRETO
25. ERRADO
26. CORRETO
27. ERRADO
28. ERRADO
29. ERRADO
30. LETRA D



02854629116 - Willian de Santana Angola

# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
# PIRATARIA É CRIME.

**Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.**

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



**Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.**